

電車応急処置の手引き 223系



西日本旅客鉄道株式会社

目次

処置に当たっての注意事項

低圧関係

蓄電池が投入できない（押すと投入、放すと切れる場合を含む）	1
10分以上停電時の蓄電池放電防止	2

高圧・パンタ関係

パンタグラフが上がらない	3
パンタグラフが下がらない	4
架線停電	5
架線が激しく揺れ、火花発生	6
パンタグラフ破損	6
煙・異臭（金属・塗装の焦げる臭い）・火花等の現象	7
煙・異臭する部分が車輪付近（高圧以外）	8

起動関係

起動しない	9～11
加速不良	12

ブレーキ関係

起動が重い（1車緩解不良？）	13～14
BC圧力が下がらない（ブレーキが緩解しない）	15
非常ブレーキが緩まない（非常ランプ点灯）	16～17
モニタにブレーキ関係の故障表示	18
常用ブレーキの効きが甘い	19

空気関係

元ダメ圧力低下	20～21
エア漏れの処置	22～30
客室エア漏れ（ドア）	22
先頭車床下エア漏れ	23～25
中間車床下エア漏れ	26～29
ブレーキ制御装置背面下部よりエア漏れ	30

表示灯関係

事故表示灯点灯（リセット使用中消灯放すと点灯含む）	31
事故表示灯点灯と三相表示灯点灯が同時に点灯	32
三相表示灯点灯（SIV故障）	33～34
パイロットが点灯しない	35
ユニット表示灯不点灯	36
直通予備ブレーキ表示灯の点灯	37

保安装置関係

ATS-S電源 入らない	38
ATS-S復帰扱い 出来ない	38
ATS-P電源 消灯又は点灯しない	39
ATS-P故障表示灯 点灯した	39

ドア関係

車掌スイッチ（ドアスイッチ）扱うも、全車開かない	40
車掌スイッチ（ドアスイッチ）扱うも、全車閉まらない	41
1車 ドアが閉まらない／開かない	42
1戸 ドアが閉まらない／開かない	43

サービス関係

室内灯が消灯	44
空調の故障	45
行先・種別表示が変わらない／誤表示（スクロール含む）	46
トイレドアのロック解除方法	47

その他

前照灯／後部標識が点灯しない	48
気笛が吹鳴しない	49
ワイパが動かない	50
無線機・防護無線 電源が入らない	51
モニタの表示異常	52

連結解放

解放作業で解放ランプ「赤」点灯しない	53
連結作業で連結ランプ「緑」点灯しない	54
連結作業後、連結器部分よりエア漏れ	55
221系との併結時の貫通扉の取扱い	56

救援併結

救援併結の前に	57
自動ブレーキ車との救援併結	58
電気指令式ブレーキ車との救援併結	59
機関車との救援併結	60

阪和線223系 編成図	61
-------------	----

NFB集	①～⑭
------	-----

50音検索目次	⑮～⑰
---------	-----

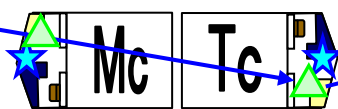
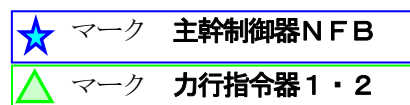
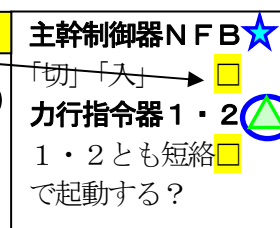
処置に当たっての注意事項

- 1 本処置中の二重枠はマニュアルを見ないでする処置
- 2 223系は、故障発生時、モニタに故障発生が表示され、その部分を押すと故障内容が表示され、故障内容を押すと処置内容が表示される
- 3 故障が発生した時は、焦らずに各ゲージ・表示灯・モニタの車両状態画面を活用し、故障内容・箇所の把握に努めること。
- 4 故障が発生した時は、現状を確認後、指令に連絡をする。
- 5 運転室を離れる時は他マニュアルの取扱いによる転動防止を行い、運転室を鎖錠すること。(携帯電話 所持)
- 6 高圧回路の点検処置を行う時は、パンタグラフを降下し、確実に降下したことを確認する (2回確認)。
- 7 隣接線路がある側の床下点検をする時は、指令に連絡し、関係列車の抑止を要請すること。
- 8 長時間の停電(1500V)を伴う、故障又は処置をする場合は、本処置中 P2の
バッテリー放電防止の取扱いを行う。
- 9 ブレーキ関係の処置をした時は、必ず、列車組成時のブレーキ試験を行う。
- 10 NFB関係を取り調べる時は、一旦、「切」とし、5秒後「入」とする。
- 11 処置内容が車掌の取扱いに関係する時は、車掌と連絡を密にとり、取扱い誤りのないようにすること。
- 12 この手引きは処置手順内の機器と、機器の場所、機器の写真を、☆□△等の記号と、色で合わしているのので、参考にして下さい。

パンタ降下・蓄電池「切」として再度立ち上げる場合の注意事項

- ① ドアが閉まるので、開扉中は車掌に閉扉を依頼
- ② ブレーキハンドルは「非常位置」
- ③ パンタ上昇後、主回路リセットが必要
- ④ 225系併結時は、20秒間は非常ブレーキを緩めない

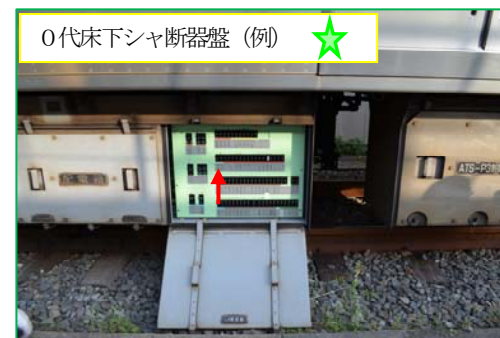
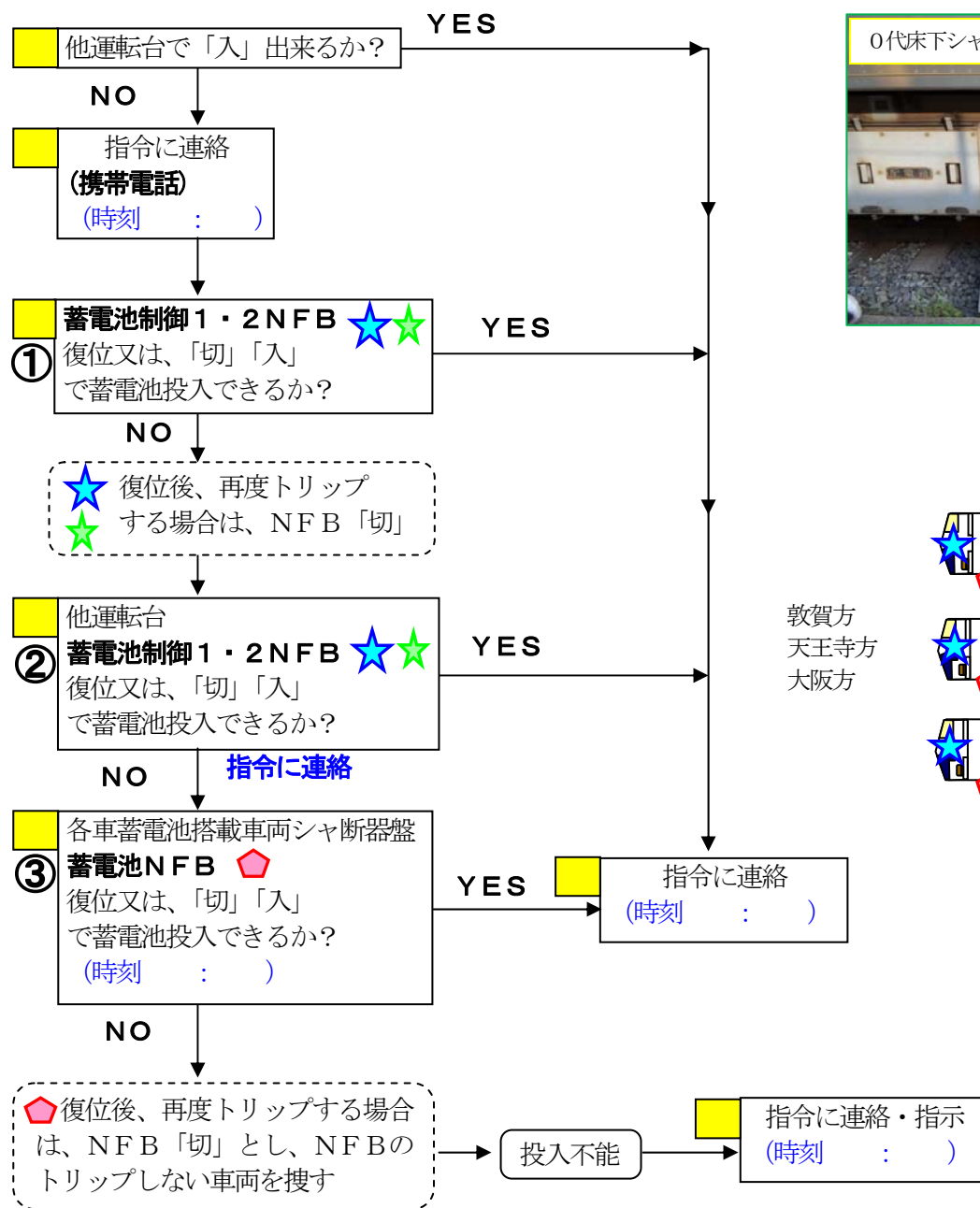
例：
チェック欄
④
指令等と「○
ページの④
番」と打ち合
わせする



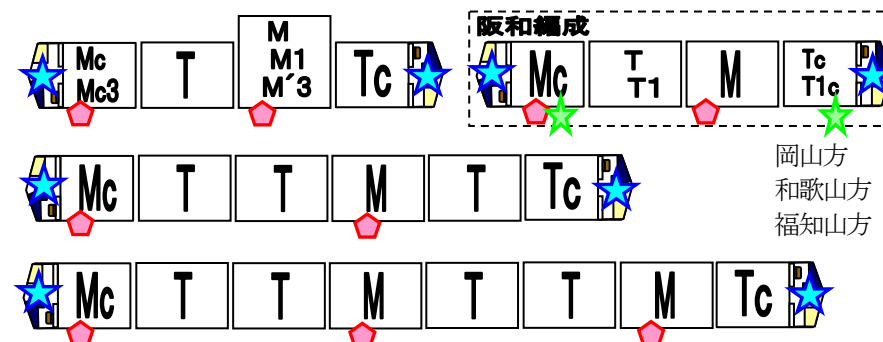
電車を上から見た図



蓄電池が投入できない（発生時刻 : ）（スイッチを押すと投入、放すと切れる場合を含む）



★ マーク 蓄電池制御1・2NFB
天井シャ断器盤（例）（0代は床下のシャ断器盤 ★）



★ マーク 蓄電池NFB



10分以上停電時の蓄電池放電防止（参考）

停電発生 30 秒以上（努めて最寄り駅に停車。
無理ならトンネル・橋梁・セクションを避ける）

負荷軽減措置（停車後直ぐに）

- ・ 前照灯 …昼間は切・夜間／トンネルは減光
- ・ 補助灯 …切
- ・ ブレーキ…非常位置
- ・ 予備灯 …昼間はモニタ室内灯「切」で消灯させる
夜間／トンネルはそのまま点灯（営業列車）

※ 停電が長引く場合、季節に関係なく、人員により車内温度が
上昇するので、車掌に車内温度管理を依頼
（換気窓を開ける放送等）

列車無線の電源確保

列車無線電源スイッチ「緊急」



※
途中で使用できなくなった時は「常用」に
戻し、他の運転台を「緊急」にする。
待ち受け（防護無線未使用）約3時間48分
連続通話（防護無線未使用）約2時間

蓄電池の保護（10分を目安に）

制御電圧計 75V に低下する前に
指令と打合せ
全パンタ降下
近い車両蓄電池NFB「切」
送電連絡の依頼

※ 蓄電池が1つの場合、
指令に連絡指示を
受ける

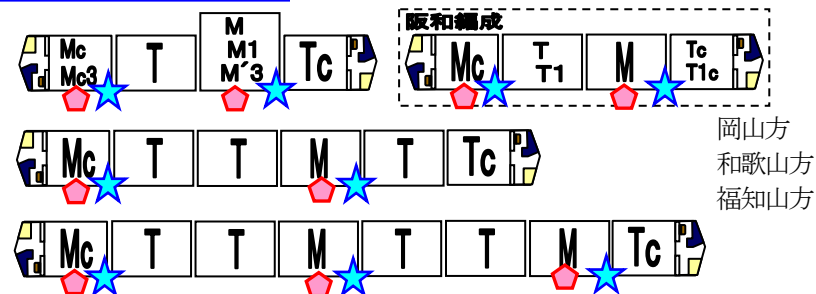


引き棒室外（例）



引き棒室内（例）

★ マーク 第1パンタ引き棒



★ マーク 蓄電池NFB



床下シャ断器盤（例）

架線送電開始の連絡

ない

制御電圧計 75V以上確認

ある

- 全ての蓄電池NFB「切」
近い車両のパンタを引き棒で上昇
温存していた蓄電池NFB「入」
- ・ バッテリ投入
 - ・ 制御電圧計 75V以上確認
 - ・ SIV動作確認
 - ・ 全パンタ上昇
 - ・ 列車無線電源スイッチ「常用」

- 全車パンタ上昇
架線電圧確認
SIV動作確認
列車無線電源スイッチ「常用」

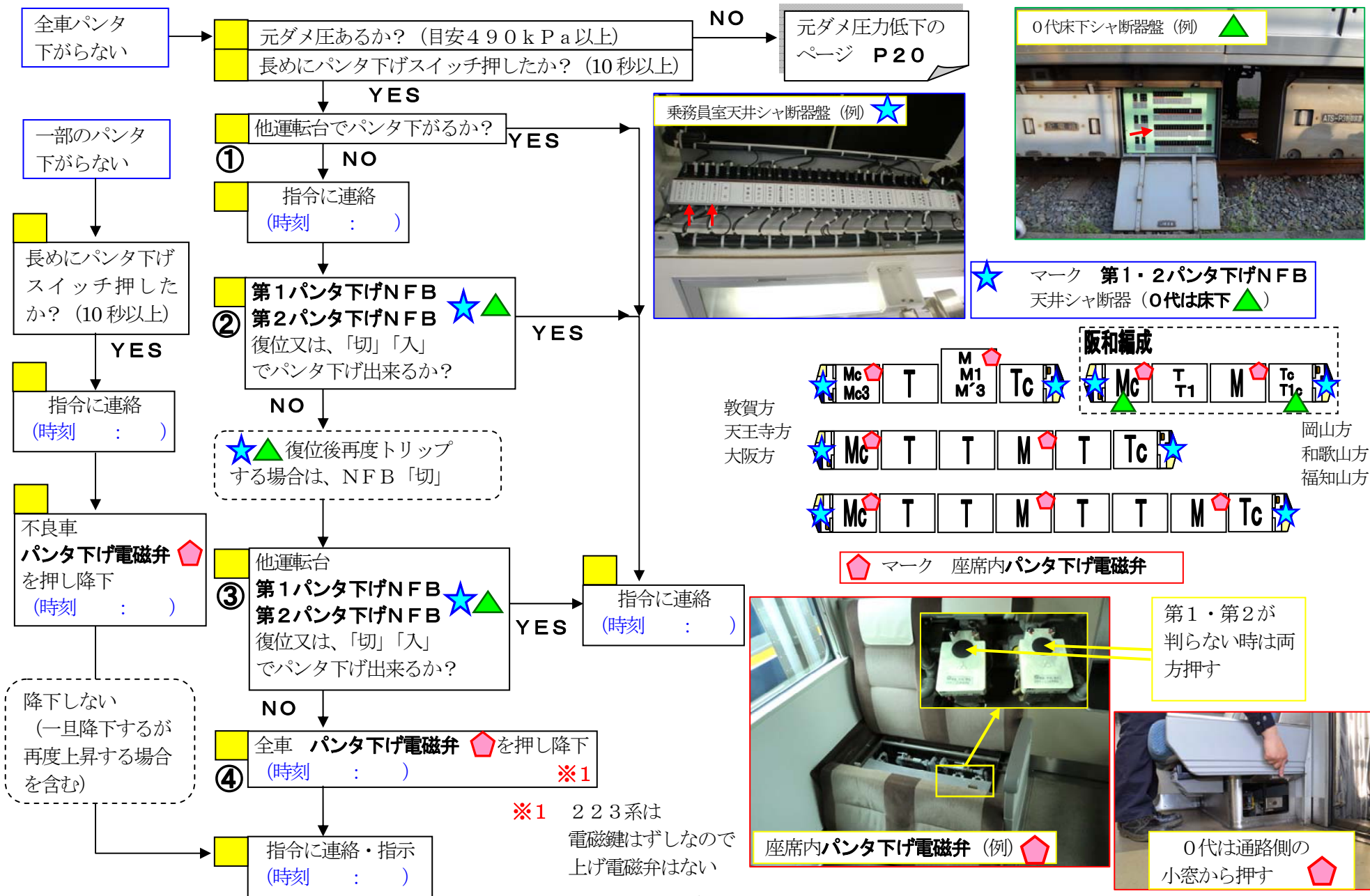
指令に連絡・指示
(時刻 :)

蓄電池「切」車両を当直に報告

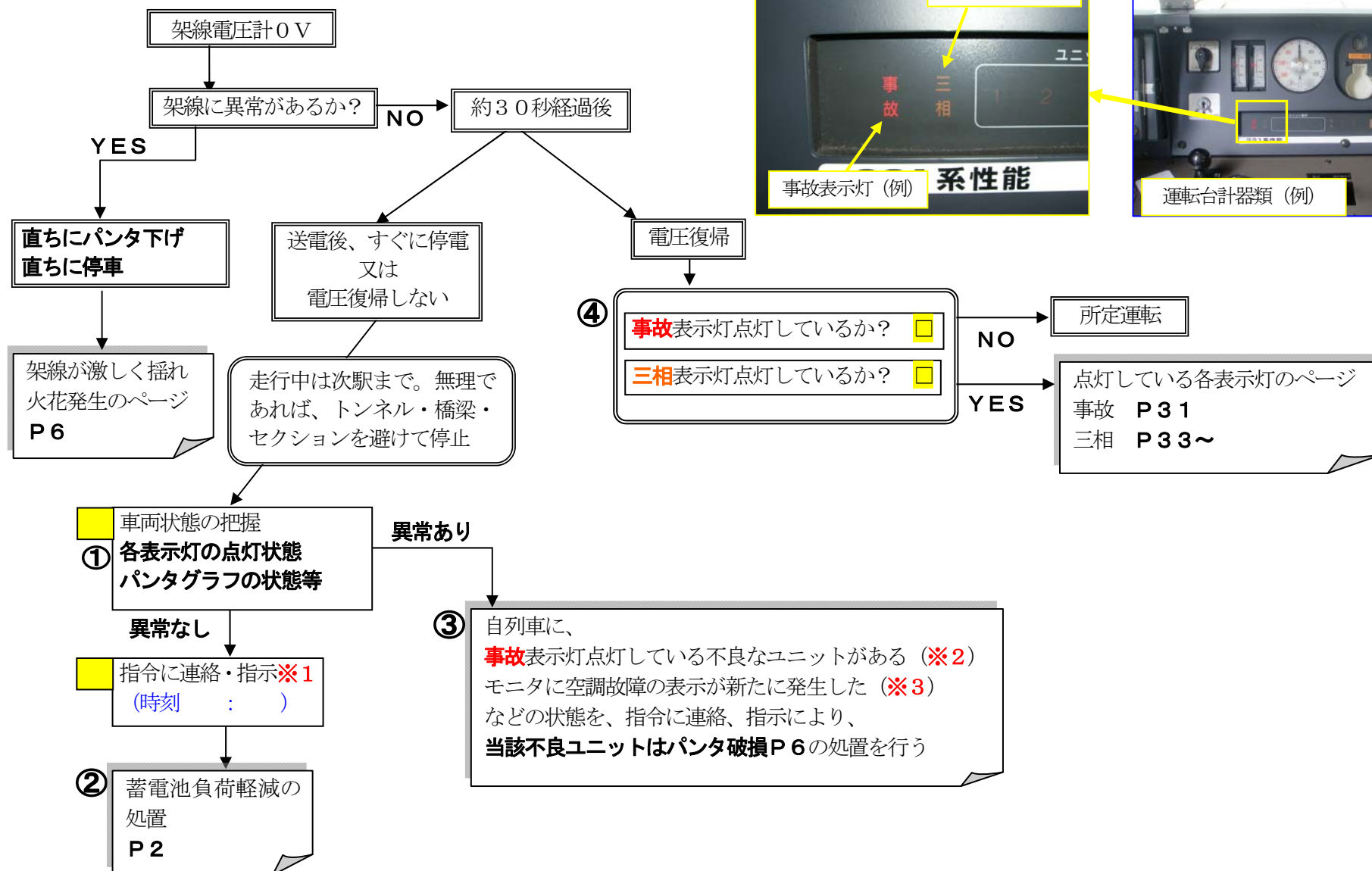
高圧パンタ



パンタグラフが下がらない (発生時刻 :)



架線停電（発生時刻： ）

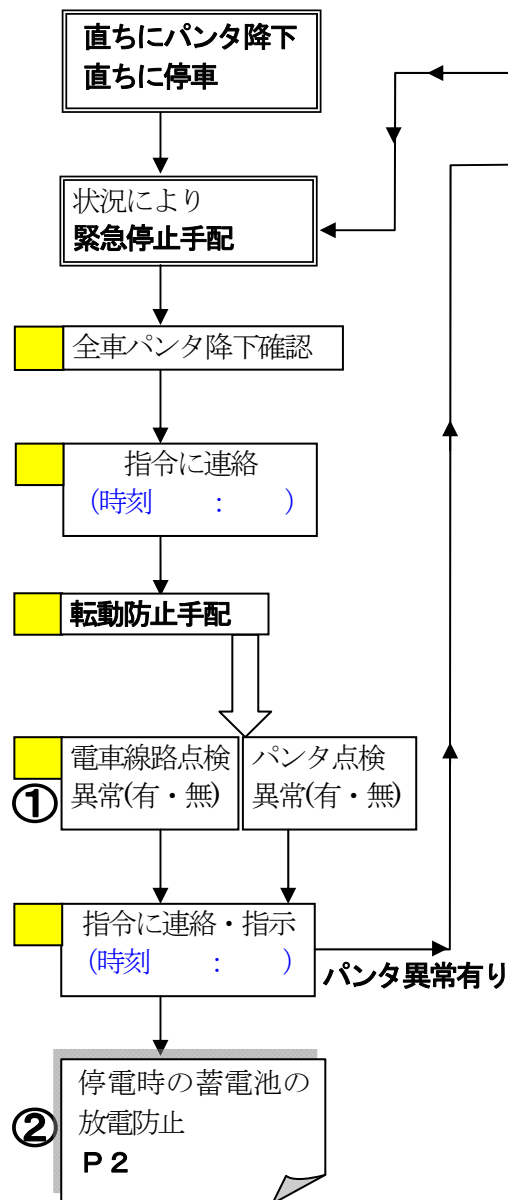


高
圧
パン
タ

- ※1 指令は、故障列車を探すためにその区間を走行している列車にパンタ降下を指示し、順次、列車を指定してパンタ上昇を指示する場合がある。
- ※2 指令への連絡事項として、力行中・ダ行中・ブレーキ中等の停電時の状態及びモニタの状態を報告すること（停電中は三相表示灯は点灯のままである）
- ※3 空調機器・コンプレッサーの三相側が地気した場合に架線停電を伴う事もあり、関係機器のカットを試みる。（当該車両の空調「切」等）

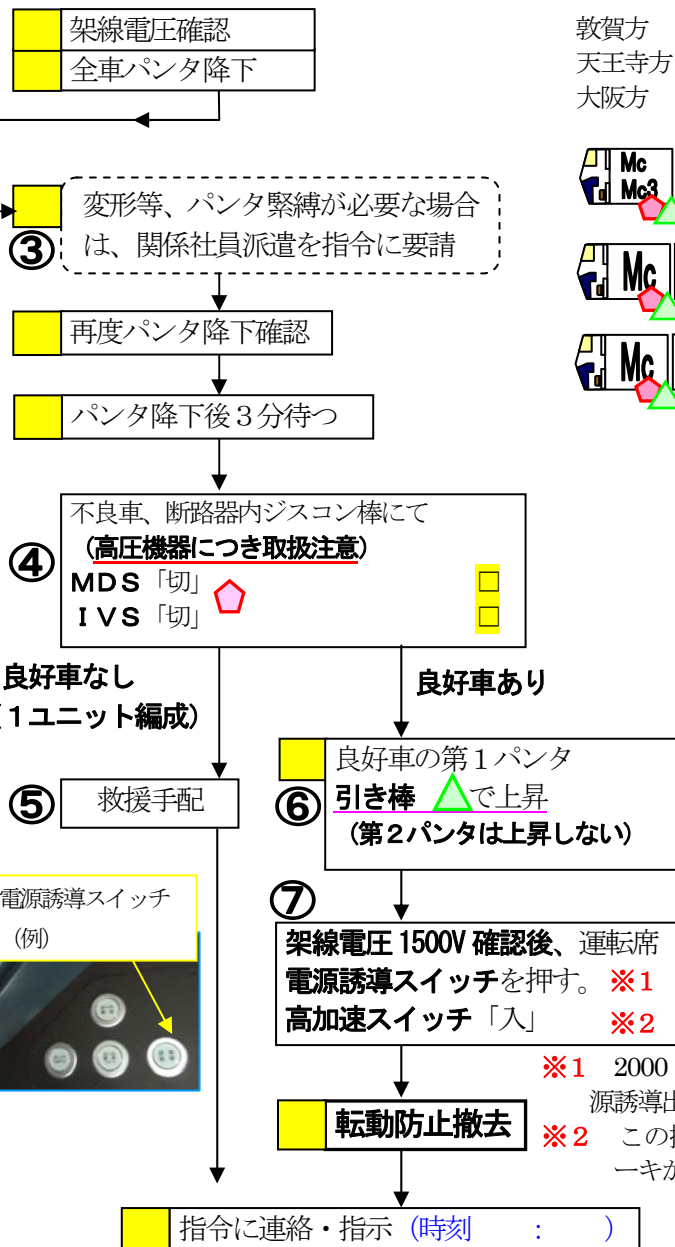
架線が激しく揺れ 火花が発生

(発生時刻 :)



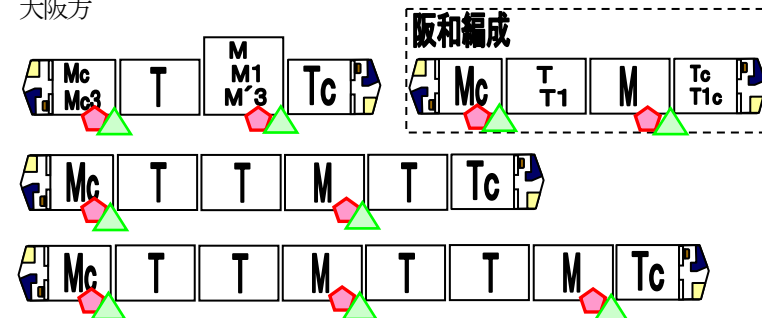
パンタグラフ破損

(発生時刻 :)

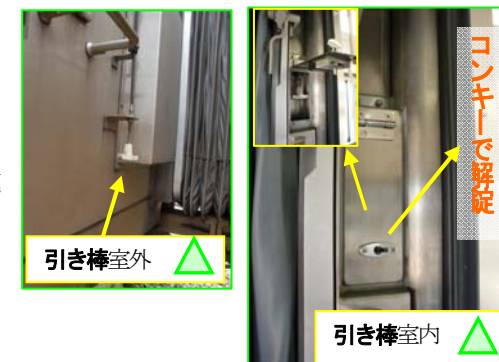
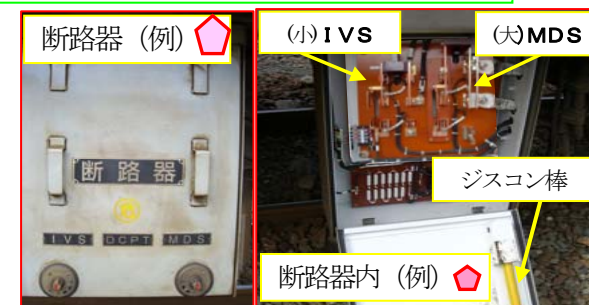


敦賀方
天王寺方
大阪方

岡山方
和歌山方
福知山方

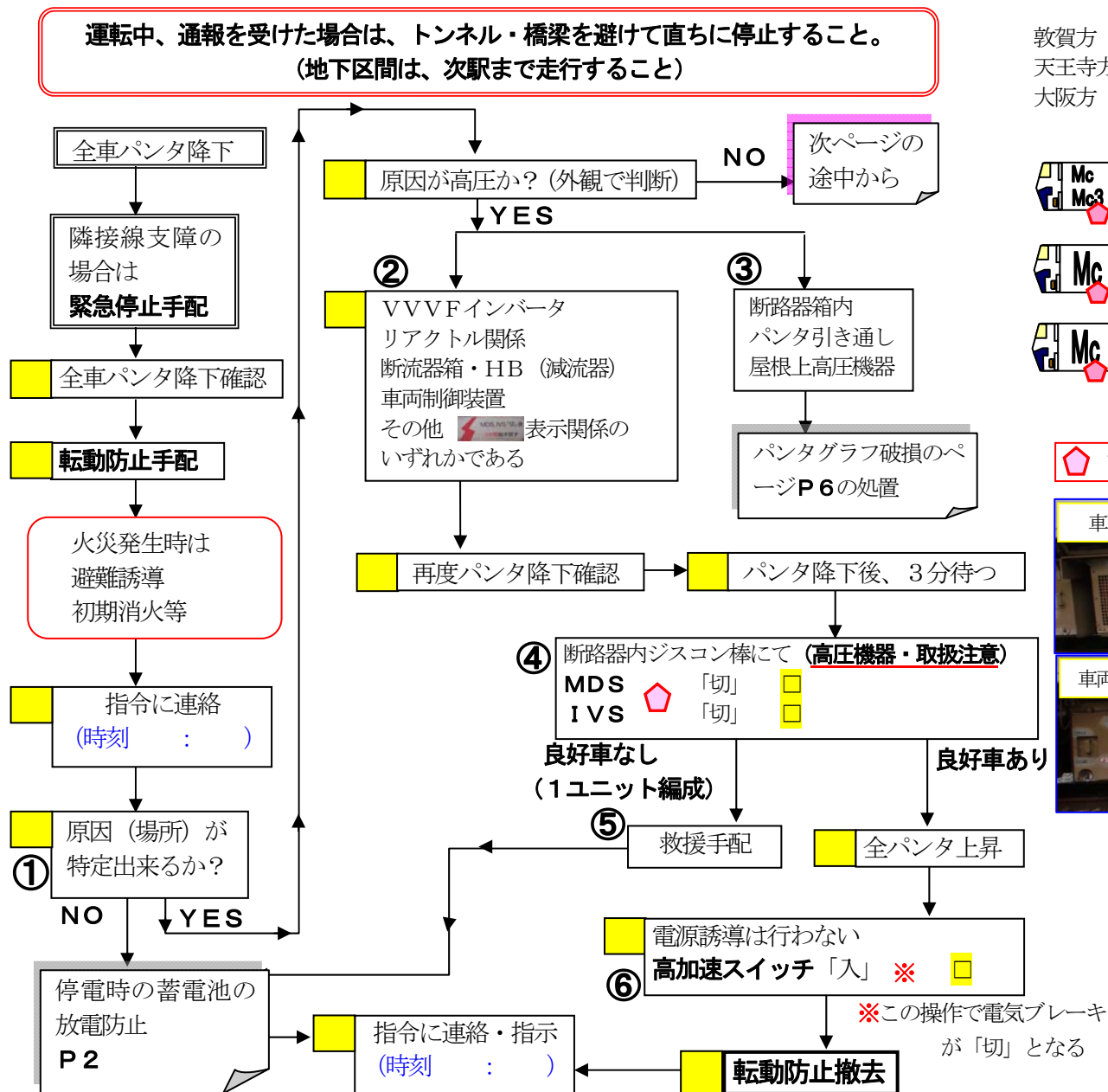


マーカー 断路器内 MDS・IVS
マーカー 第1パンタ引き棒



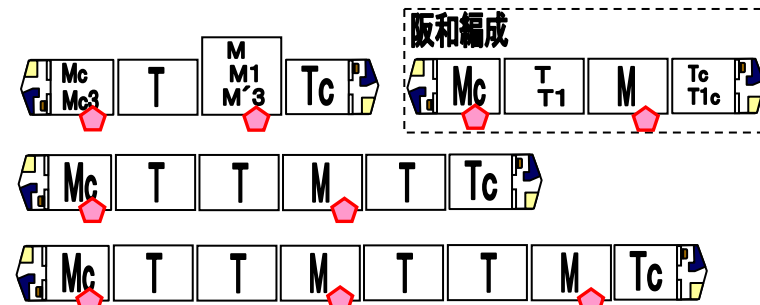
※1 2000 代以降車両は電
源誘導出来ない
※2 この操作で電気ブレ
ーキが「切」となる

煙・異臭(金属が焼ける/塗装が焦げる匂い)・火花等の現象(発生時刻 :)



敦賀方
天王寺方
大阪方

岡山方
和歌山方
福知山方

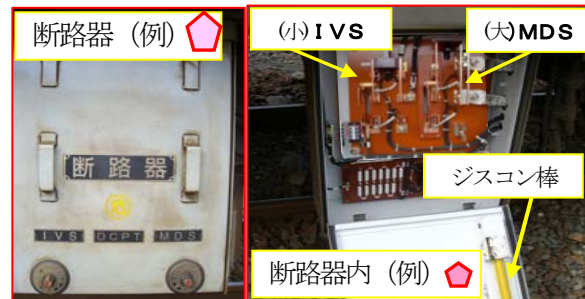


マーク 断流器内 MDS・IVS

車両制御装置外観 1位～3位側例 (1000代以降)

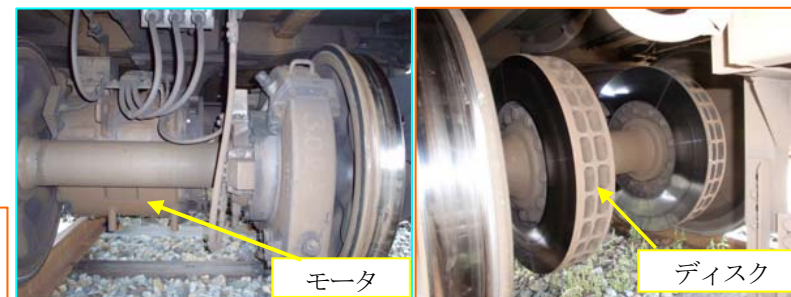
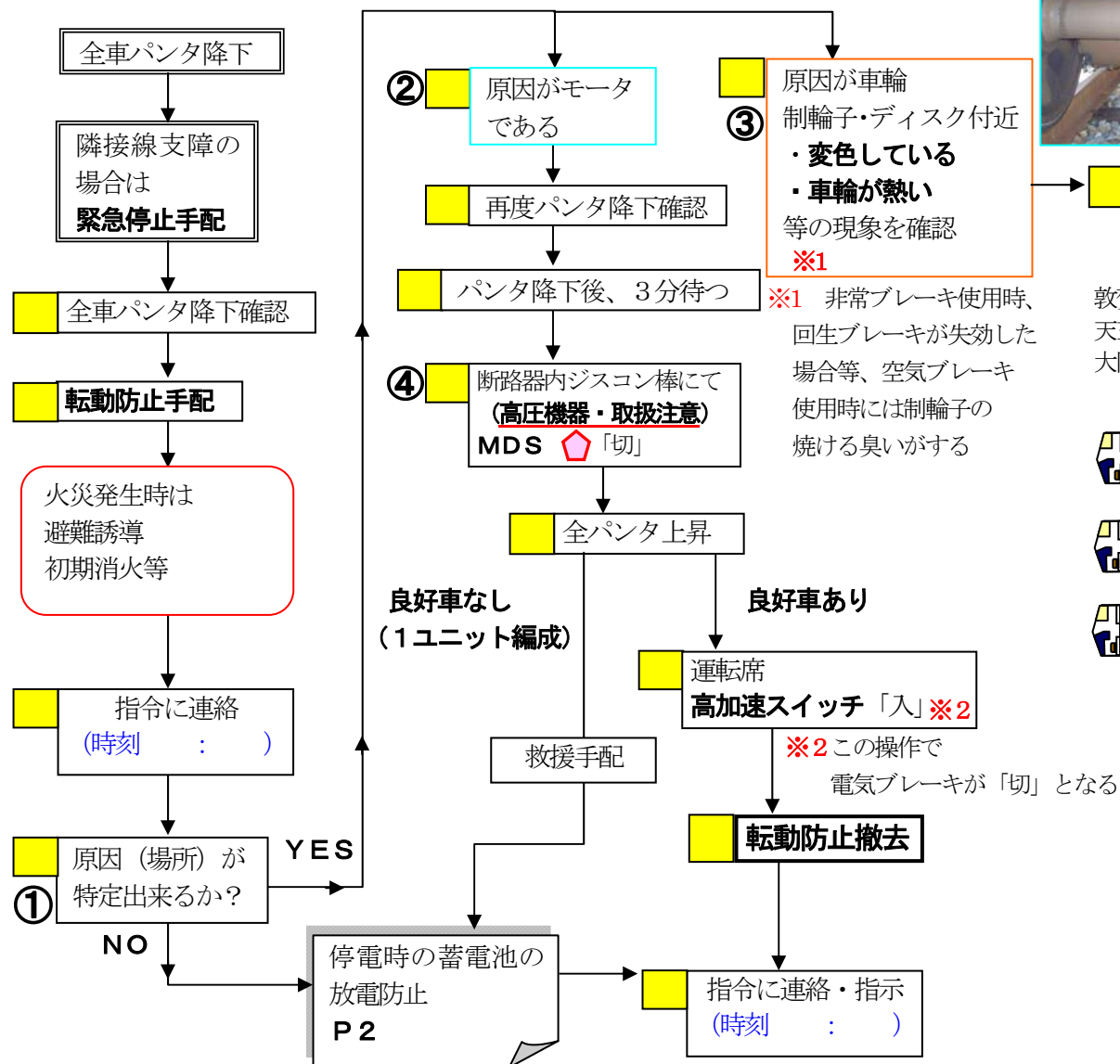


車両制御装置外観 2位～4位側例 (1000代以降)



煙・異臭する部分が車輪付近(高压以外) (発生時刻 :)

運転中、通報を受けた場合は、トンネル・橋梁を避けて直ちに停止すること。
(地下区間は、次駅まで走行すること)



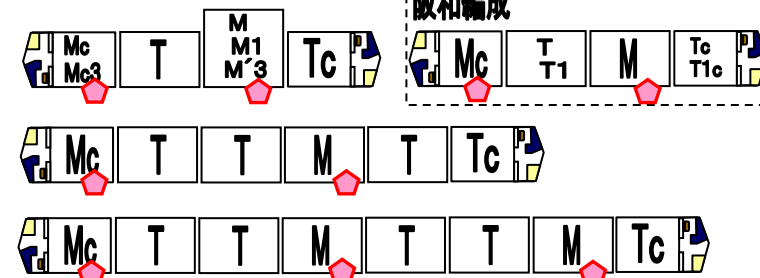
全パンタ上昇

起動が重い
P13~の処置に準じる

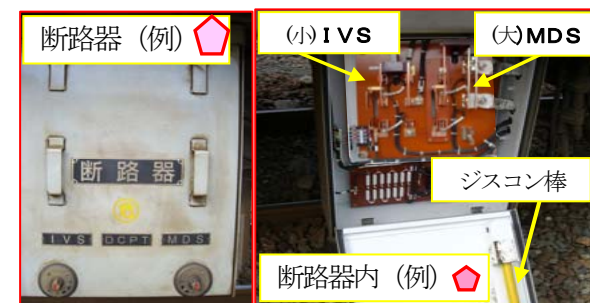
敦賀方
天王寺方
大阪方

パンタ降下後、3分待つ

岡山方
和歌山方
福知山方

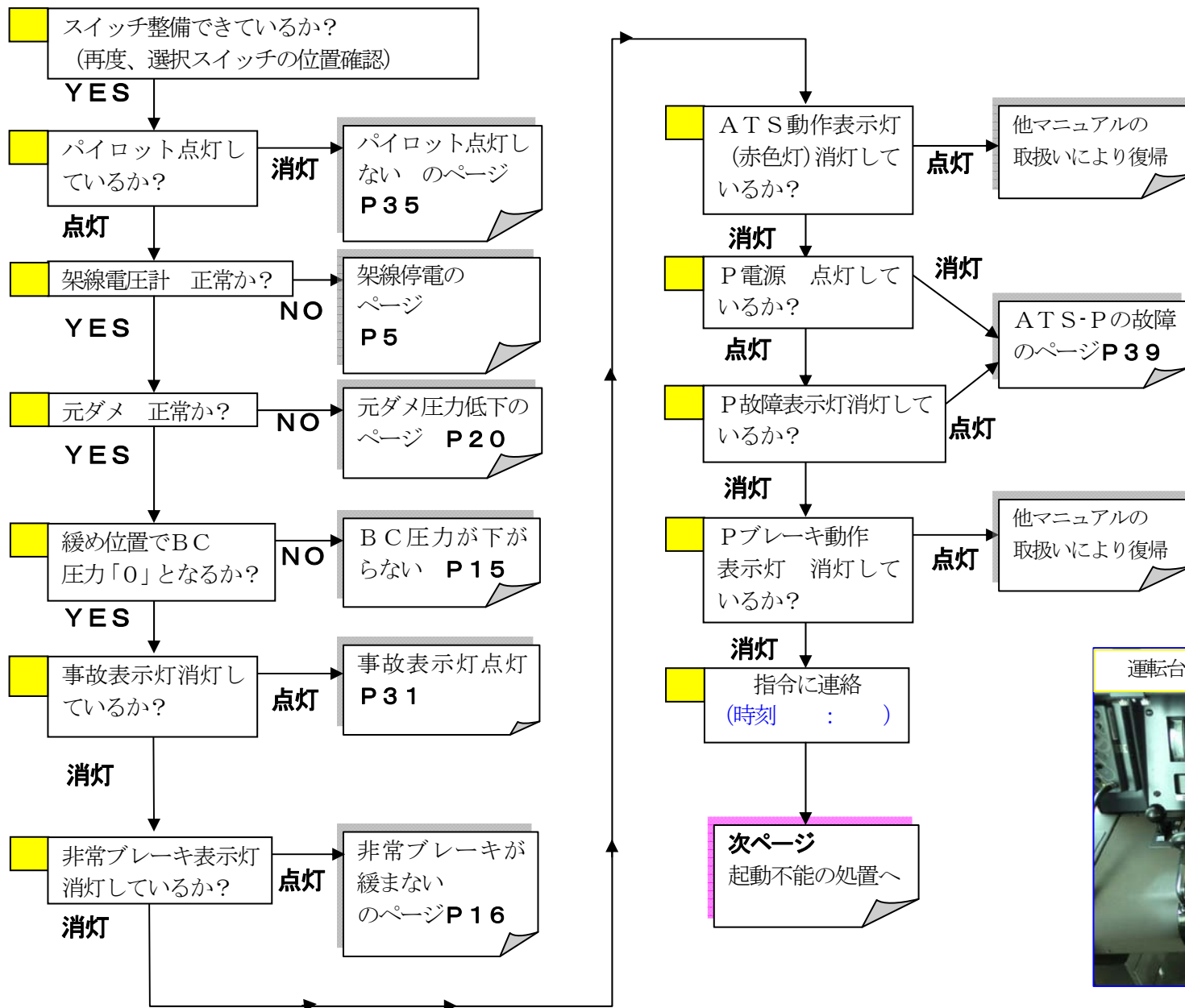


マーク 断路器内 MDS



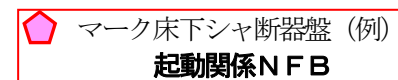
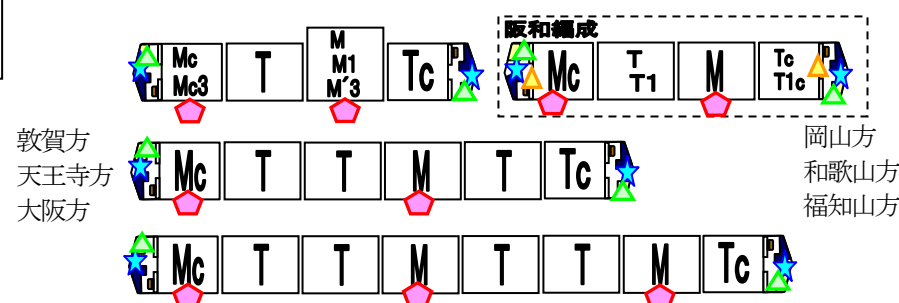
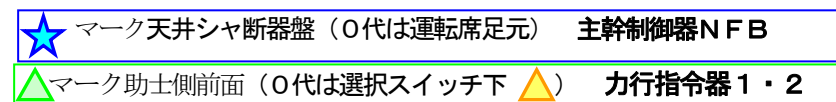
起動しない (発生時刻 :)

ゲージ・表示灯の確認



起動関係

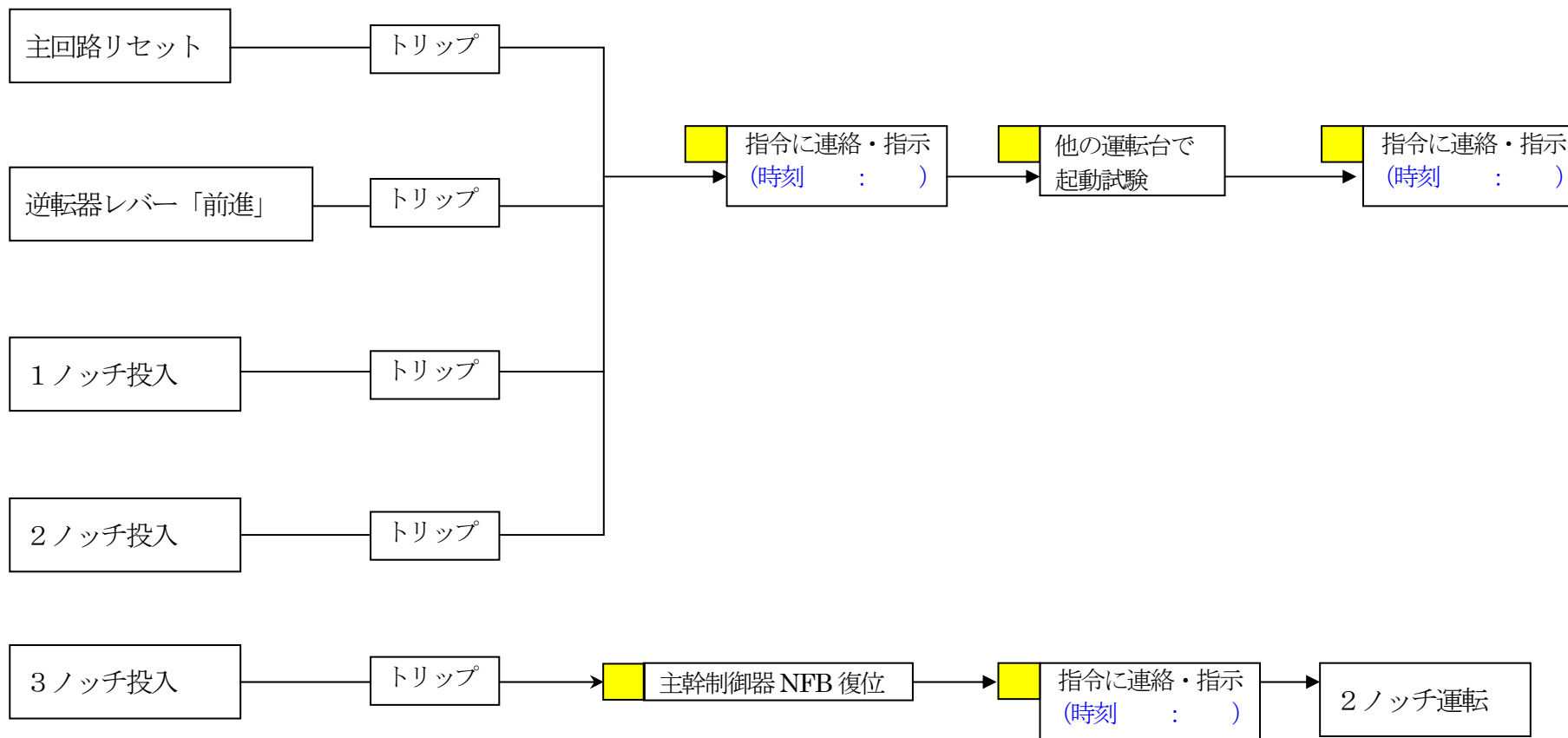
前ページ ゲージ・表示灯の確認から



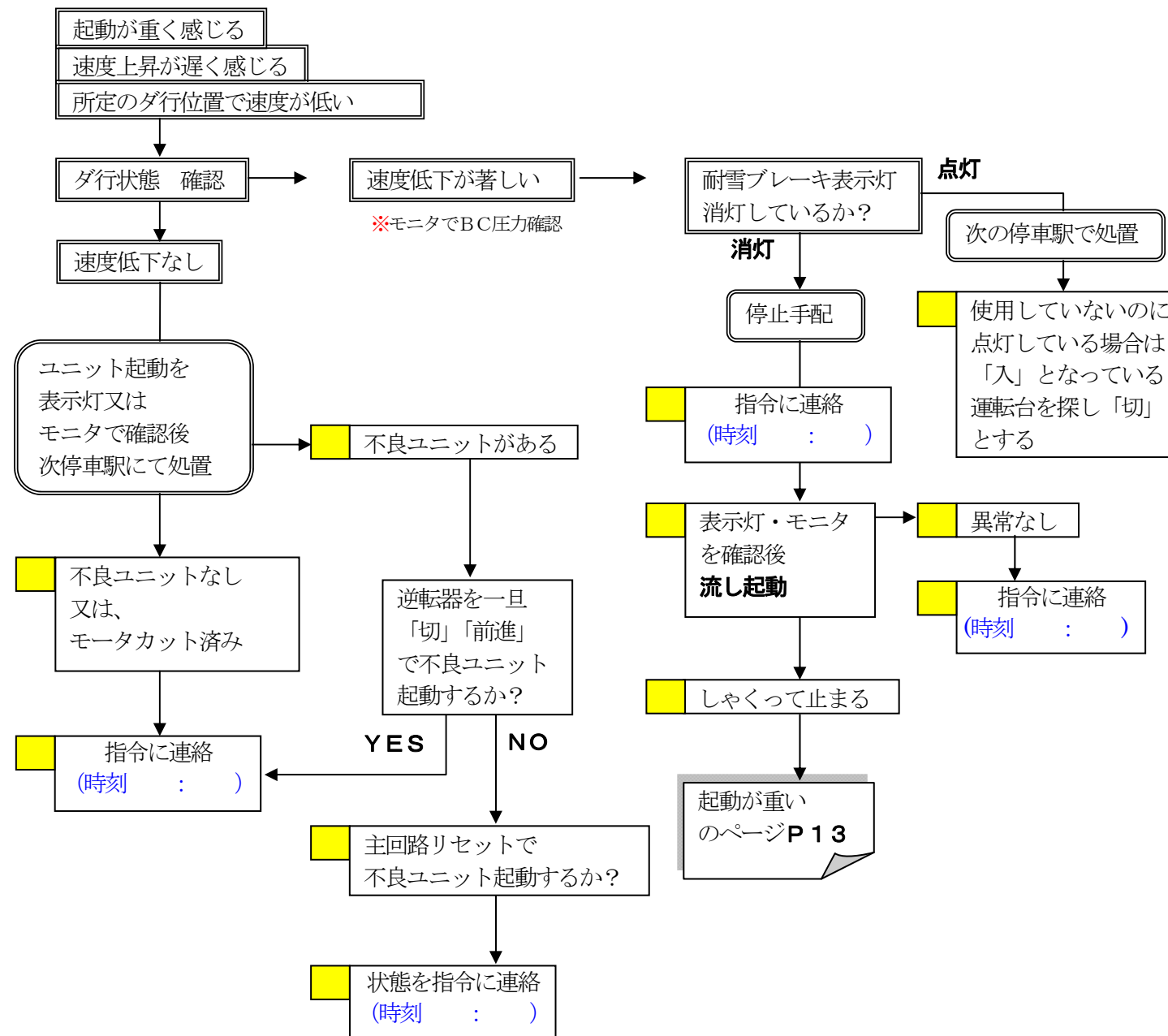
主幹制御器NFBトリップの処置

主幹制御器NFBがトリップすると、ATS-Pがダウンし、非常ブレーキが動作する。

起動関係



加速不良（発生時刻 : ）

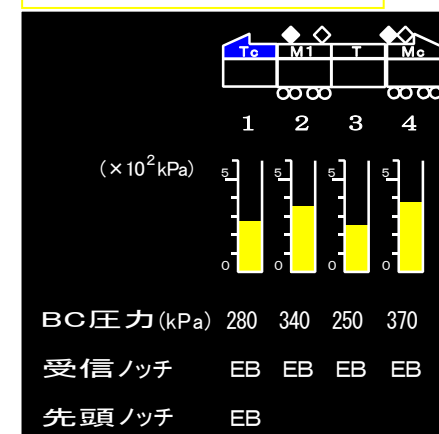


モニタ車両状態画面

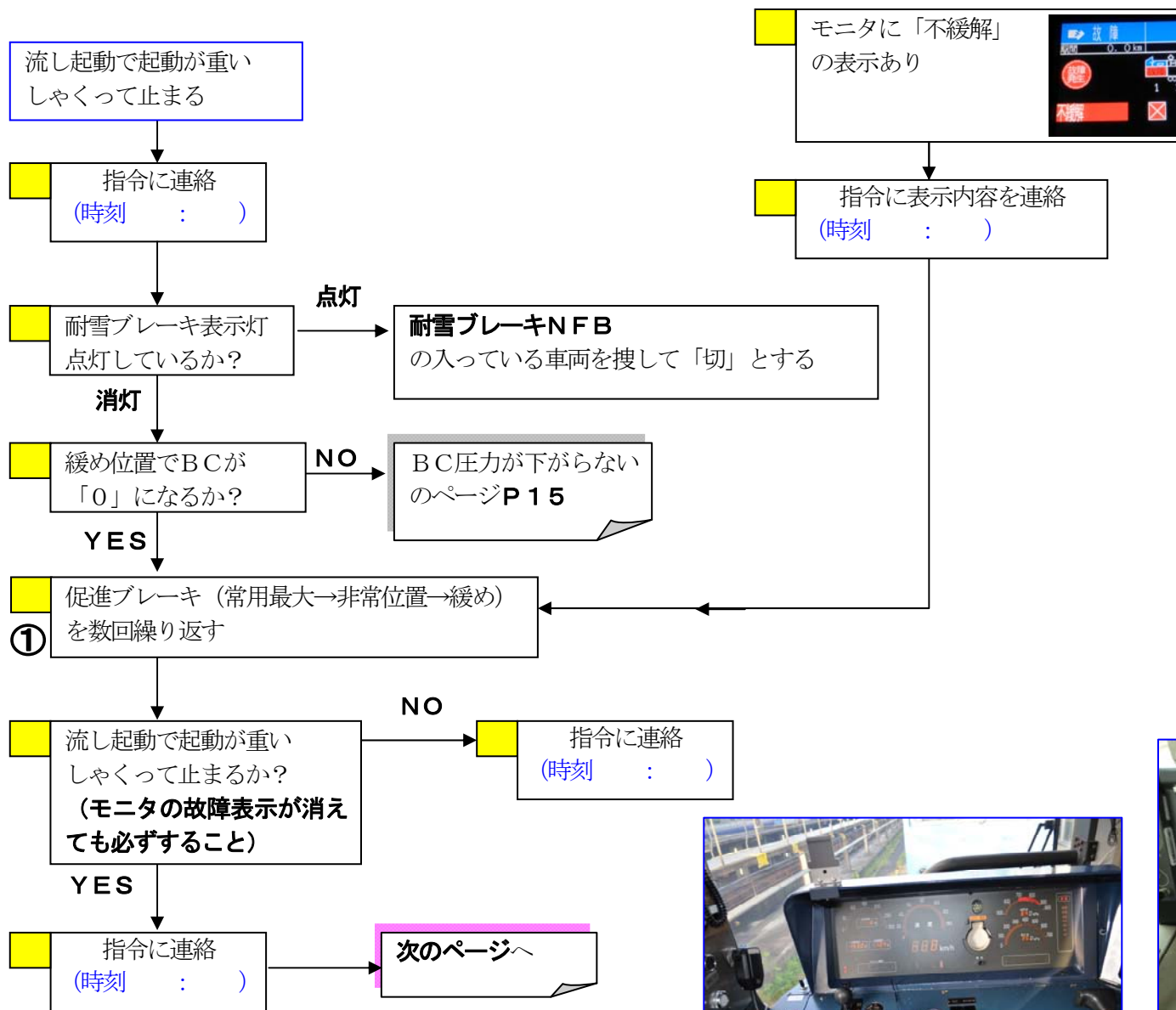
	Tc	M1	T	Mc
	1	2	3	4
MDS		入		入
HB		入		入
LB1		入		入
LB2		入		入
MCOS1		入		入
MCOS2		入		入
MCOS3		開放		入
MCOS4		入		入
CCOS		平常		平常

モータカット済

モニタ車両状態画面制動確認



起動が重い（1車緩解不良？）（発生時刻：）



	Tc	M1	T	Mc
	1	2	3	4
BH非常	切			切
車掌非常	切			切
耐雪B	入	入	入	入
直予備B	切			切
戸閉(1.3位)	閉	閉	閉	閉
戸閉(2.4位)	閉	閉	閉	閉
貫通扉	閉			閉
221系併結	切			切
223-O併結	切			切
普通運転	切			切

モニタ車両状態画面(耐雪入りの状態)

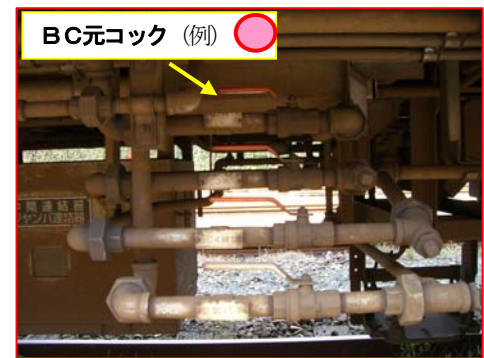
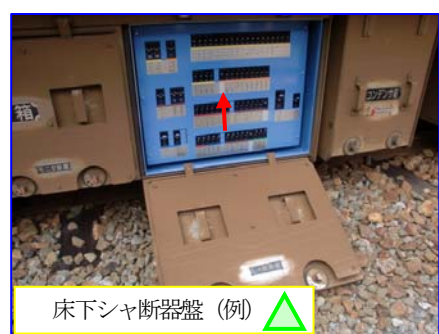
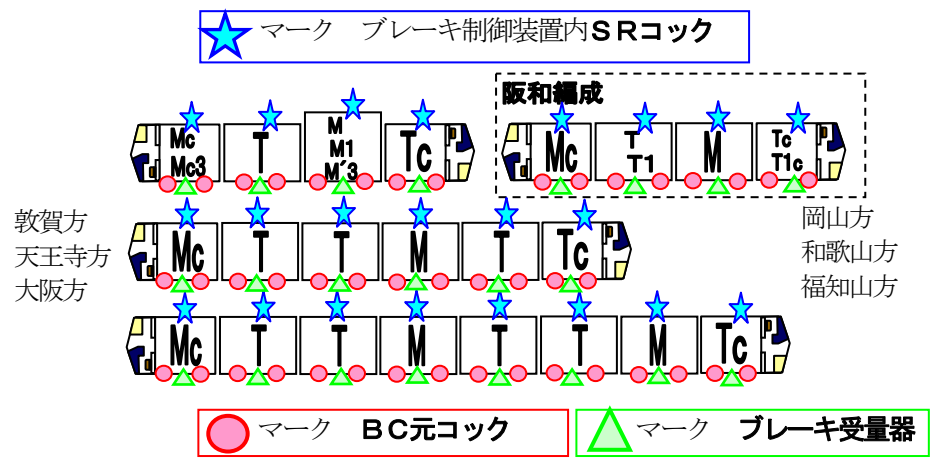
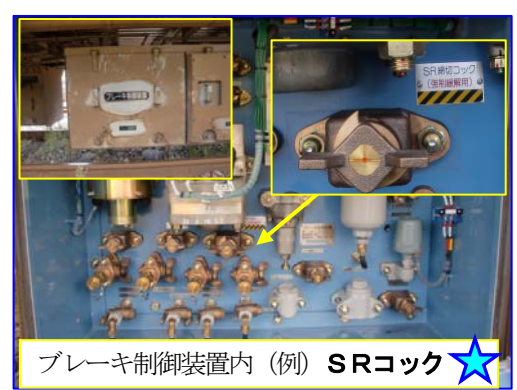
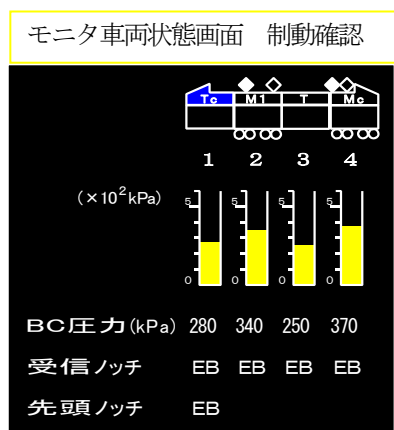
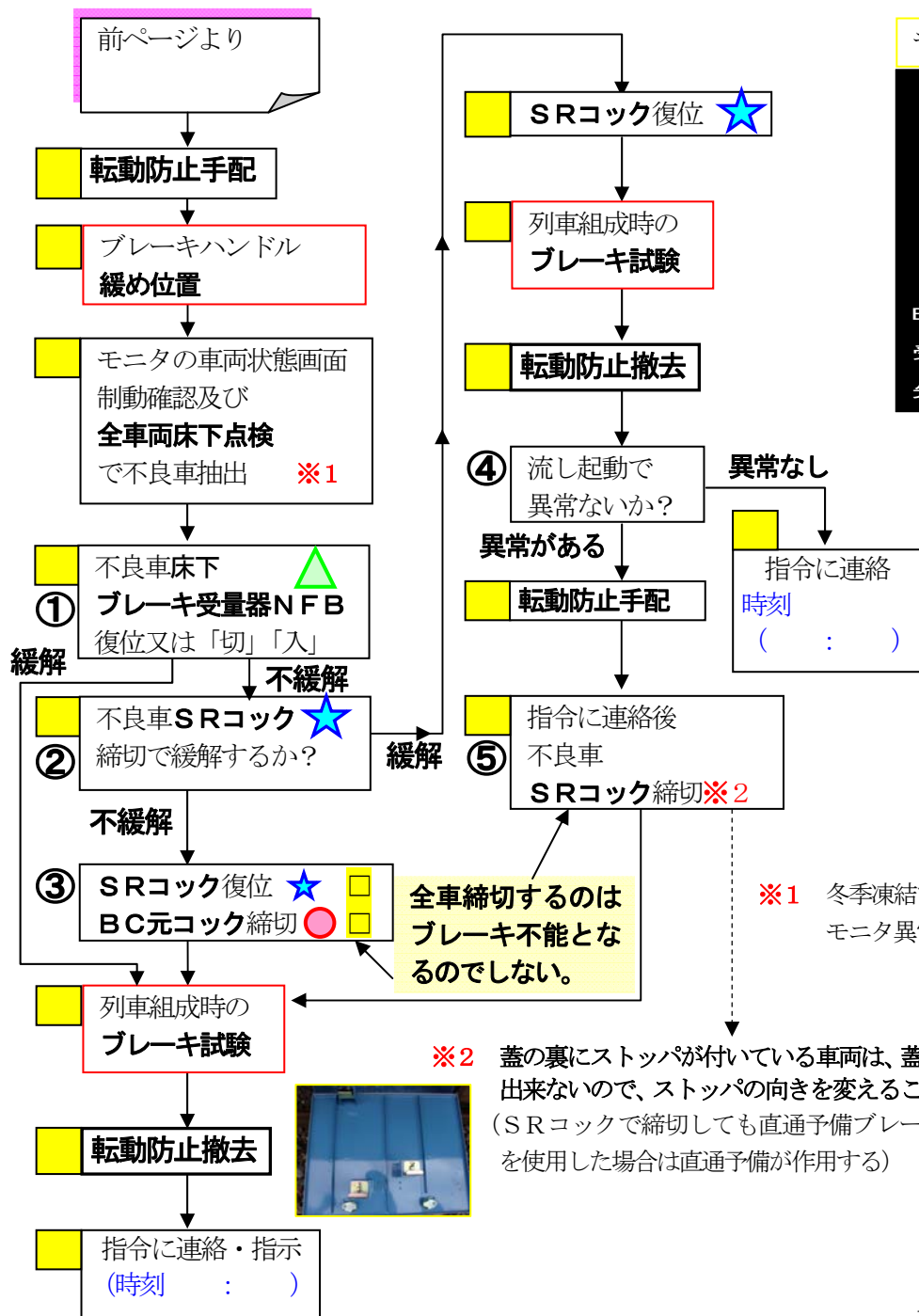
ブレーキ
空気関係



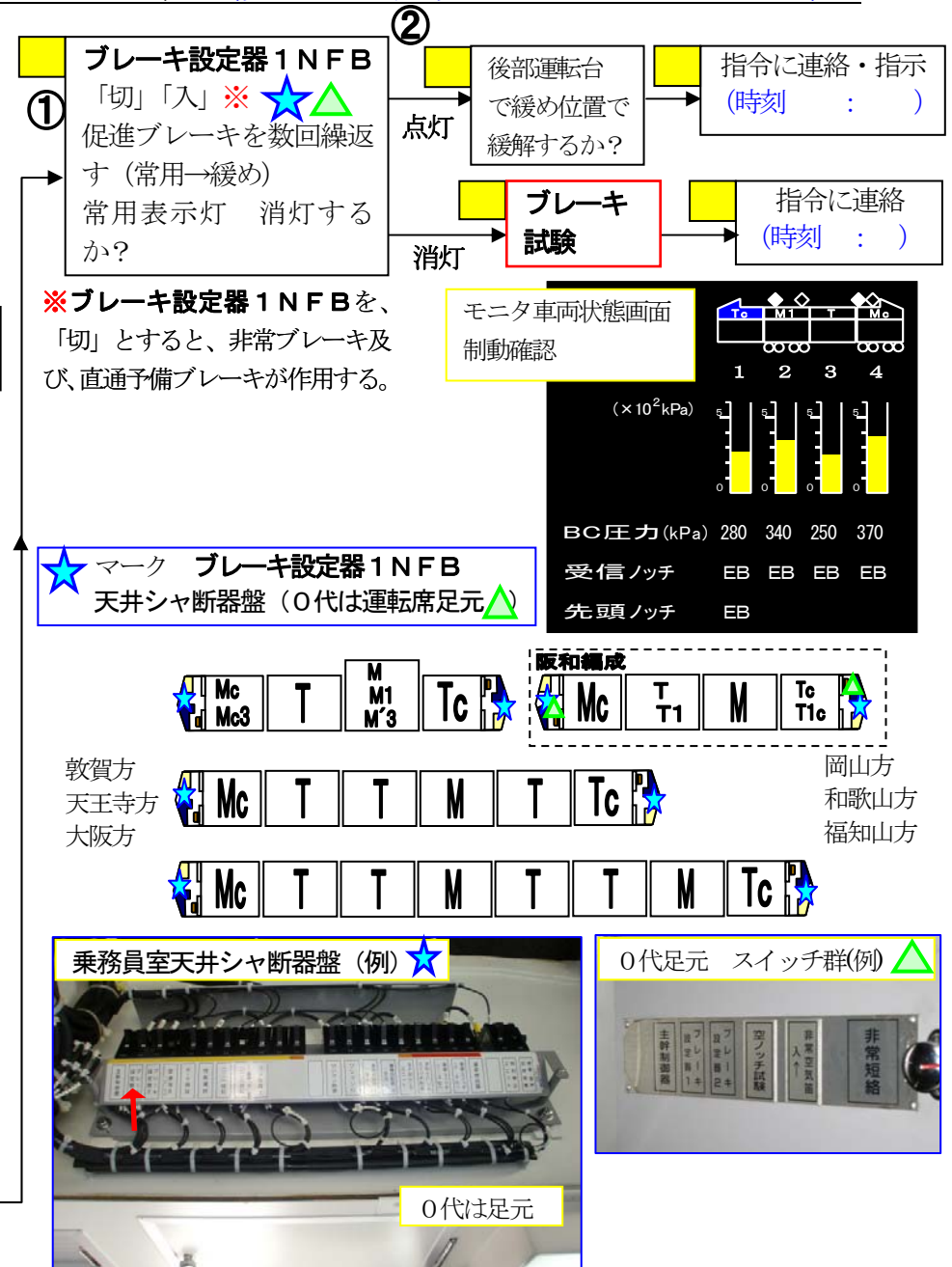
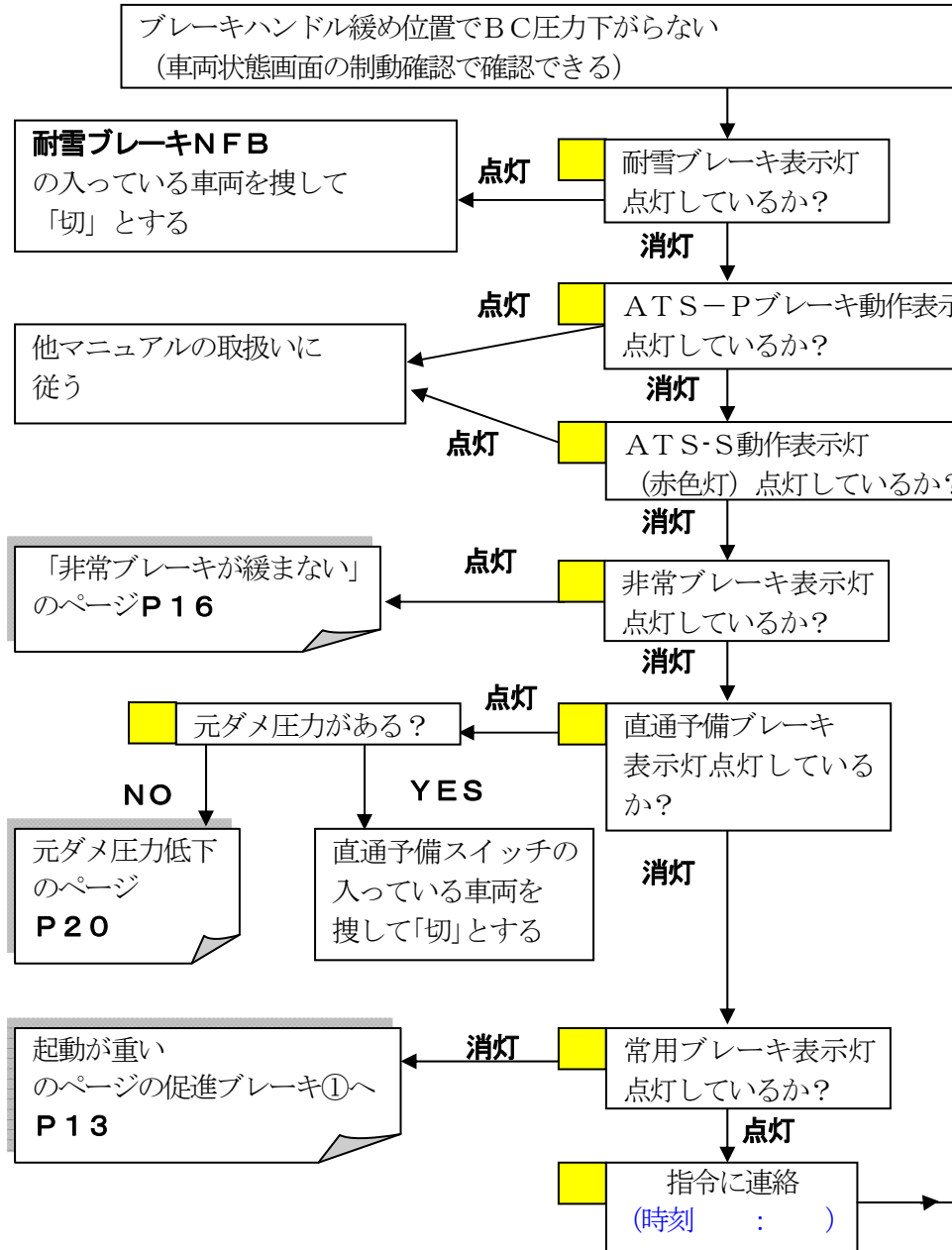
223系(0)運転台計器類



223系運転台計器類(例)



BC圧力が下がらない（ブレーキが緩解しない）（発生時刻 : ）



非常ブレーキが緩まない（非常ランプ点灯）（発生時刻： ）

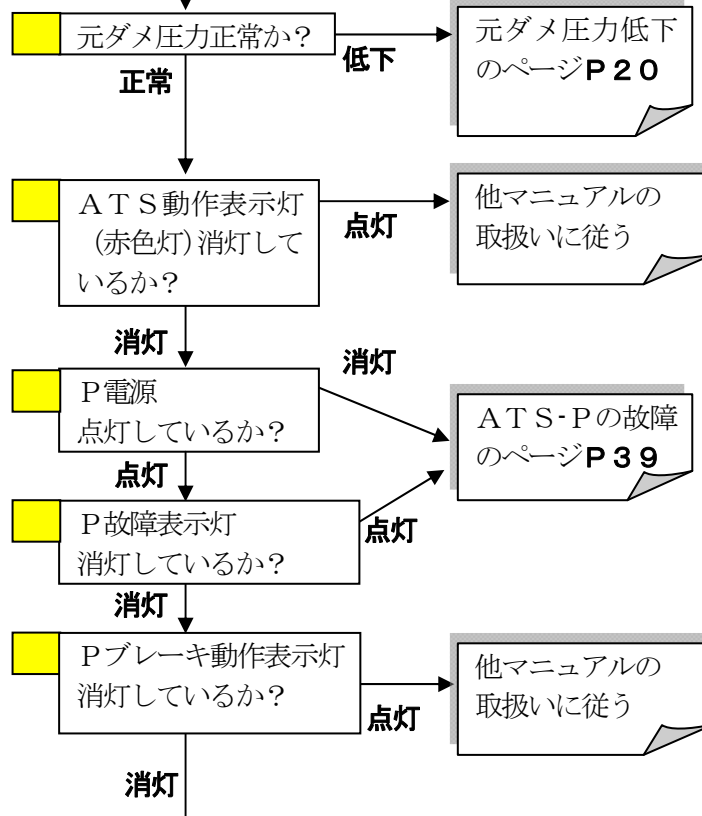
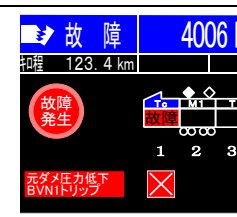
ゲージ・表示灯の確認

スイッチ整備できているか？	
他運転台にコンキーないか？	
E B動作していないか？	
車掌引きスイッチを扱っていないか？	
TE動作してないか？（車掌側も確認）	
非常リセットはしたか？	※

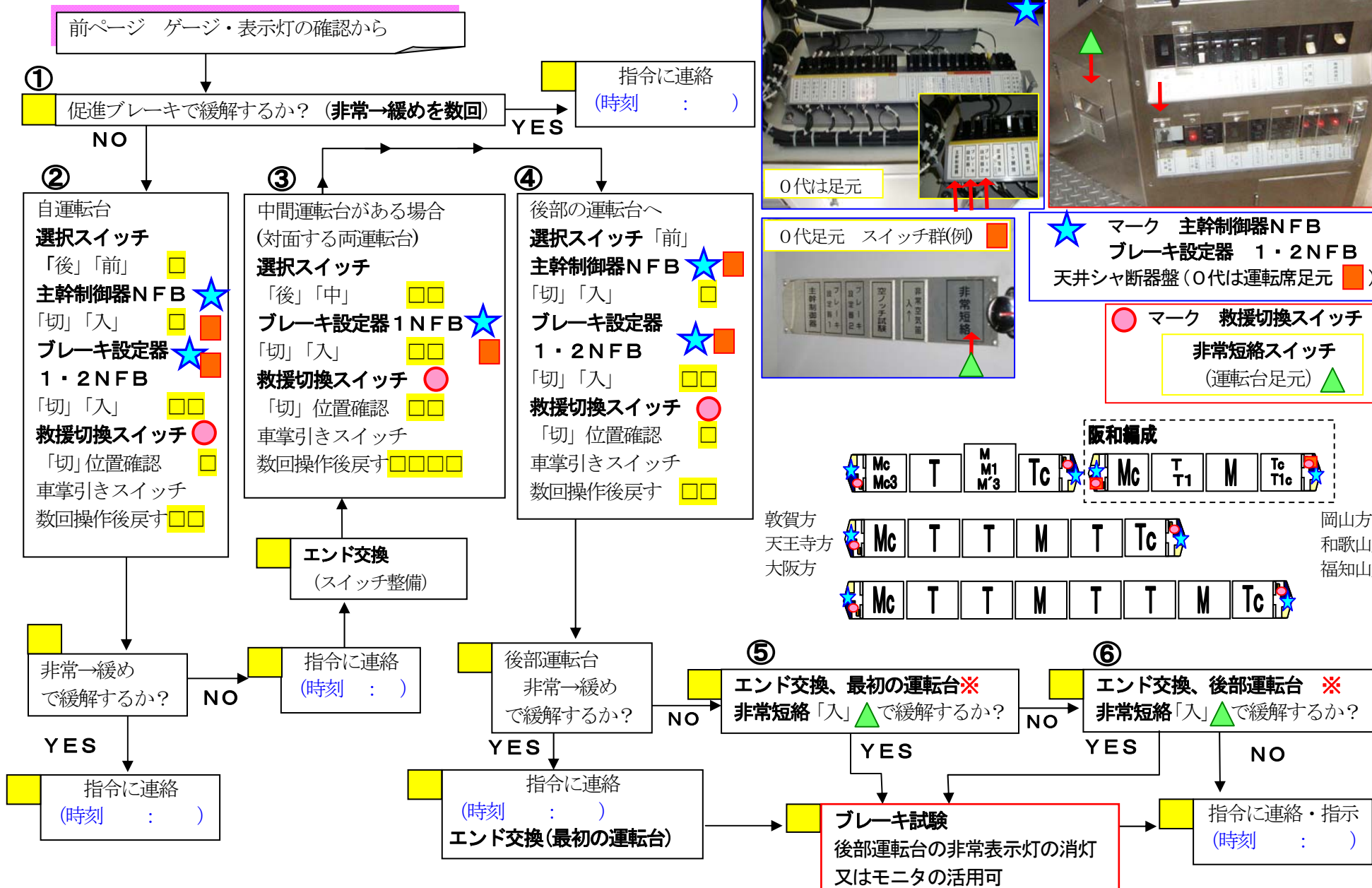
※一旦「非常」位置として
「常用位置」にすること

オールYES

モニタに
元ダメ圧力低下・BVN1トリップ
の表記があり、非常ブレーキが緩まない

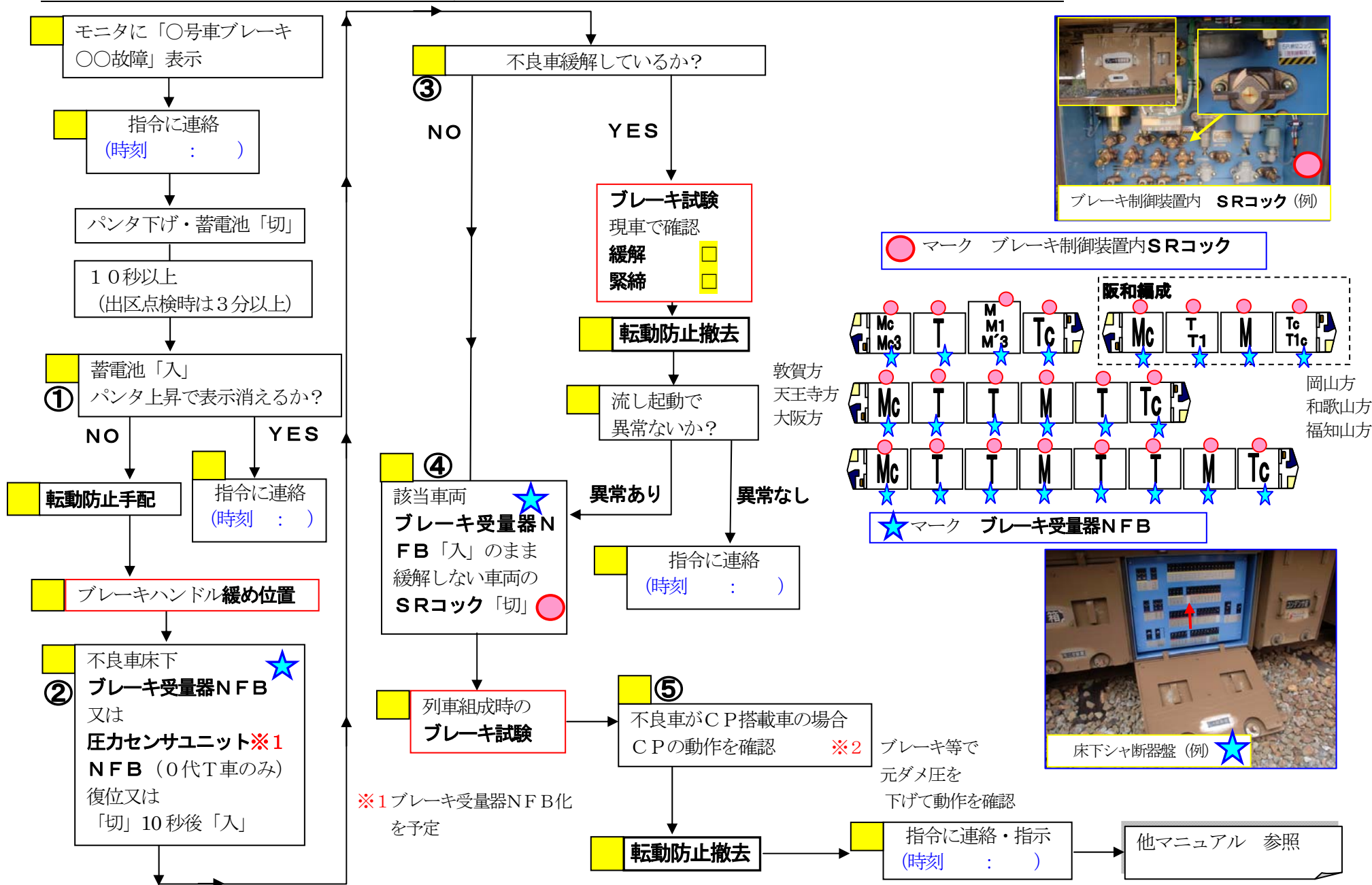


非常ブレーキの緩解不良（必ず、前ページの確認項目を確認すること）



※ 非常短絡「入」として運転する時は、2ノッチ運転となる。（3ノッチ投入すると非常短絡が「切」となる）

モニタにブレーキ関係の故障表示（発生時刻： ）



常用ブレーキの効きが甘い、（発生時刻： ）

処置の前に

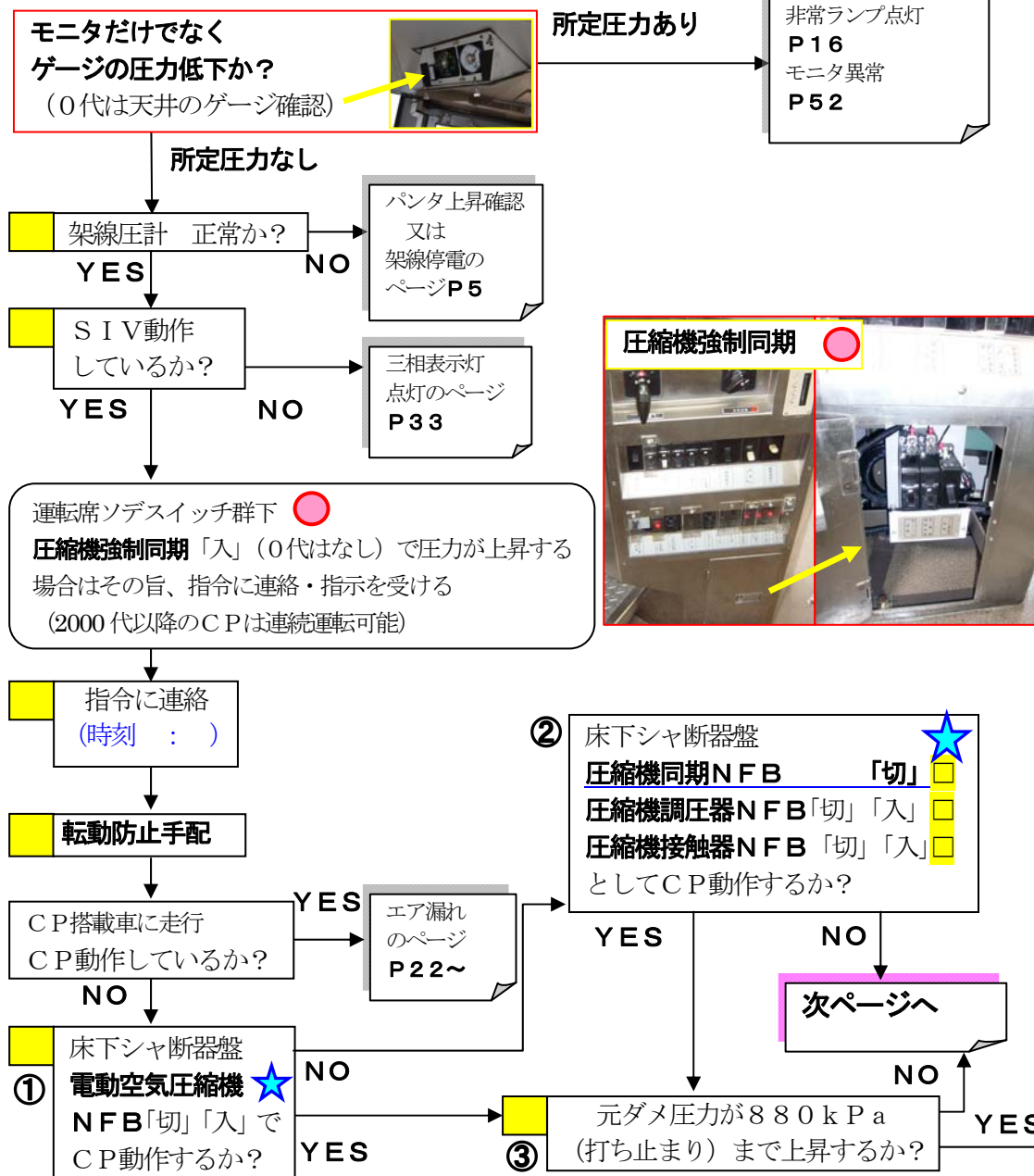
223系のブレーキ制御はM車の回生ブレーキが立ち上がると、近接するT車のブレーキ力をM車の回生が負担するので、BC圧力は低下する。ブレーキ故障と勘違いしないこと。（M車の回生ブレーキ力が不足した場合に、空気ブレーキ（BC圧力）で補足する）

回生ブレーキが作用しない場合、運転台の電気ブレーキNFB「入」高加速スイッチ「切」を確認すること。（高加速スイッチは、モータカット・ユニットカット時に使用し、モータの出力をUPすると同時にモータの負担を軽減するため、回生ブレーキをカットする。）

「常用ブレーキが故障したときの取扱い」の処置

※ 他マニュアル参照

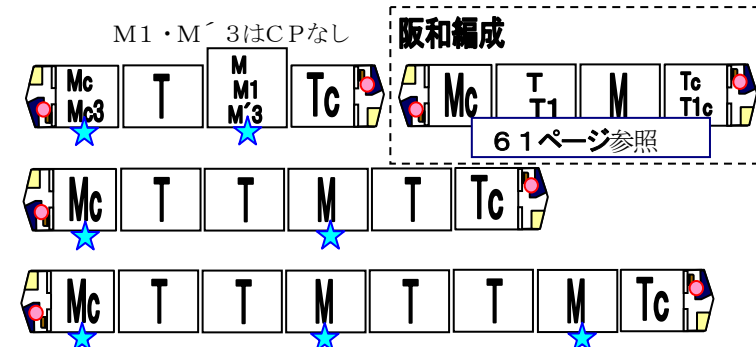
元ダメ圧力低下（発生時刻： ）



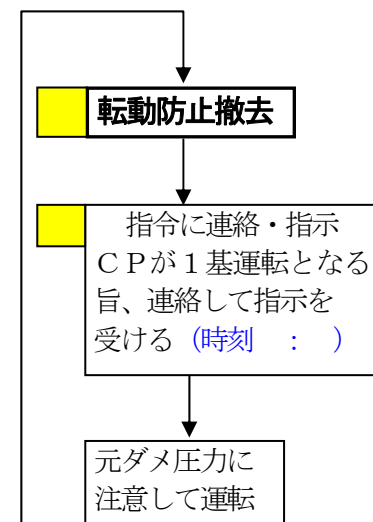
敦賀方
天王寺方
大阪方

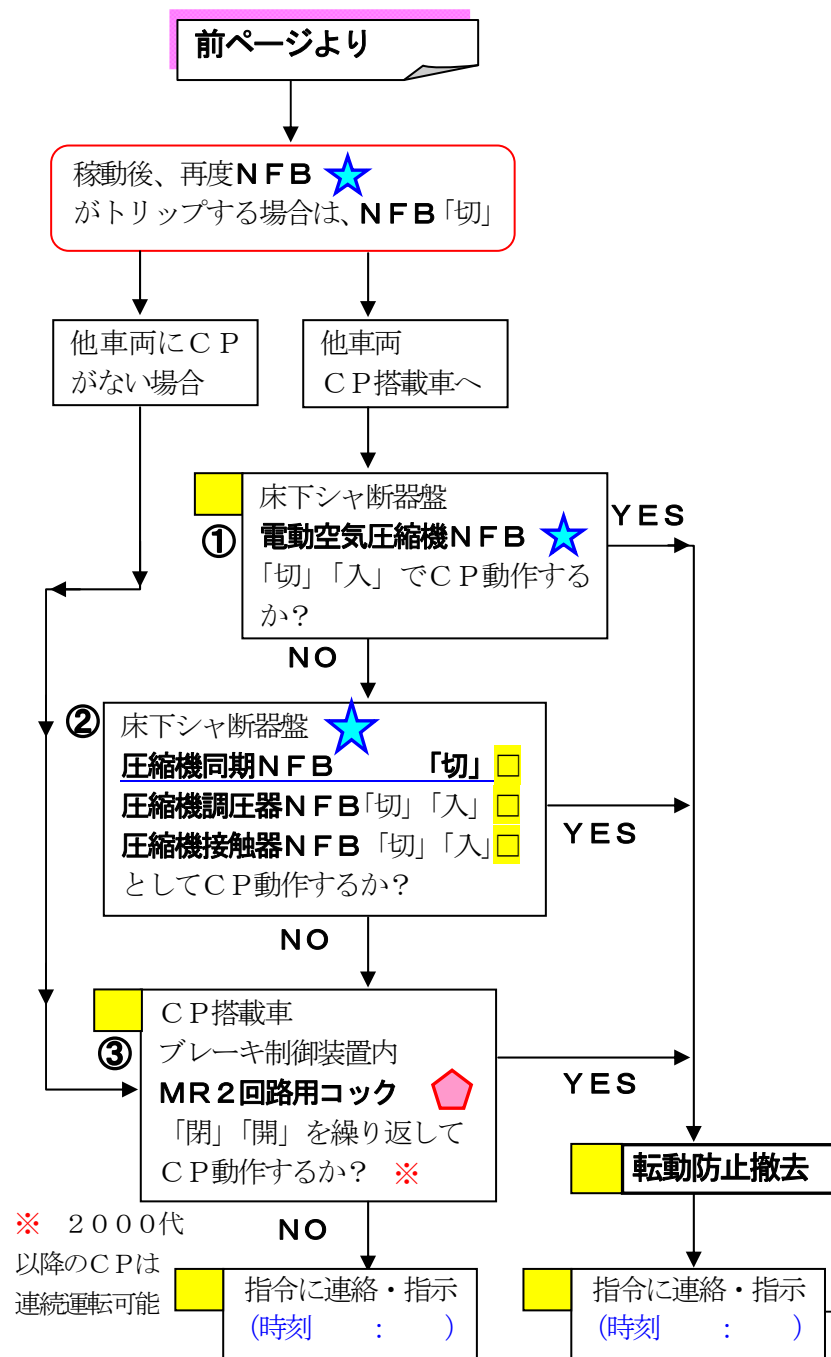
マーク 圧縮機強制同期
(運転席ソデスイッチ群下)
0代はなし

岡山方
和歌山方
福知山方

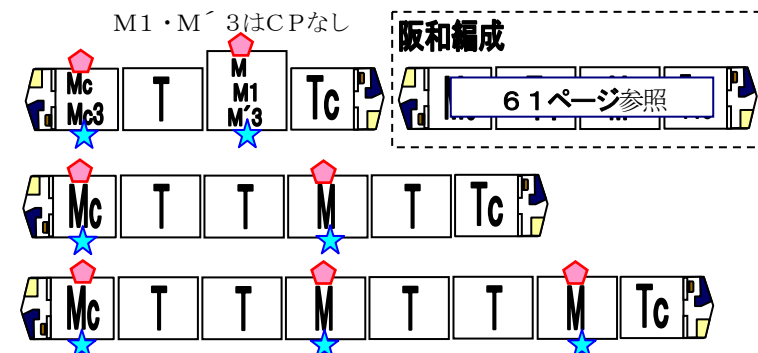


★マーク 圧縮機関係NFB
(床下シャ断器盤)
阪和編成は61ページ参照





マーク MR2回路用コック ブレーキ制御装置内
阪和編成は61ページ参照



敦賀方
天王寺方
大阪方

岡山方
和歌山方
福知山方

★マーク 圧縮機関係NFB
(床下シャ断器盤)
阪和編成は61ページ参照

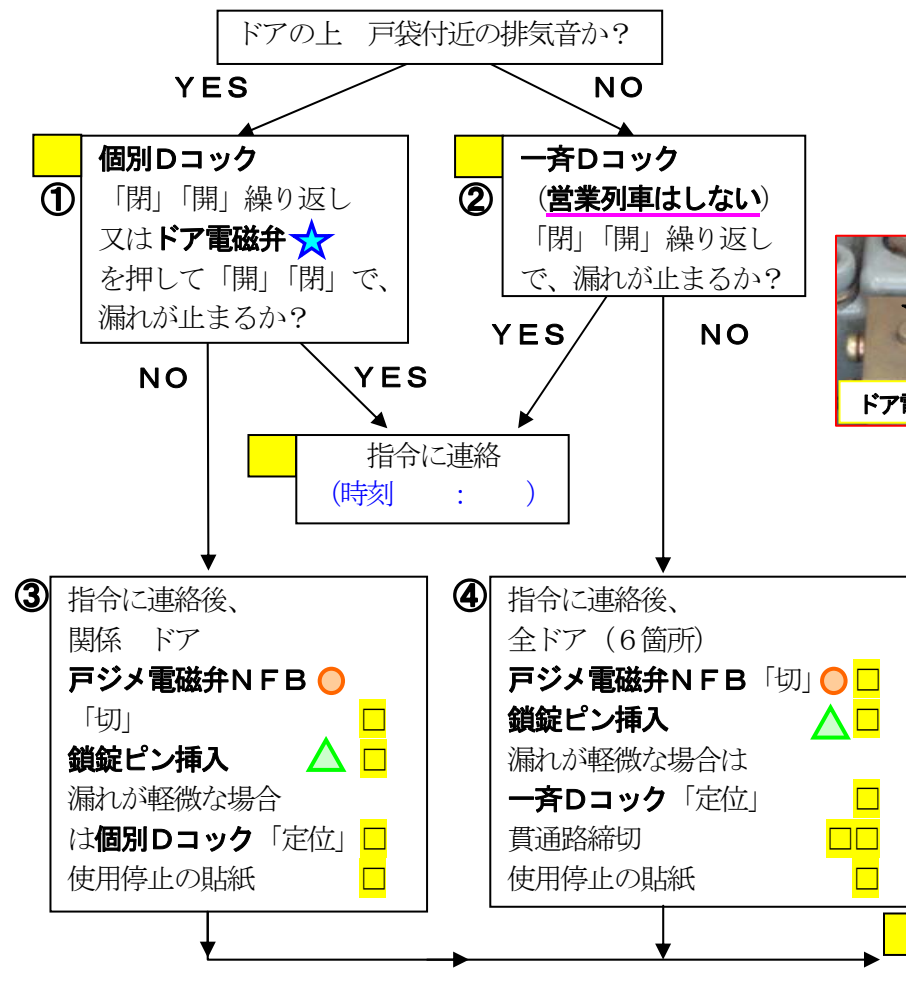


エア漏れの処置（発生時刻： ）

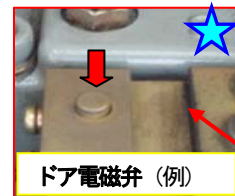
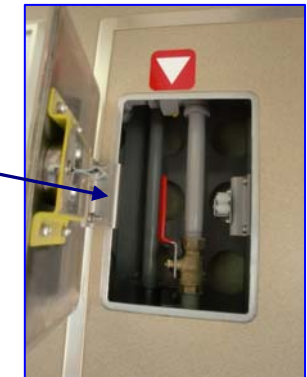
処置の前に、

エア漏れが軽微な場合（元ダメ圧力880kPaで一旦、CPが打ち止まる）は、関係しそうなコックを、「閉」「開」を繰り返すと直る場合が多い（コック復位失念に注意）。それでも直らない場合は、指令と打合せの上、ドア関係を除き、処置を行わないで運転を行う。

客室内エア漏れ（ドア）



妻側横 一斉Dコック（例）



ドア電磁弁（例）



ドアの上 戸袋内（例）

鎖錠方法：

- ① ネジを緩める
- ② ピンを移動させる
- ③ の金具にはめる

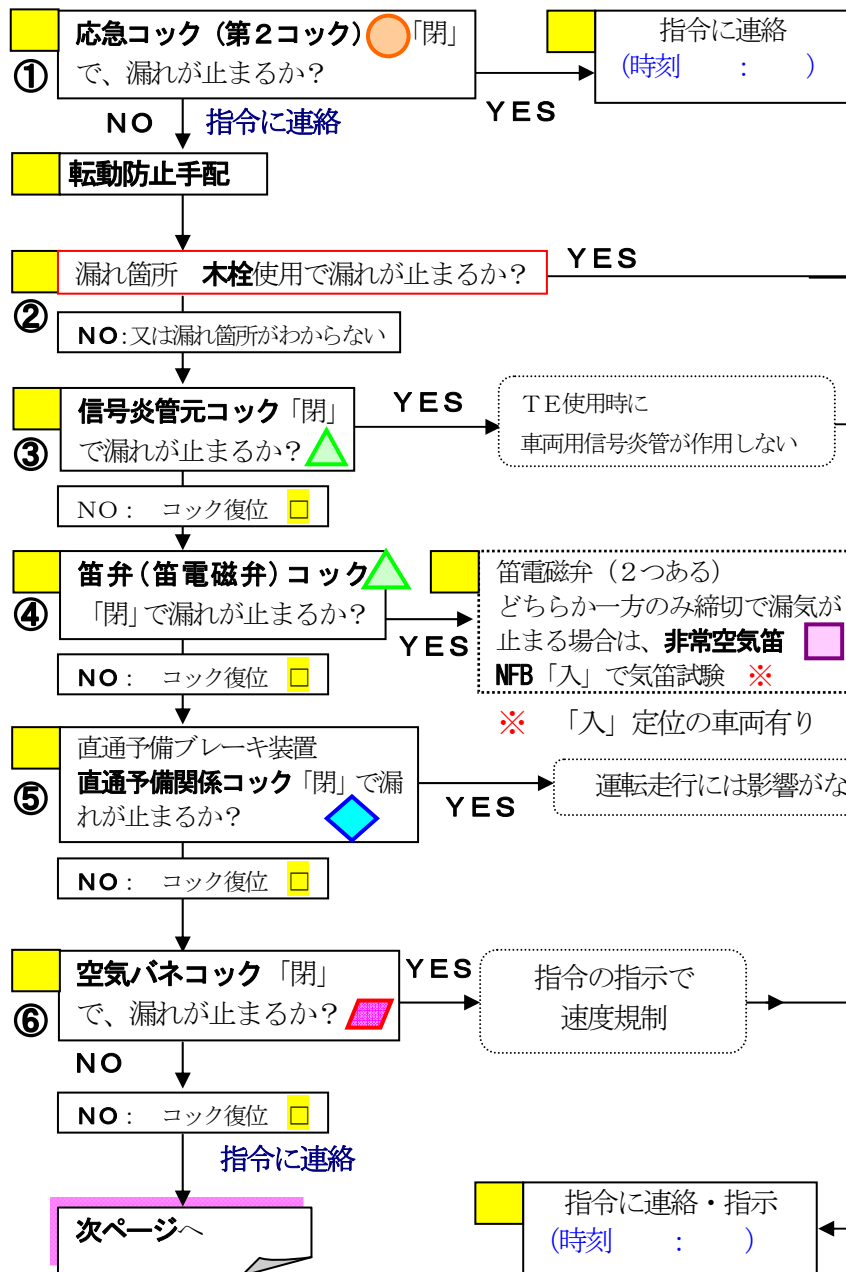


通常の状態 △

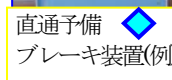


鎖錠状態 △

先頭車床下エア漏れ



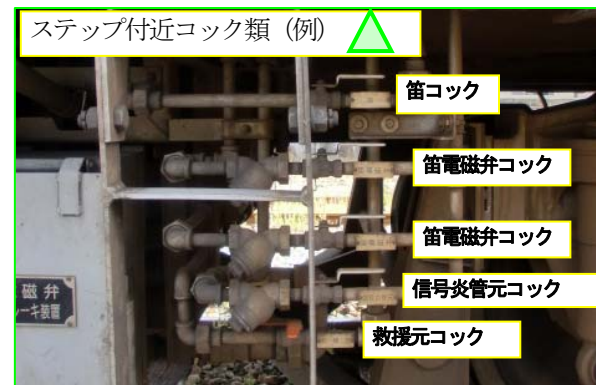
直通予備関係コック



直通予備ブレーキ装置(例)



蓋うらのストoppaの向きを変えること



ステップ付近コック類 (例)

笛コック

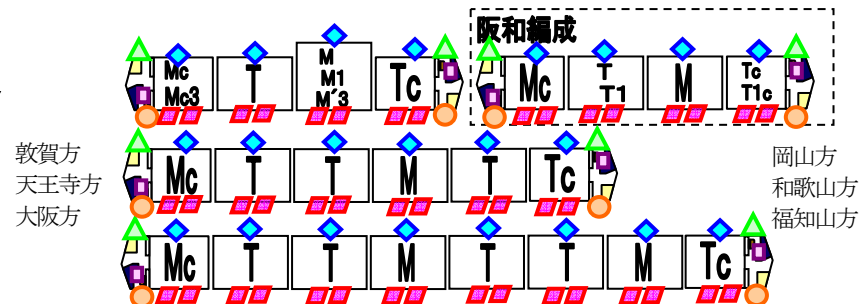
笛電磁弁コック

信号炎管元コック

救援元コック

◆ マーク 直通予備ブレーキ装置

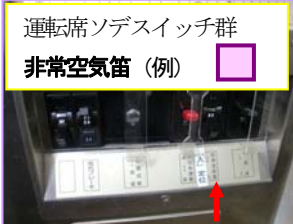
△ マーク ステップ付近コック



■ マーク 空気バネコック

□ マーク 非常空気笛 NFB

○ マーク 応急コック



運転席ソデスイッチ群 非常空気笛 (例)

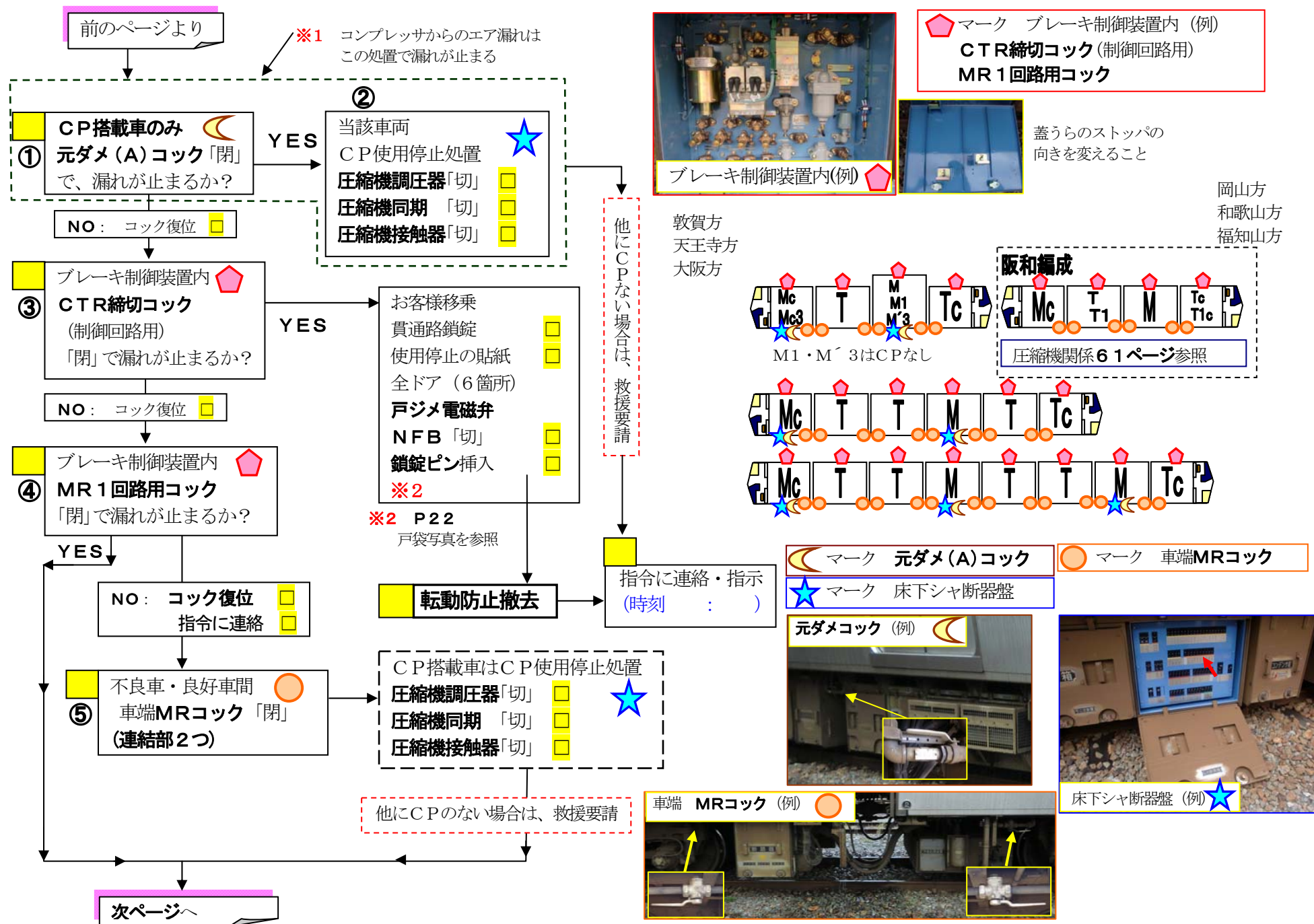


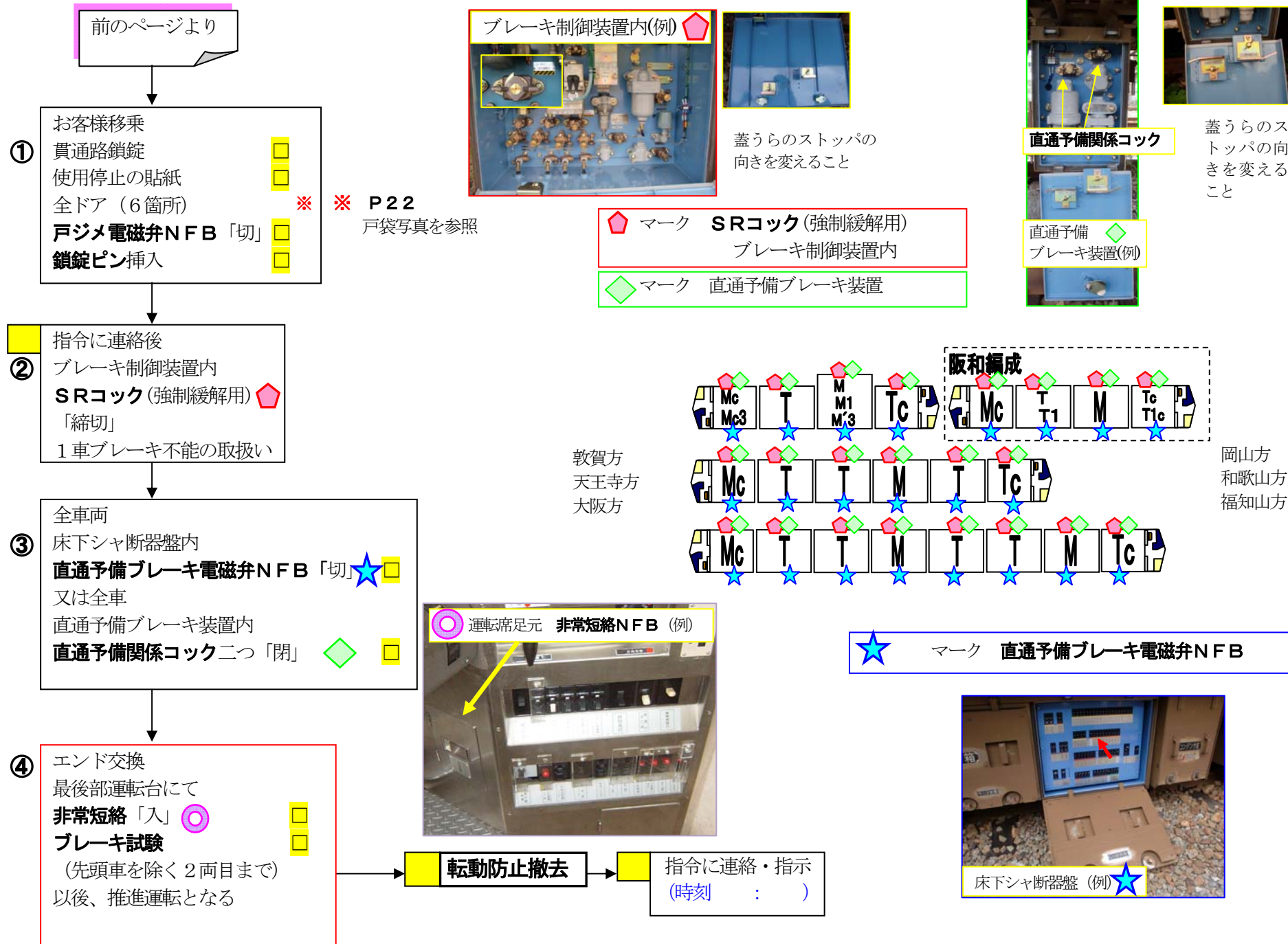
空気バネコック(例)



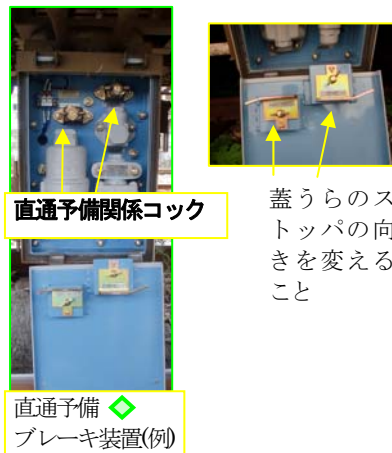
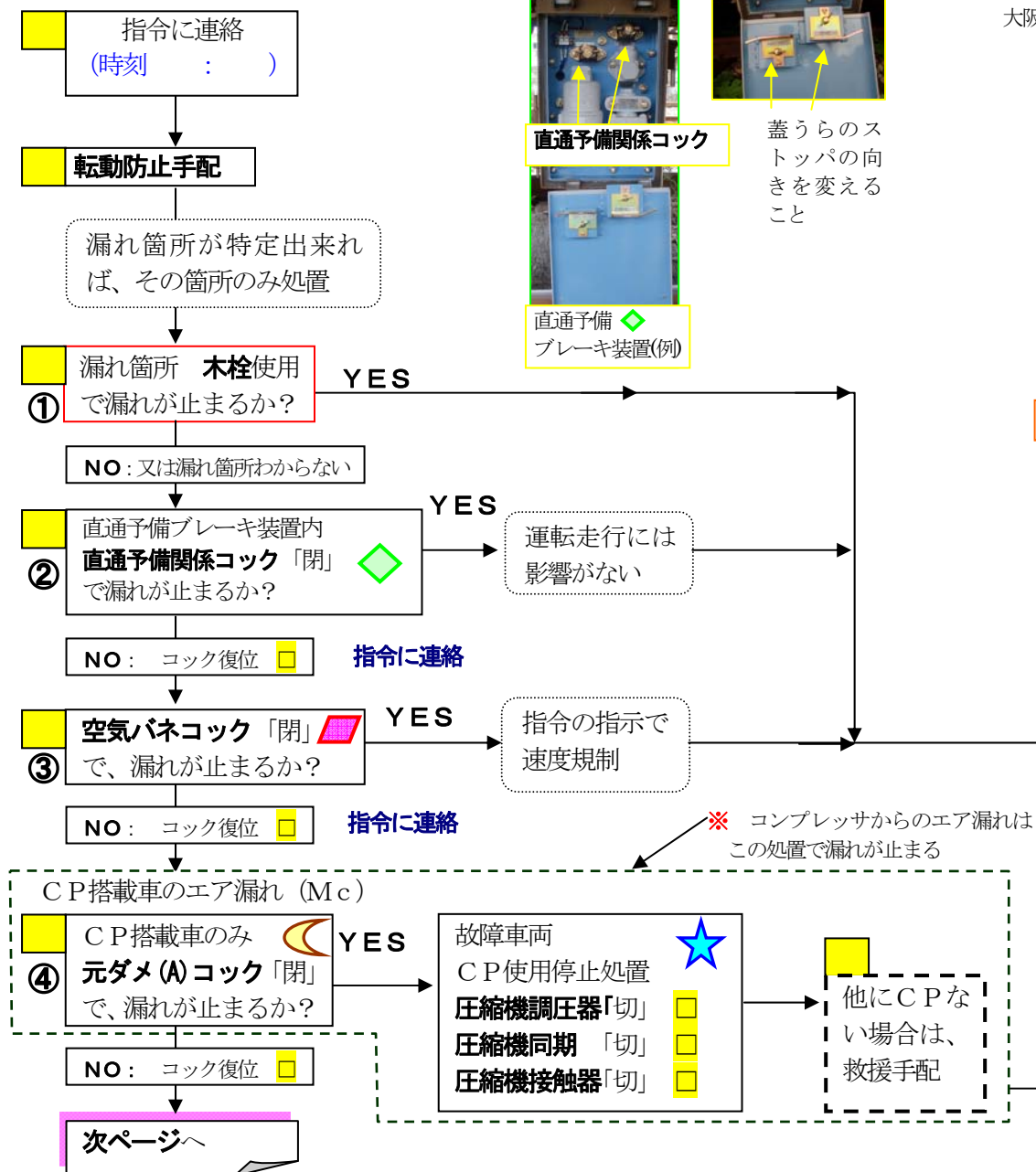
応急コック (第2コック) (例)

空気関係
ブレーキ





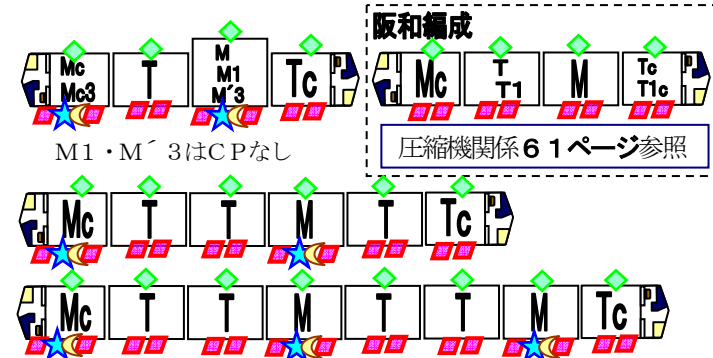
中間車床下エア漏れ



敦賀方
天王寺方
大阪方

◇ マーク 直通予備ブレーキ装置

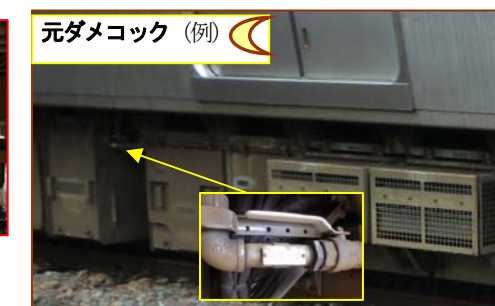
岡山方
和歌山方
福知山方

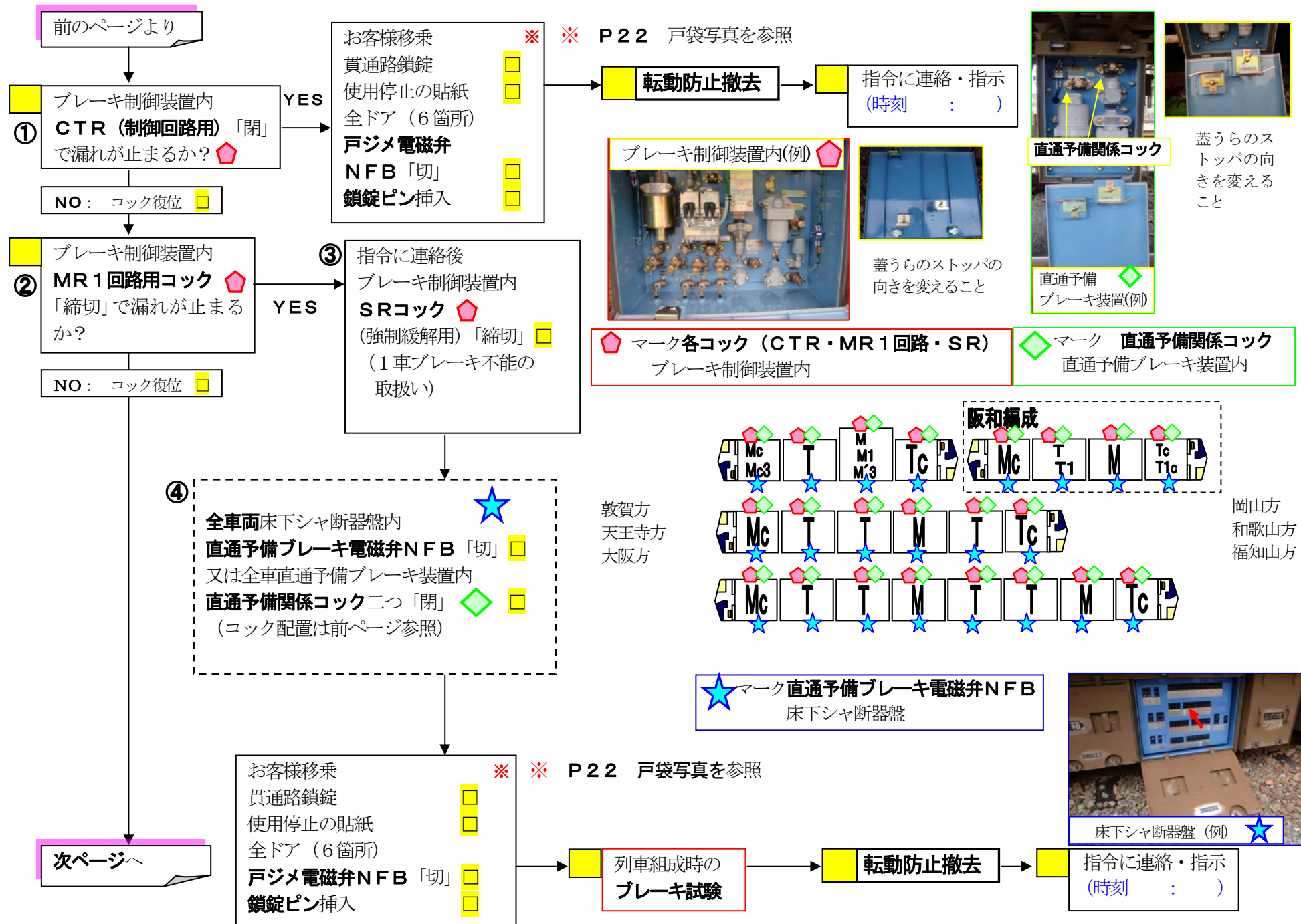


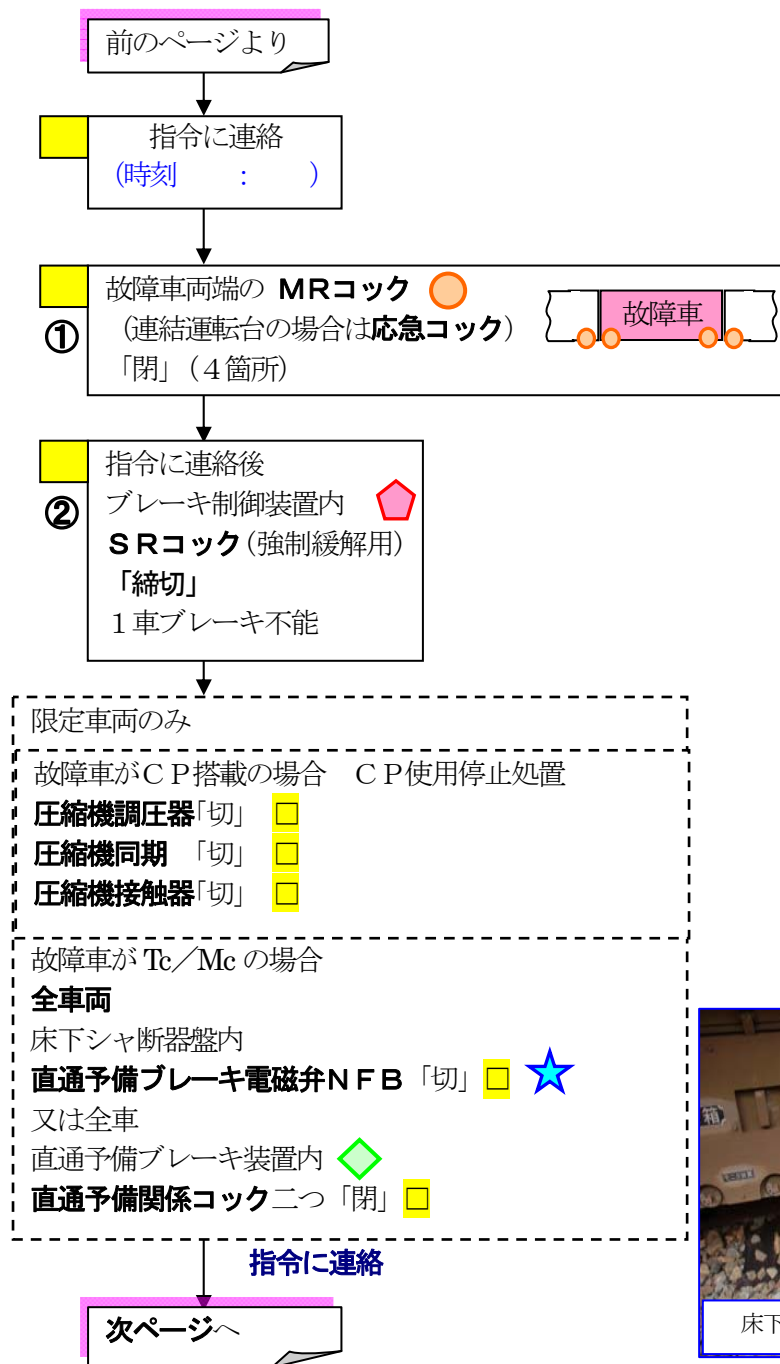
■ マーク 空気バネコック

☾ マーク 元ダメ(A)コック

★ マーク 圧縮機関係NFB







蓋うらのストップの
向きを変えること

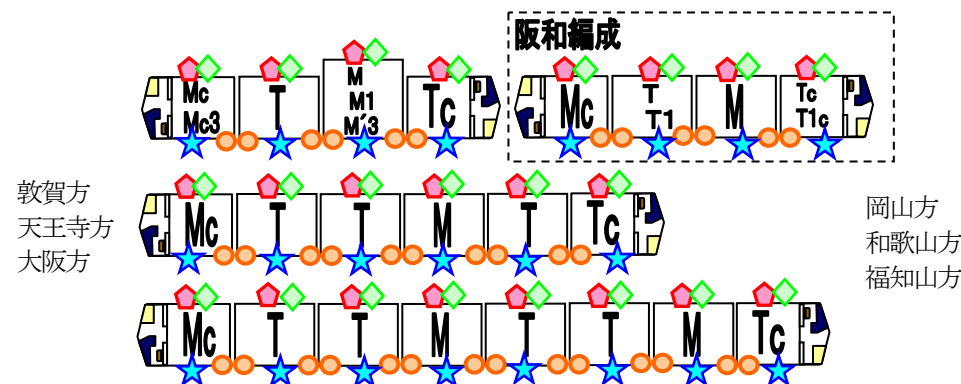


蓋うらのス
トップの向
きを変える
こと

直通予備
ブレーキ装置(例)

★マーク **SRコック**(強制緩解用)
ブレーキ制御装置内

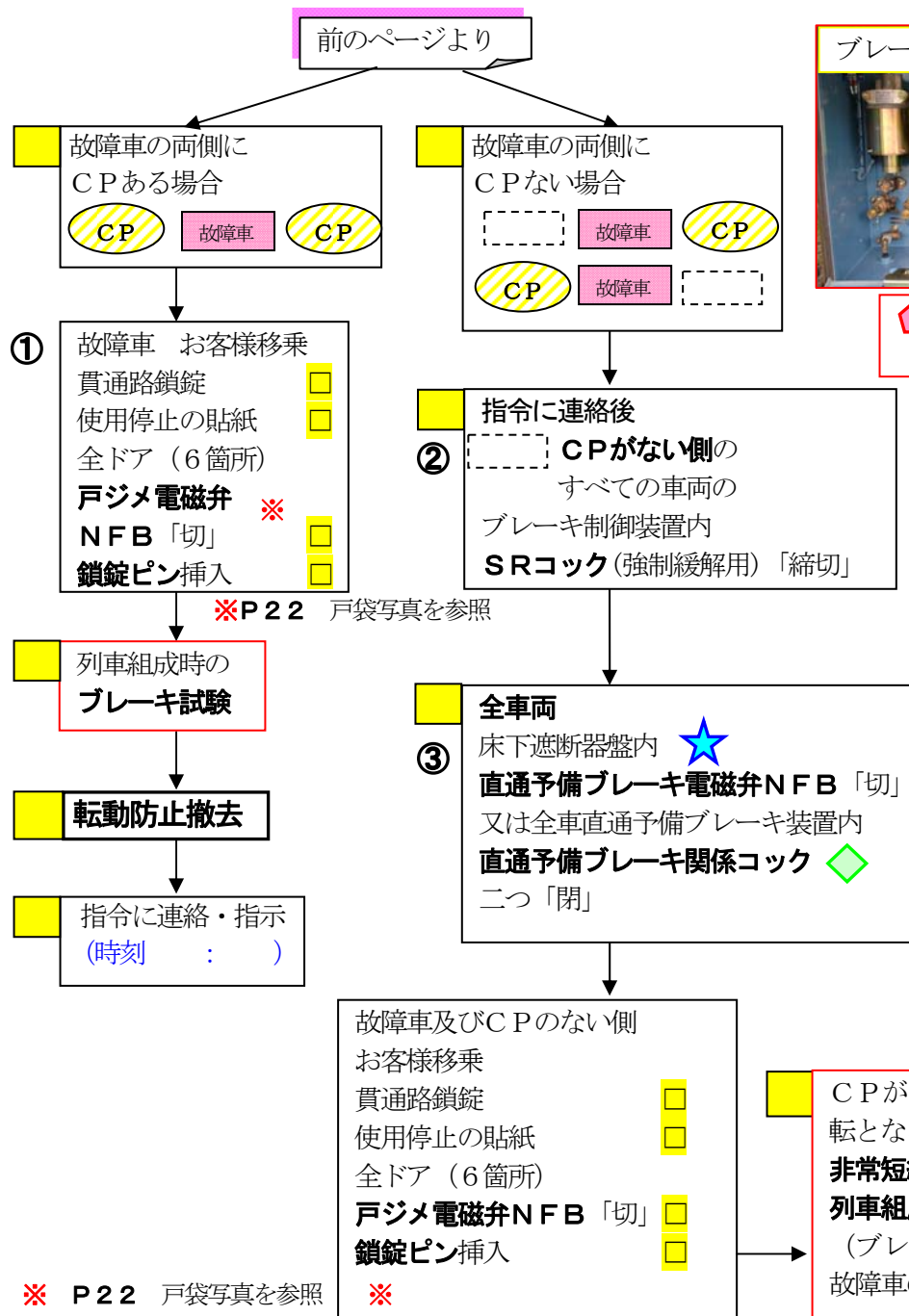
◇マーク **直通予備関係コック**
直通予備ブレーキ装置内



★マーク
直通予備ブレーキ電磁弁NFB

○マーク 車端 **MRコック**





マーク **SRコック**（強制緩解用）
ブレーキ制御装置内

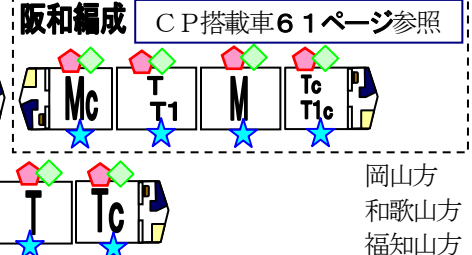
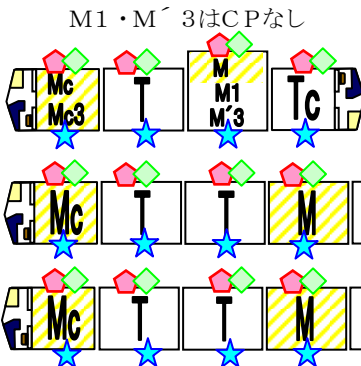
マーク **直通予備関係コック**
直通予備ブレーキ装置内



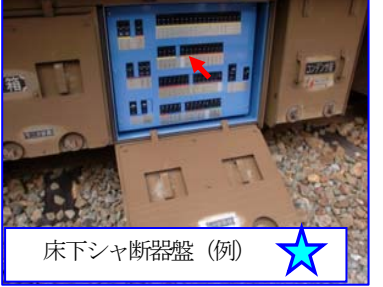
直通予備 ◆
ブレーキ装置(例)



CP搭載車



マーク
直通予備ブレーキ電磁弁NFB



転動防止撤去

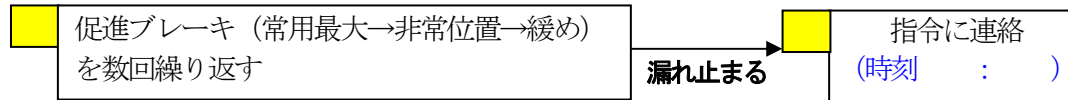
指令に連絡・指示
(時刻 :)

ブレーキ
空気関係

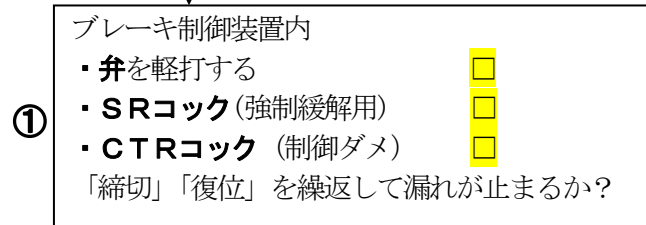
ブレーキ制御装置背面下部よりエア漏れ（発生時刻： ）

冬季の朝に発生しやすく、時間が経つと、漏れが止まる場合が多い。

エア漏れが軽微な場合（元ダメ圧力 880 kPa で一旦、CP が打ち止まる）は、関係しそうなコックを、「閉」「開」を繰り返すと直る場合が多い（**コック復位失念に注意**）。それでも直らない場合は、指令と打合せの上、処置を行わないで運転を行う。



漏れ止まらない

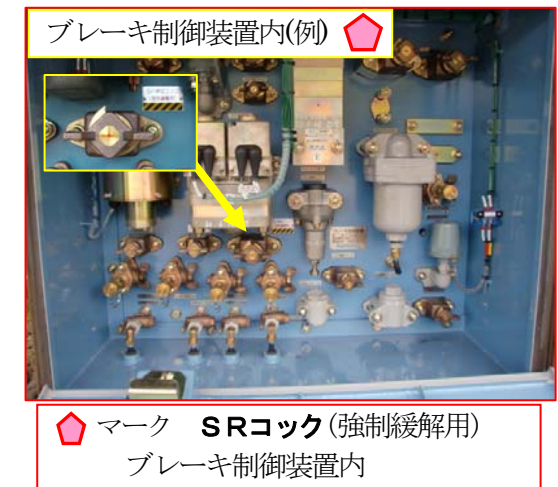


YES

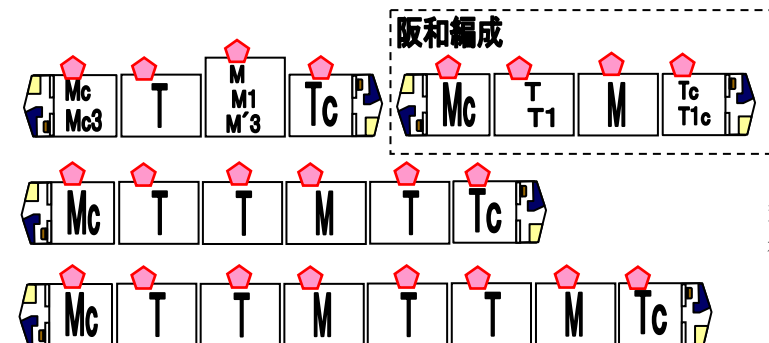
NO

各コック復位再確認
制輪子密着（緊締）確認

指令に連絡・指示
（時刻： ）

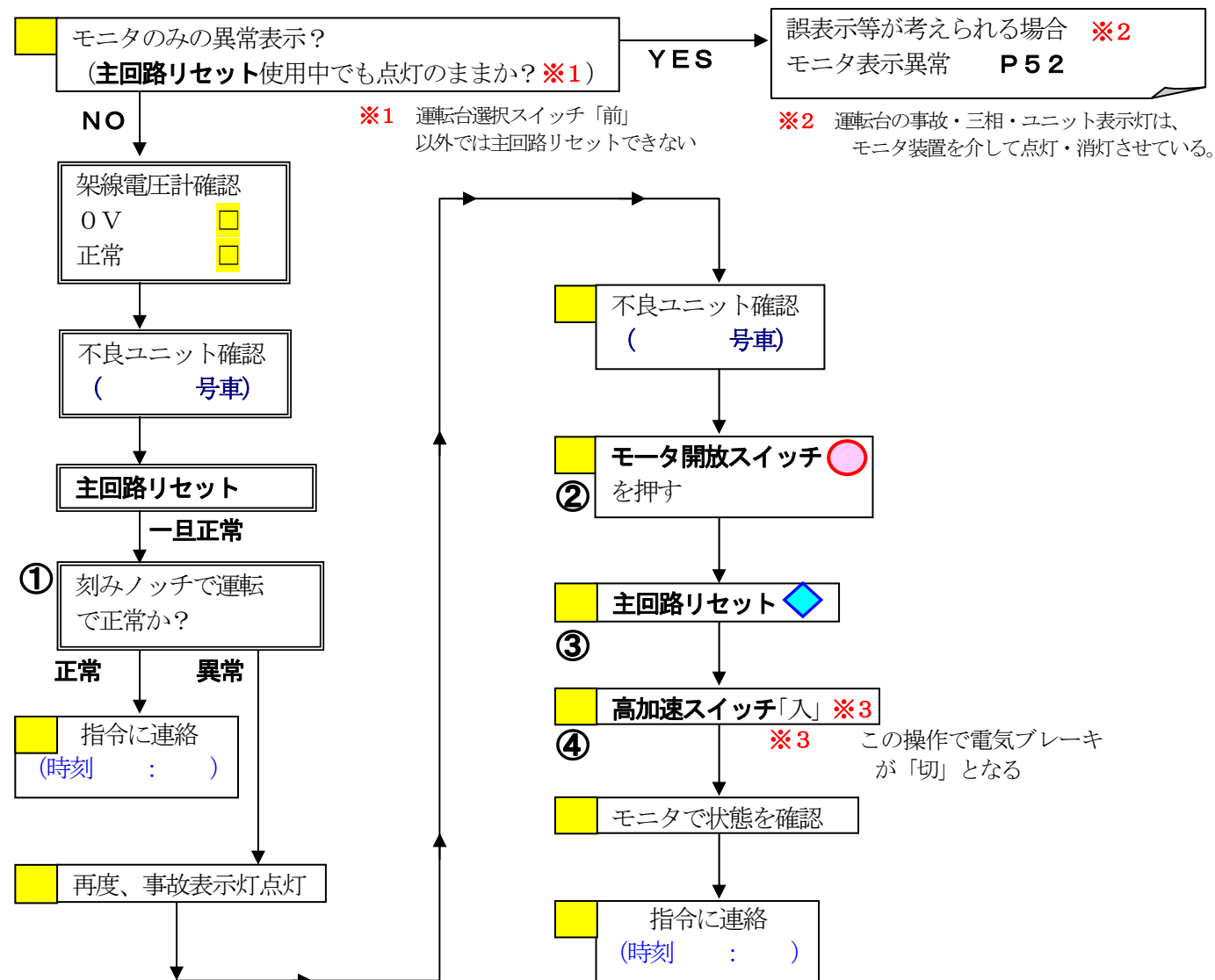


敦賀方
天王寺方
大阪方



岡山方
和歌山方
福知山方

事故表示灯 点灯（リセット使用中消灯、放すと点灯含む）（発生時刻 : ）

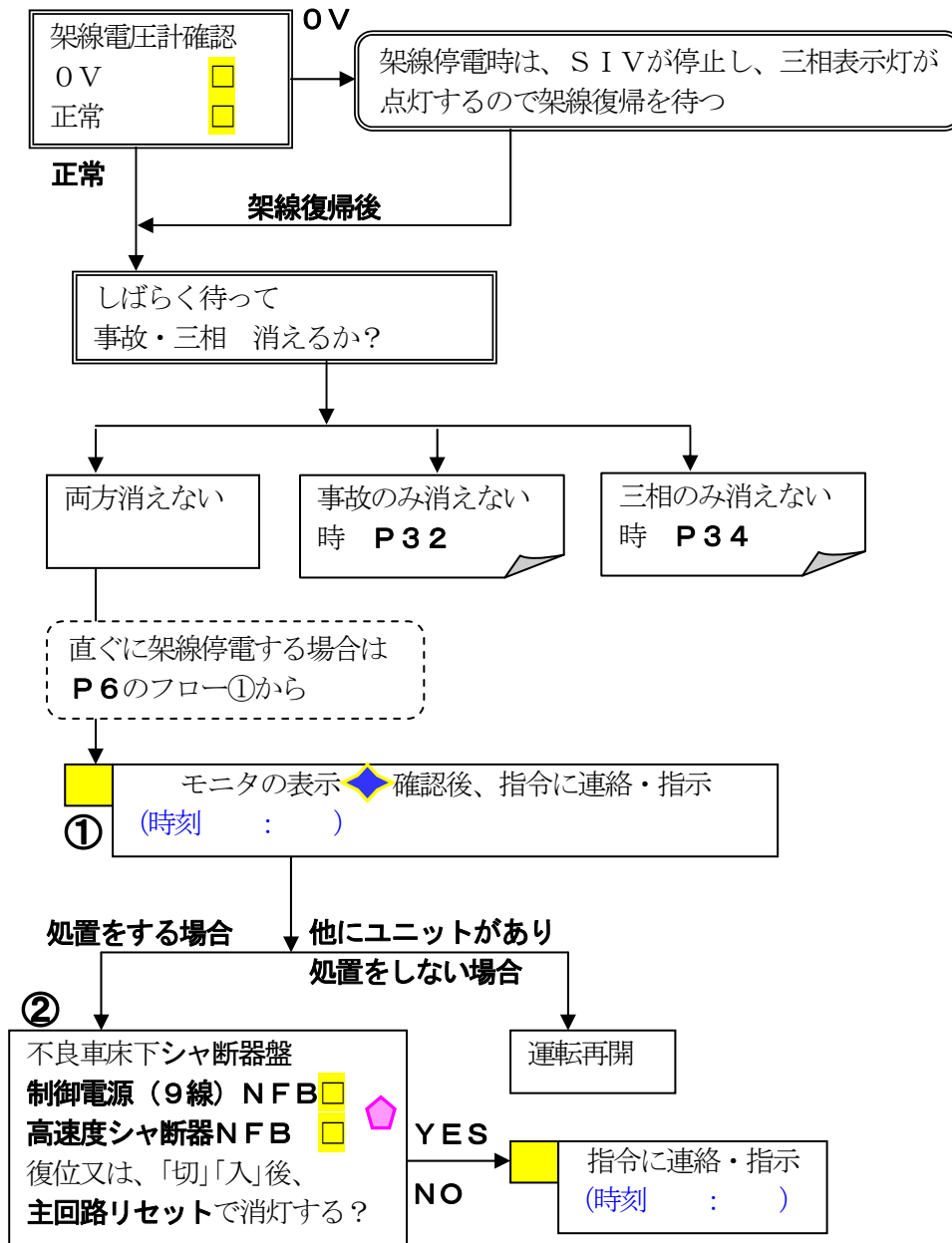


モニタ起動確認のMM電流、又は、車輪の白塗りこみで、カット状態を確認（1つでもモータがカットされたとき、前面の該当ユニット表示灯は点灯しない）

主回路保護動作の軽故障の場合は、ノッチオフすると、自動的にリセットされる。
短時間に3度以上保護動作を繰り返す場合は指令に連絡指示を受ける。

表示灯

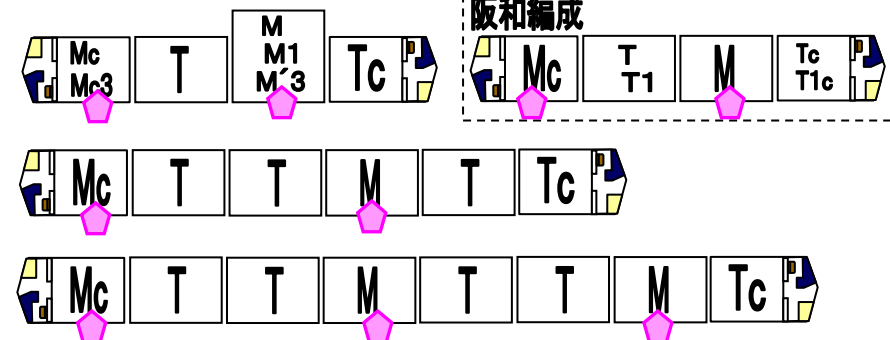
事故表示灯と、三相表示灯が同時に点灯 (発生時刻 :)




	1	2	3	4
MDS	入	入		
HB	切	入		
LB1	切	入		
LB2	切	入		
MCOS1	開放	入		
MCOS2	開放	入		
MCOS3	開放	入		
MCOS4	開放	入		
CCOS	平常	平常		

敦賀方
天王寺方
大阪方

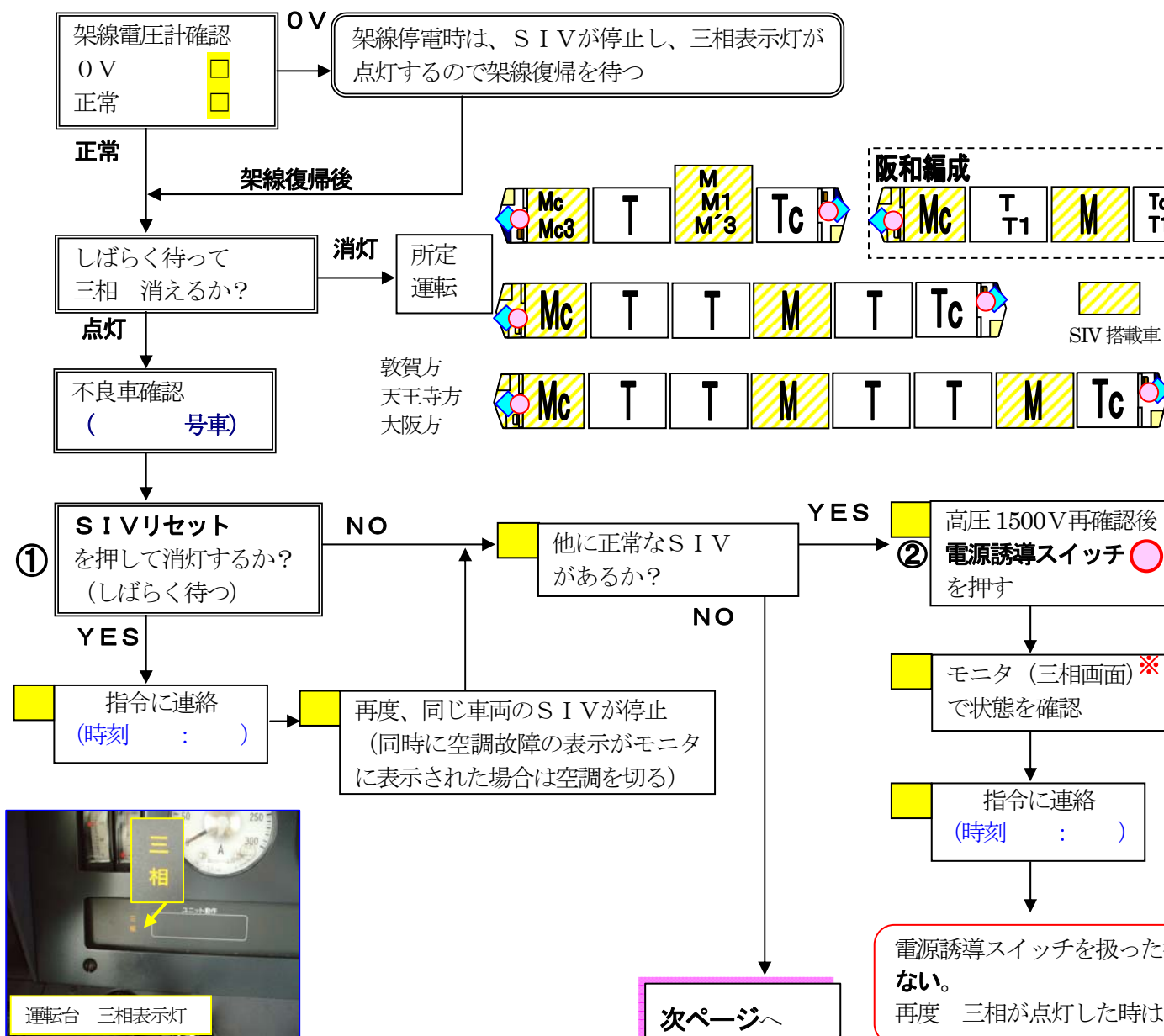
岡山方
和歌山方
福知山方



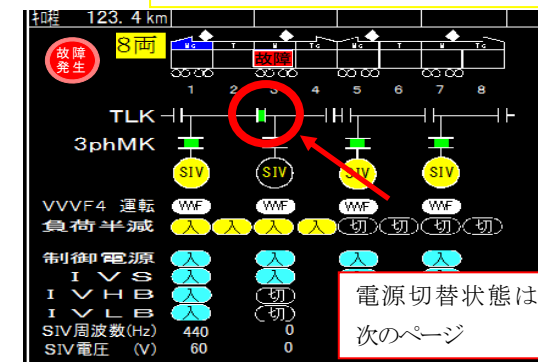
 マーク
制御電源 (9線) NFB
高速度シャ断器NFB
床下シャ断器盤



三相表示灯 点灯（S I V故障）（発生時刻 : ）



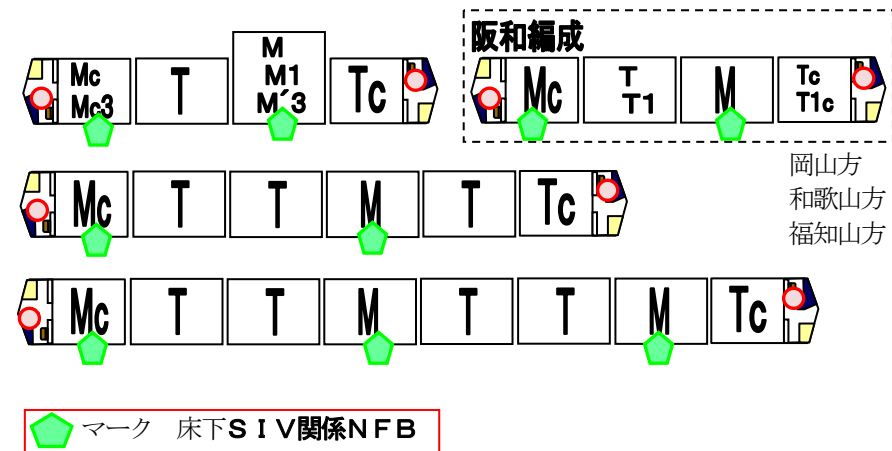
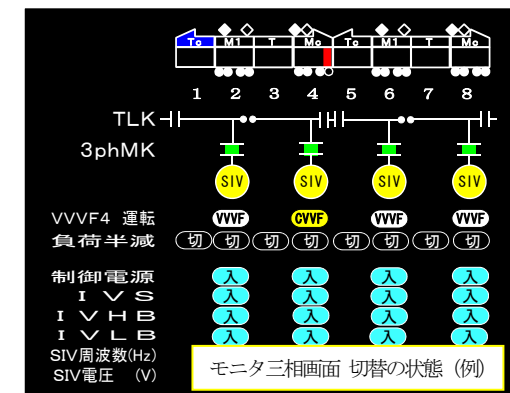
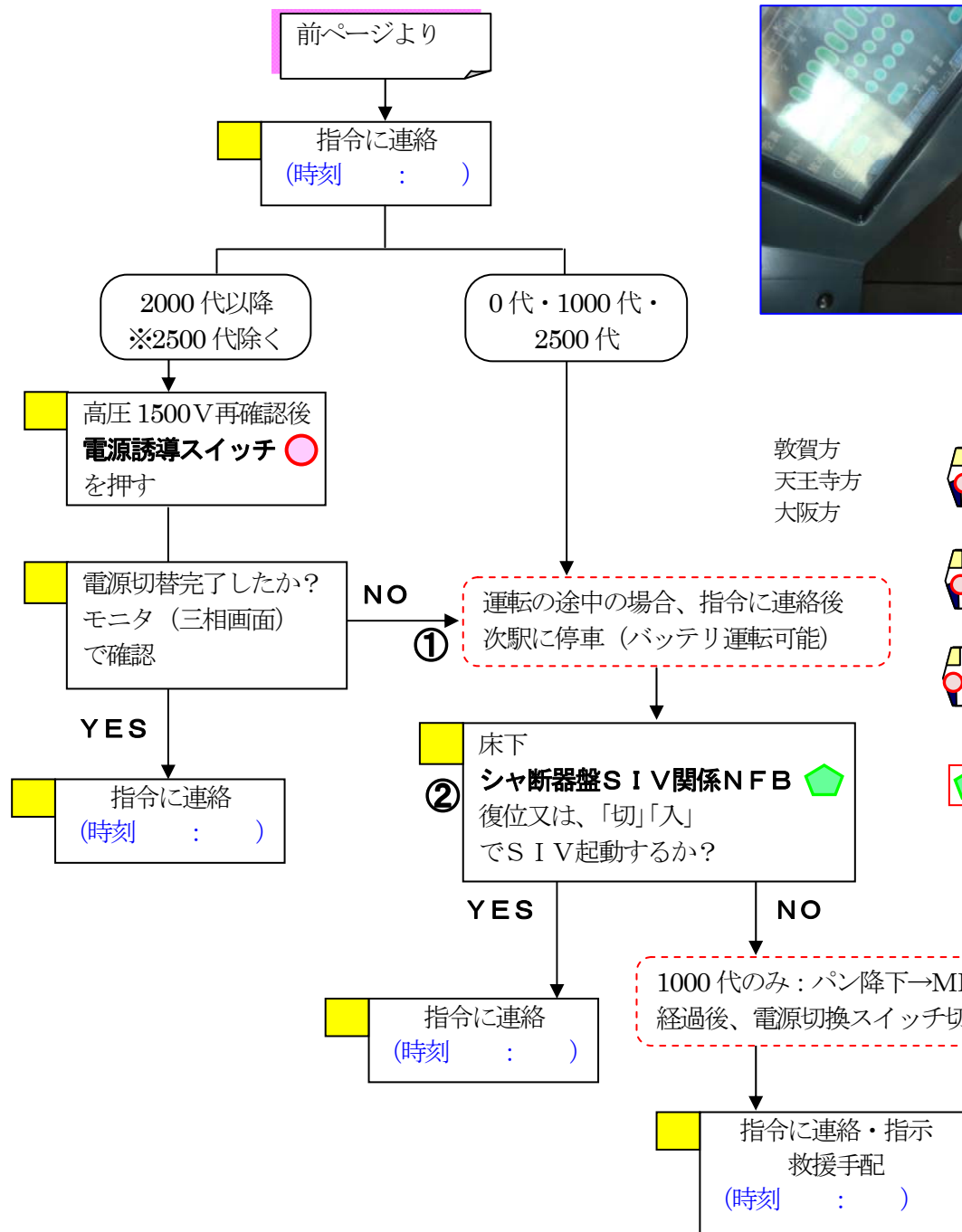
モニタ三相画面 誘導状態（例）



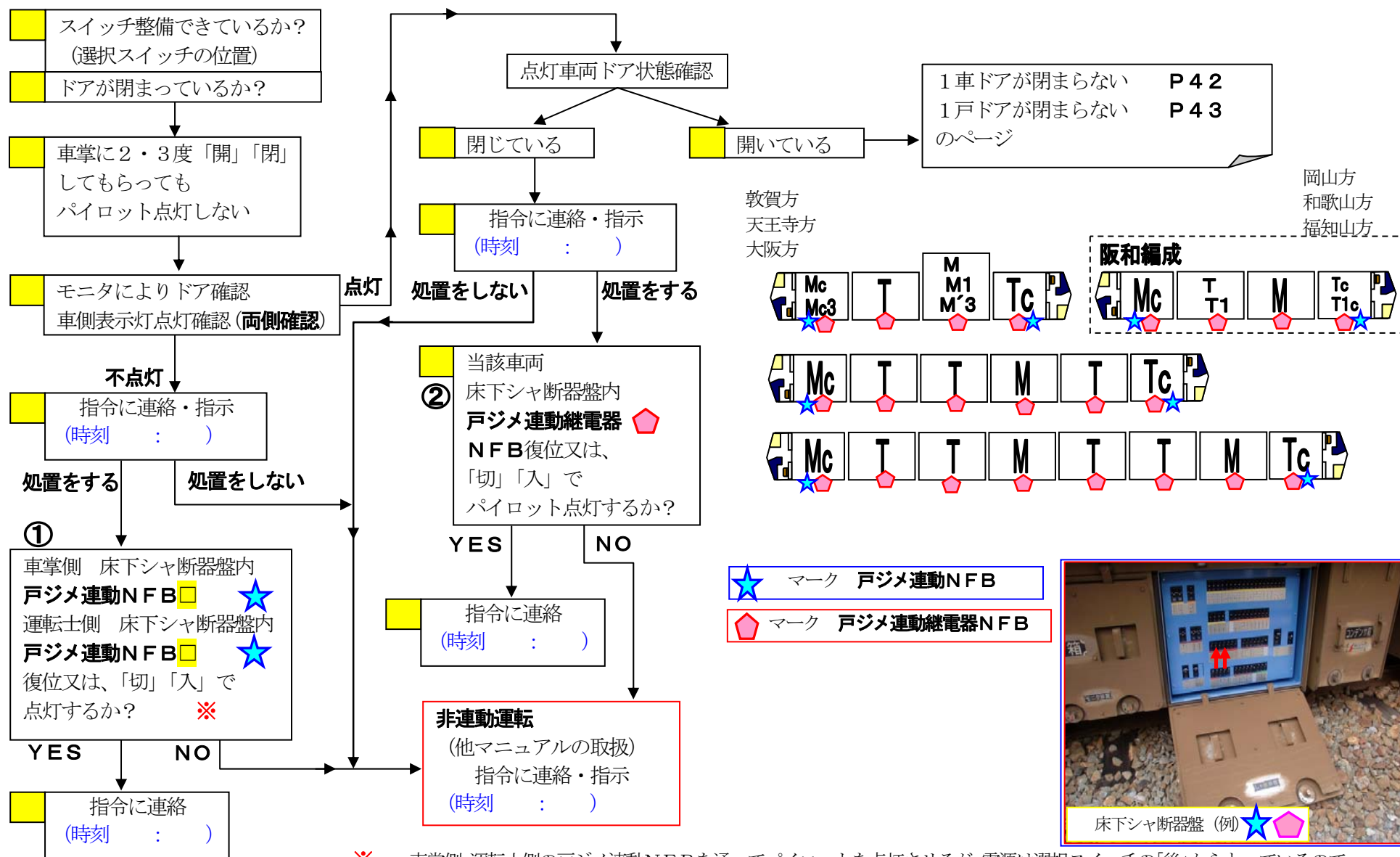
※ 電源誘導が完了しても、モニタの「故障発生」は消えない場合あり。
モニタの三相給電画面で、延長給電の状態を確認すること（0、1000代）
電源切替の状態を確認すること（2000代以降）
電源切替の場合はユニット表示灯は点灯しない

電源誘導スイッチを扱った後は、絶対にS I Vリセットを扱ってはならない。
再度 三相が点灯した時は、指令に 連絡・他マニュアルの取扱

表示灯



パイロットが点灯しない（発生時刻： ）

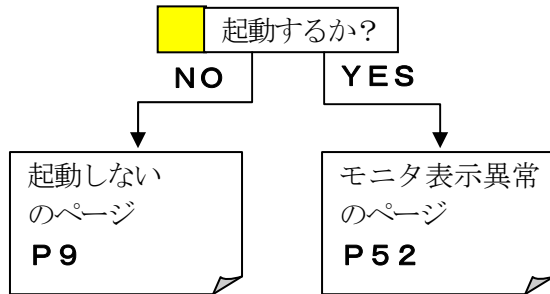


※ 車掌側・運転士側の戸ジメ連動NFBを通してパイロットを点灯させるが、電源は選択スイッチの「後」からとっているため、トリップする可能性が高いのは、車掌側である。

表示灯

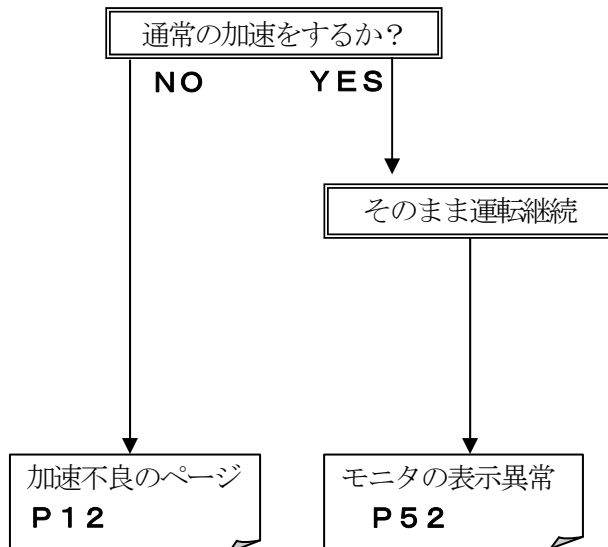
ユニット表示灯 不点灯 (発生時刻 :)

全ユニット不点灯

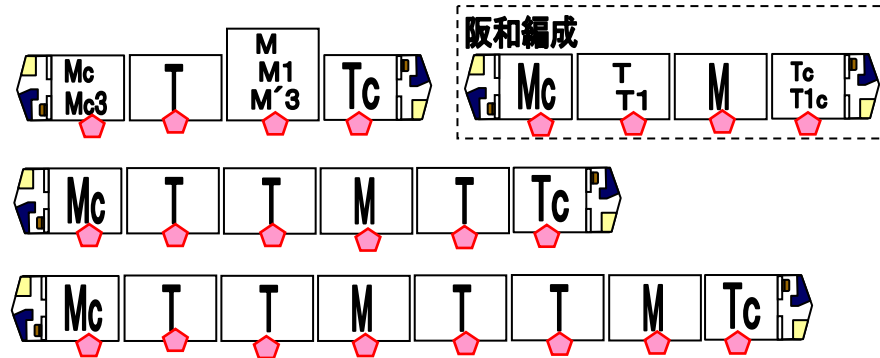


一部ユニット不点灯

走行中



敦賀方
天王寺方
大阪方

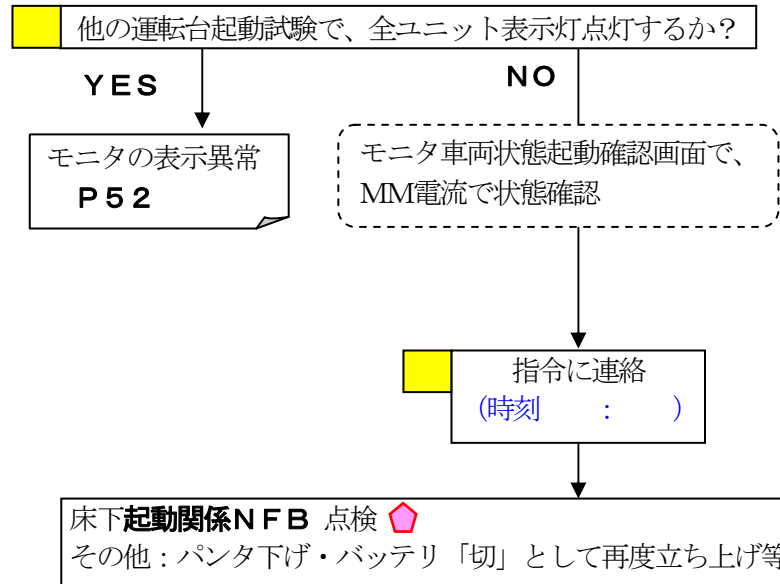


岡山方
和歌山方
福知山方

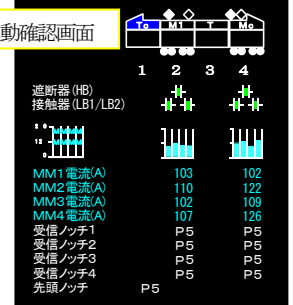
マーク
起動関係NFB



出区点検中



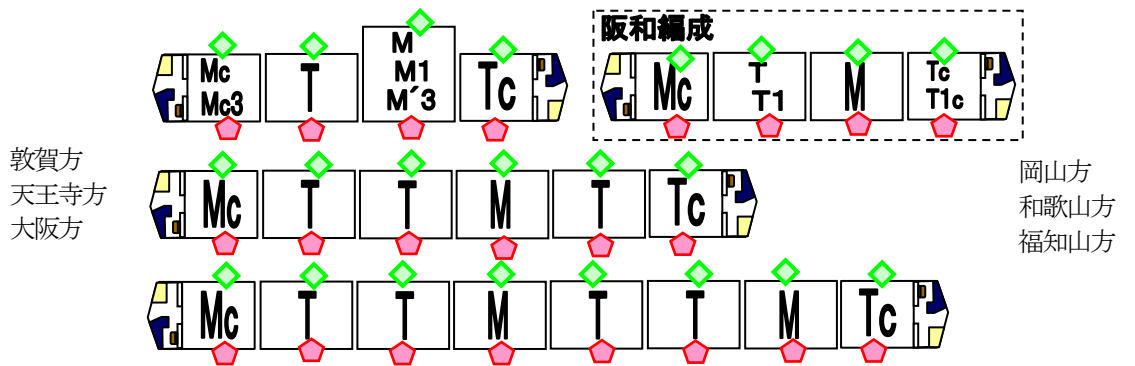
モニタ 起動確認画面



モニタ 出区状態画面

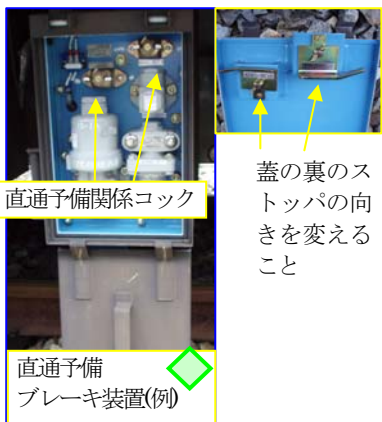
	1	2	3	4	5	6	7	8
MDS	入	入	入	入	入	入	入	入
HB	入	入	入	入	入	入	入	入
LB1	入	入	入	入	入	入	入	入
LB2	入	入	入	入	入	入	入	入
MCOS1	入	入	入	入	入	入	入	入
MCOS2	入	入	入	入	入	入	入	入
MCOS3	入	入	入	入	入	入	入	入
MCOS4	入	入	入	入	入	入	入	入
CCOS	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常	平常

直通予備ブレーキ表示灯の点灯 (発生時刻 :)



◇ マーク 直通予備ブレーキ装置

◇ マーク 直通予備ブレーキNFB 床下シャ断器盤内



③ 全車両 床下シャ断器盤内 直通予備ブレーキNFB「切」ホーム等でNFB切が困難な場合は、全車直通予備ブレーキ装置内 直通予備ブレーキ関係コック二つ「閉」

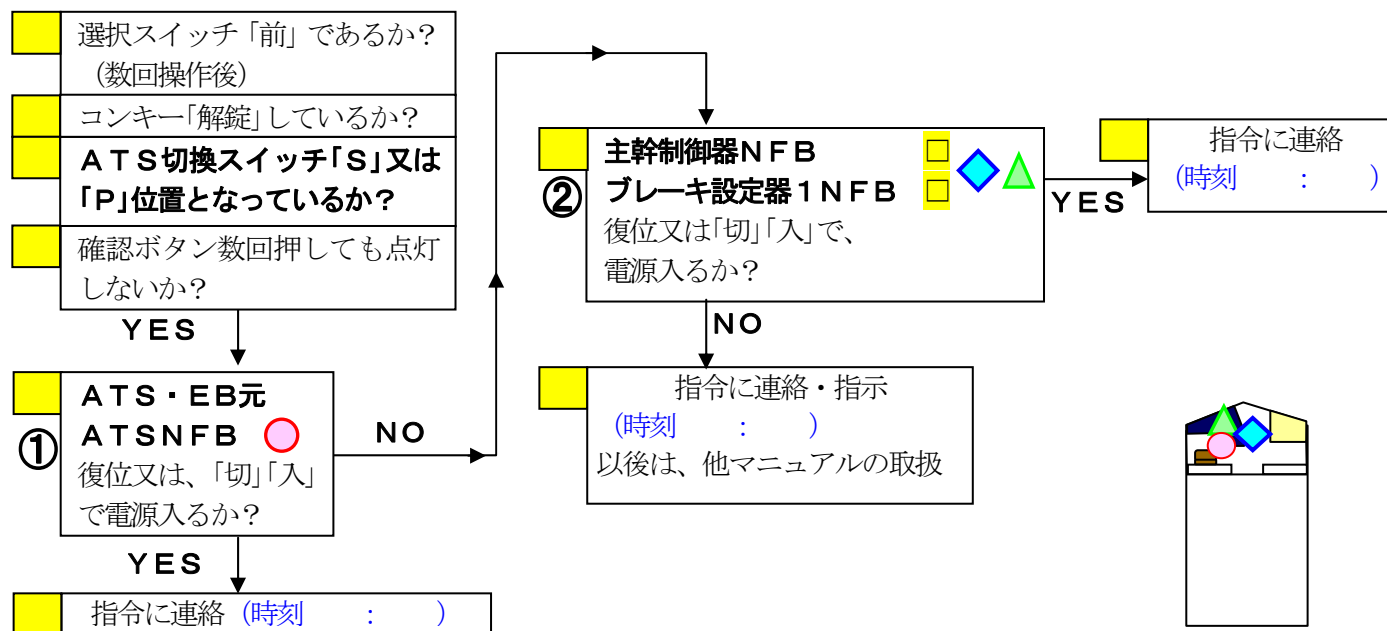
列車組成時のブレーキ試験

転動防止撤去

指令に連絡
(時刻 :)

表示灯

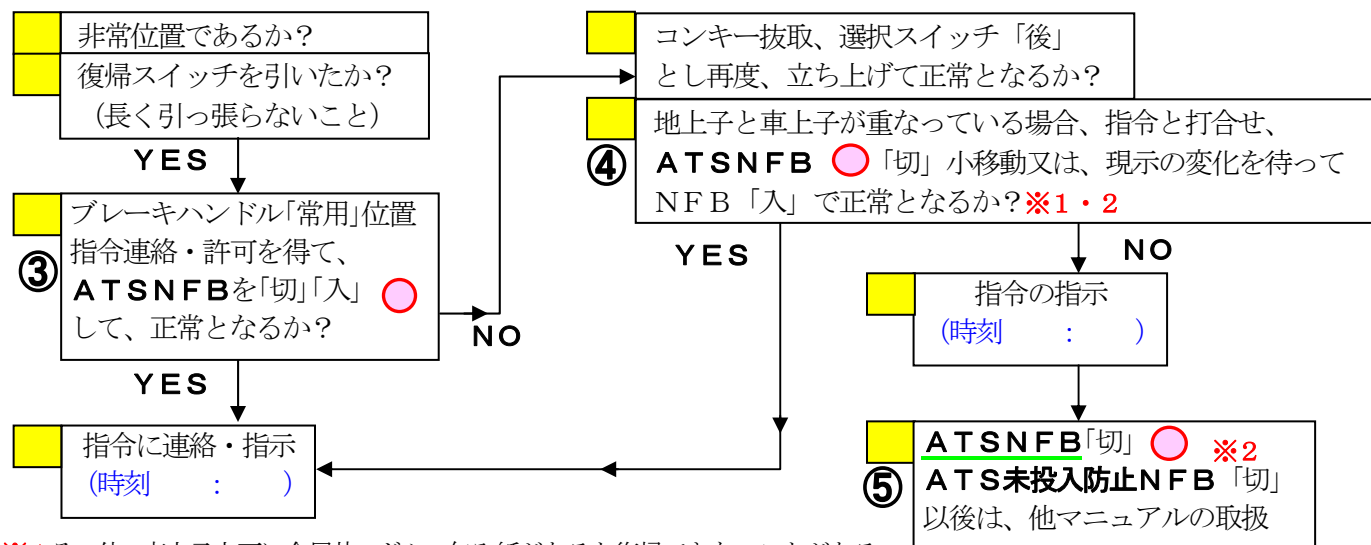
ATS-S電源、入らない（発生時刻： ）



マーク主幹制御器NFB
ブレーキ設定器1NFB
運転席天井（0代は運転席足元）



ATS-S復帰扱い、できない（発生時刻： ）



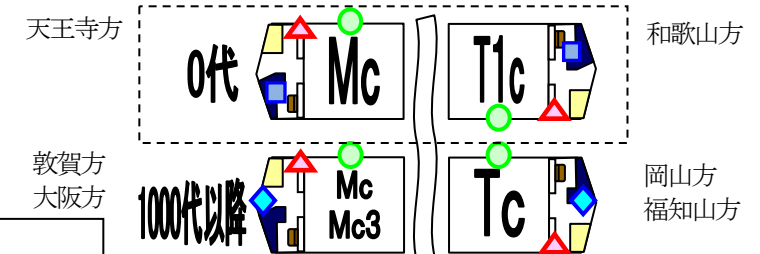
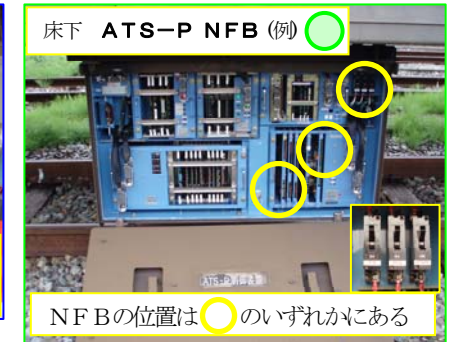
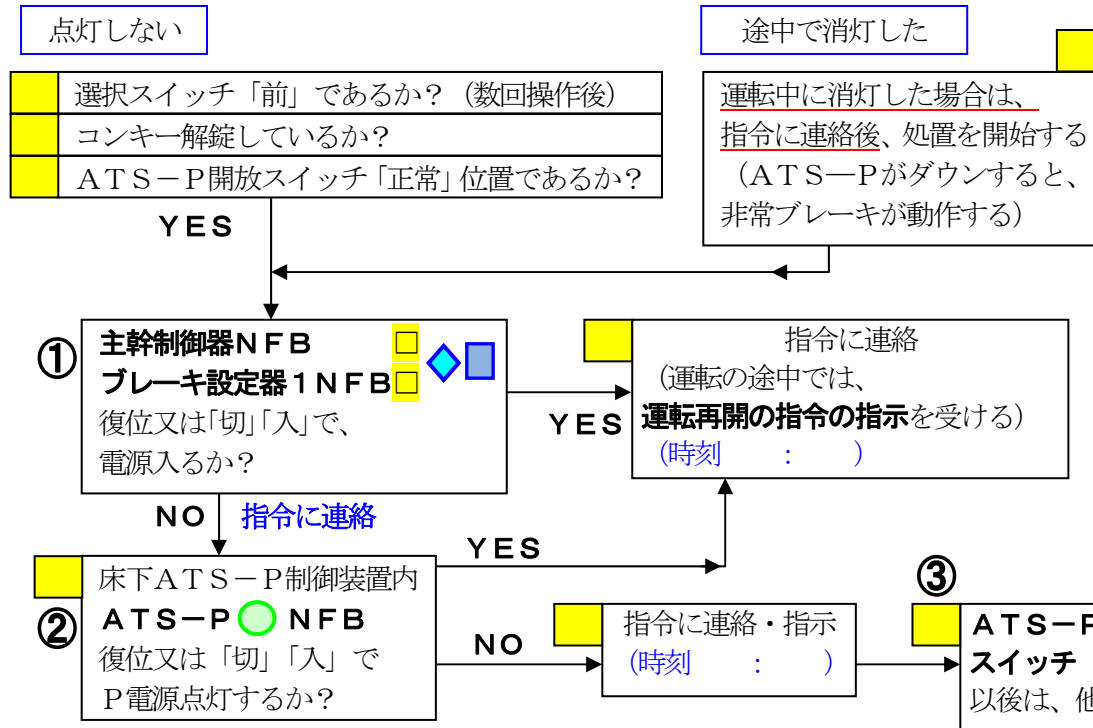
※1 その他、車上子上下に金属片、ガムの包み紙があると復帰できないことがある。

※2 EBを使用するため

マーク
ATS/ATS・EB元
（運転席ソデ）



ATS-P電源 消灯又は点灯しない（発生時刻： ）



保安装置

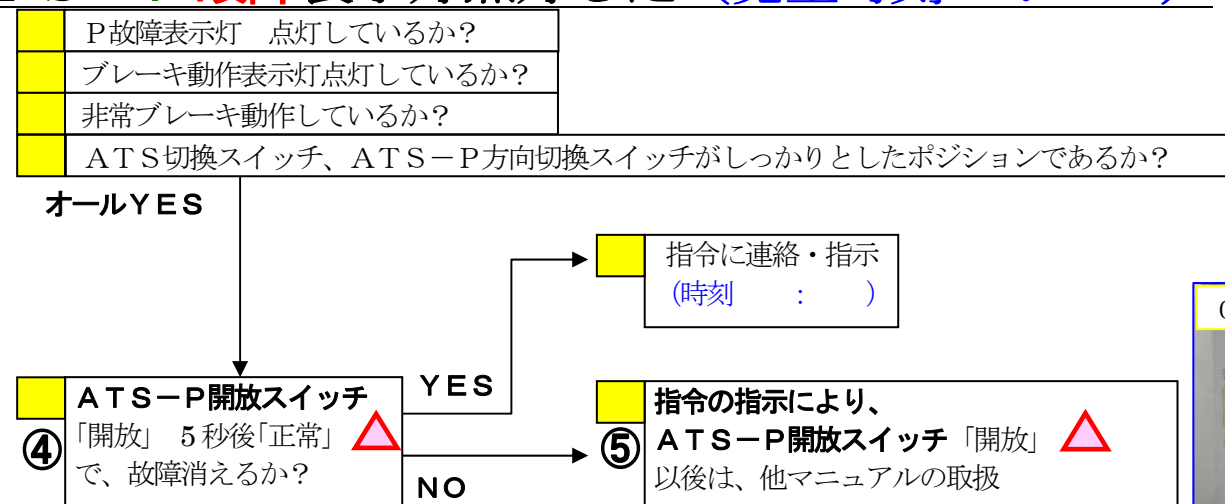
マーク主幹制御器NFB
ブレーキ設定器1NFB
運転席天井シャ断器盤（0代は運転席足元）

マークATS-P NFB
（床下P制御装置内）

ATS-P開放スイッチ
（助士側車掌操作盤上）

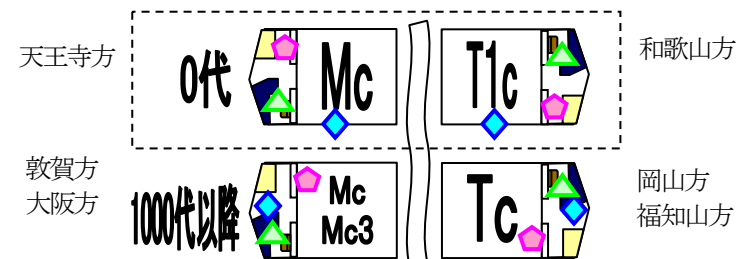


ATS-P故障表示灯点灯した（発生時刻： ）



車掌スイッチ扱うも、全車開かない（発生時刻：）

処置の前に、車掌スイッチを扱う、車掌に扱わせる時は、常に車掌と連絡を取り合い、打合せを確実にすること。また、運転士が扱うときは、必ず、ホーム側を確認してから行うこと。



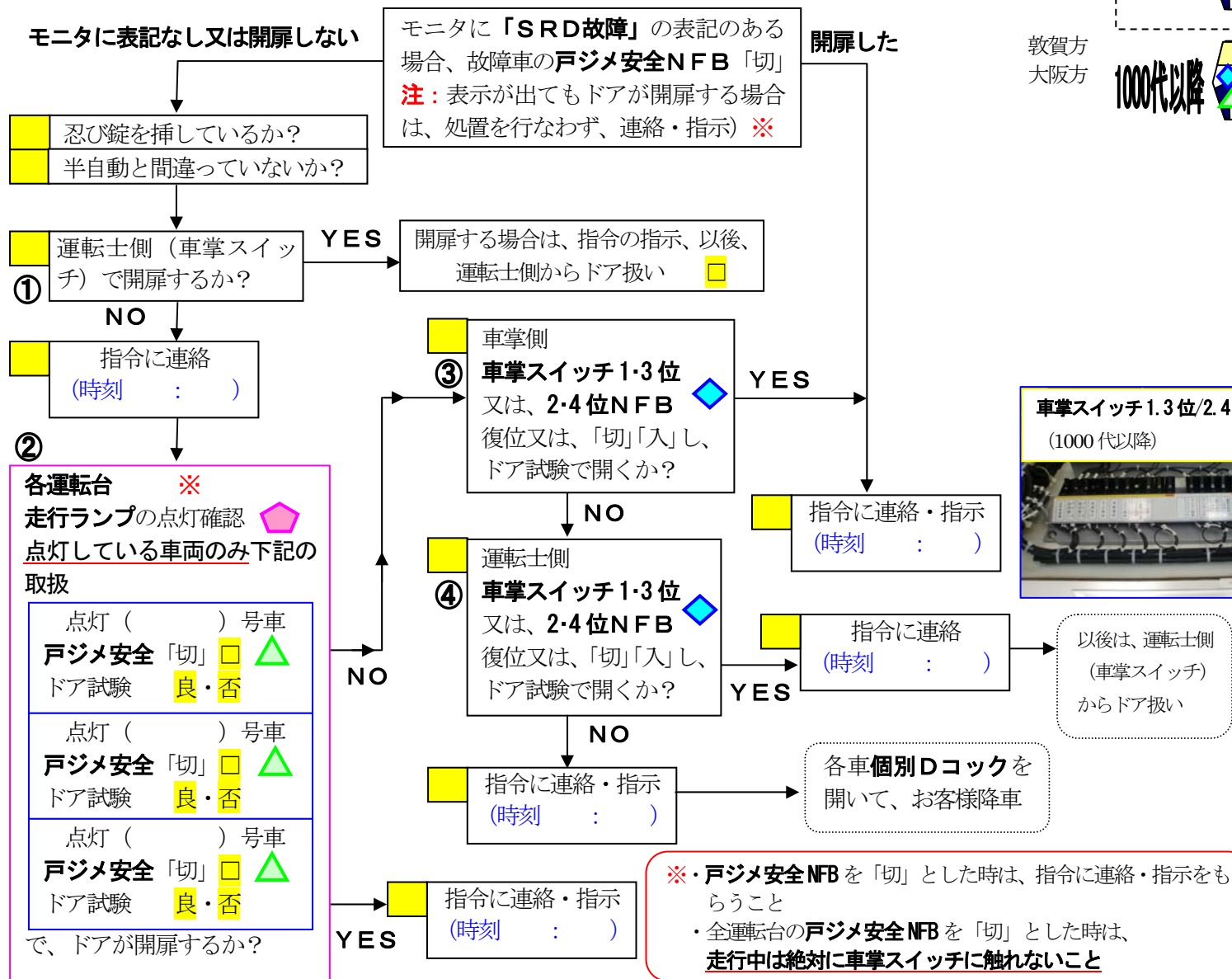
◆ マーク車掌スイッチ1・3/2・4 NFB
0代床下シャ断器盤
1000代以降 乗務員室天井

▲ マーク戸ジメ安全NFB (運転席ソデ)

◆ マーク 走行ランプ
1000代以降 助士席客室側
0代 助士席背面

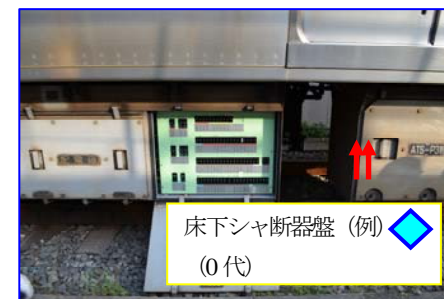
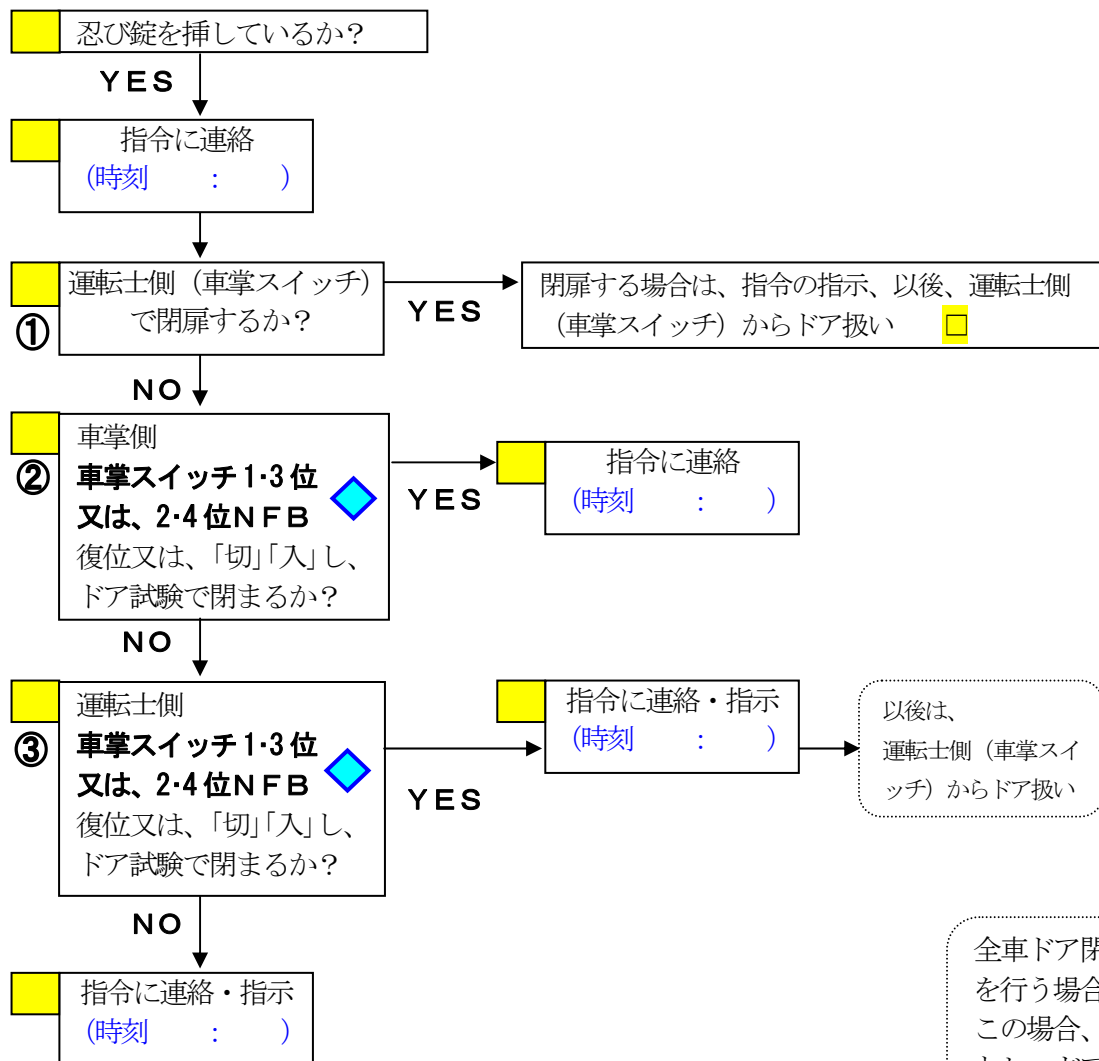


走行ランプ (例) : 停車中に点灯していると、ドアは開かない



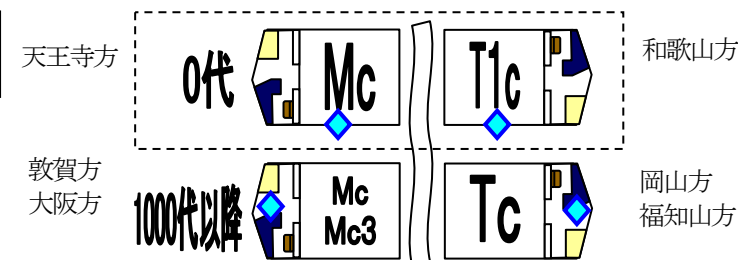
車掌スイッチ扱うも、全車閉まらない（発生時刻： ）

処置の前に、車掌スイッチを扱う、車掌に扱わせる時は、常に車掌と連絡を取り合い、打合せを確実に行うこと。また、運転士が扱うときは、必ず、ホーム側を確認してから行うこと。



床下シャ断器盤（例）
(0代)

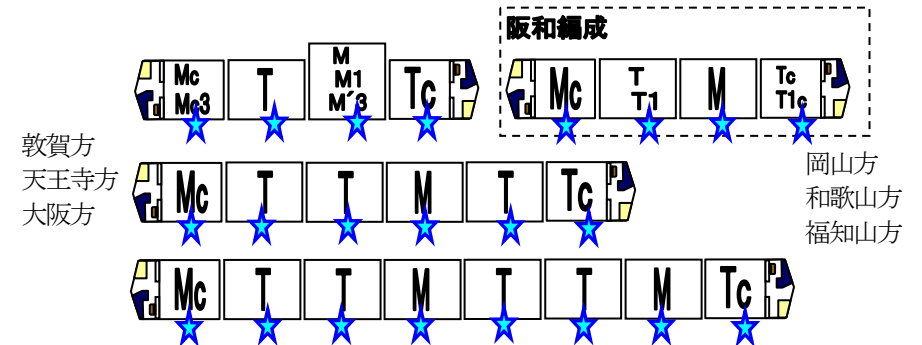
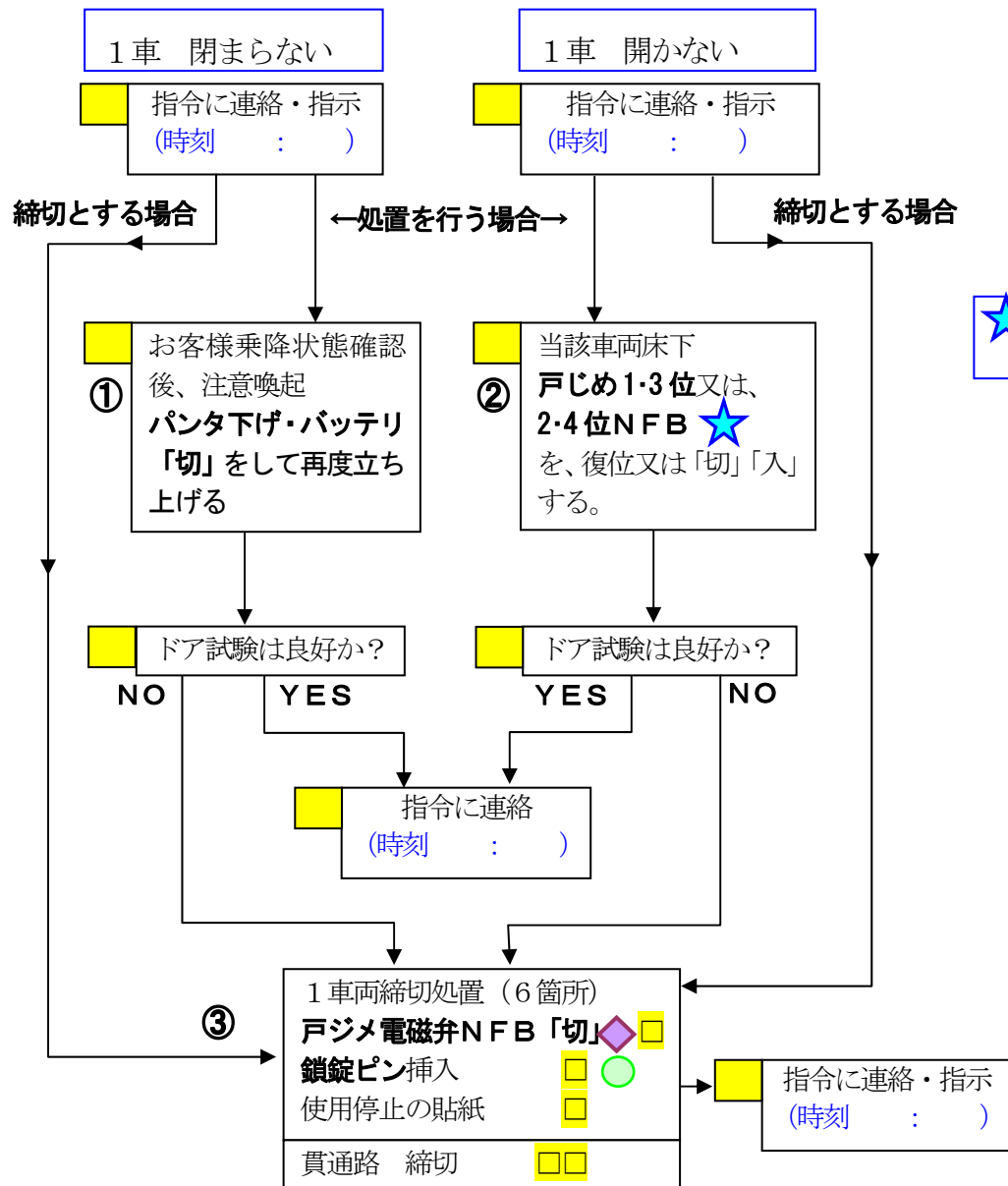
マーク車掌スイッチ1・3/2・4NFB
0代床下シャ断器盤
1000代以降 乗務員室天井



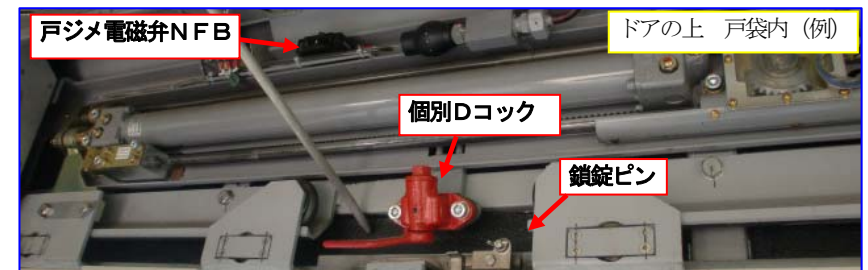
全車ドア閉扉しない場合、指令はパンタ降下・バッテリー「切」の指示を行う場合がある。
この場合、お客様の安全を確かめた後、パンタ降下・バッテリー「切」とし、ドアを閉扉させる。その後、バッテリー「入」・パンタ上昇する。

1 車 ドアが閉まらない／ 開かない (発生時刻 :)

「開」「閉」ボタンを確実に1秒以上押しこんだか？ (開・閉扉不良防止) ☐

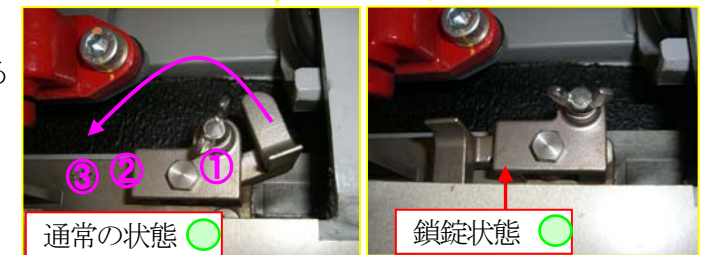


★ マーク 戸ジメ1・3位/2・4位NFB
床下シャ断器盤内



鎖錠方法:

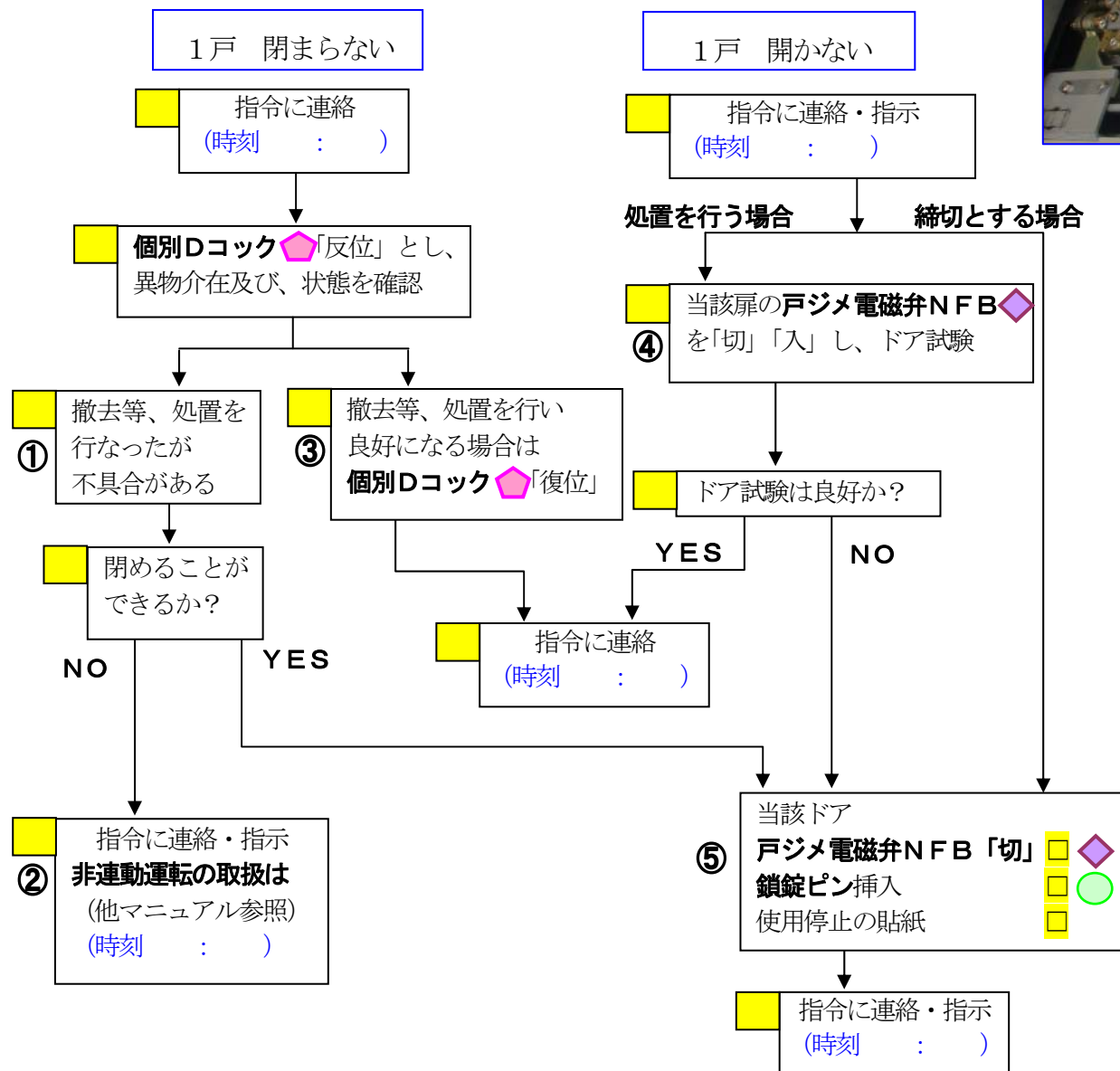
- ①ネジを緩める
- ②ピンを移動させる
- ③の金具にはめる



1戸 ドアが閉まらない / 開かない (発生時刻 :)

エア漏れのある場合は、P22へ

「開」「閉」ボタンを確実に1秒以上押こんだか？ (開・閉扉不良防止) ☐



ドアの上 戸袋内 (例)

個別Dコック

鎖錠ピン



通常の状態 ☒



鎖錠状態 ☒

鎖錠方法：

- ① ネジを緩める
- ② ピンを移動させる
- ③ の金具にはめる

参考：⑥

1車両締切処置 (6箇所)

戸ジメ電磁弁NFB「切」 ☐ ☒ ☐ ☒

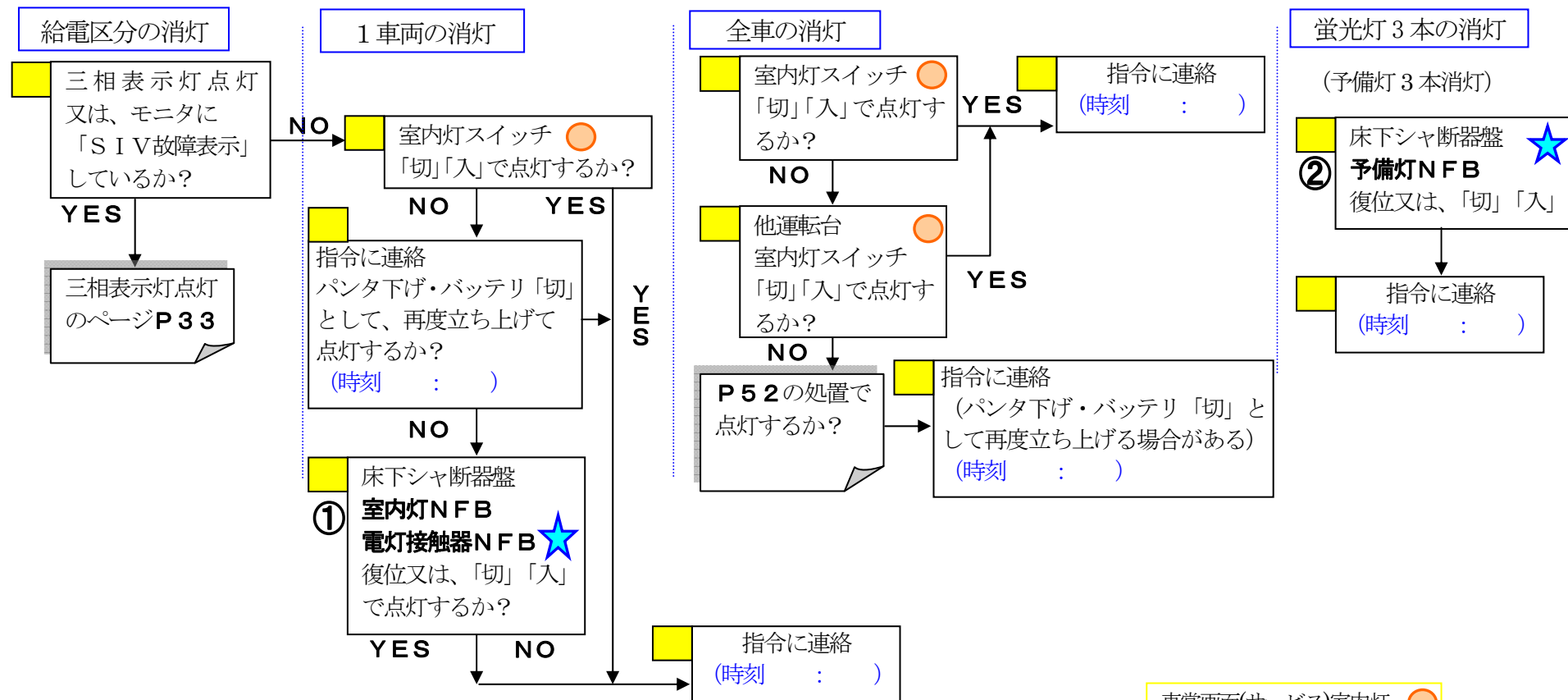
鎖錠ピン挿入 ☐ ☒ ☐ ☒

使用停止の貼紙

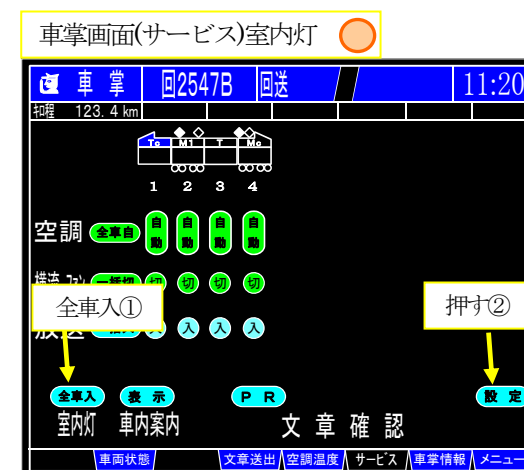
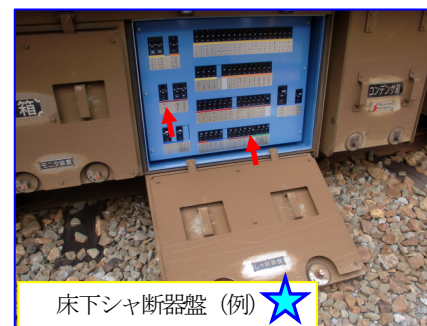
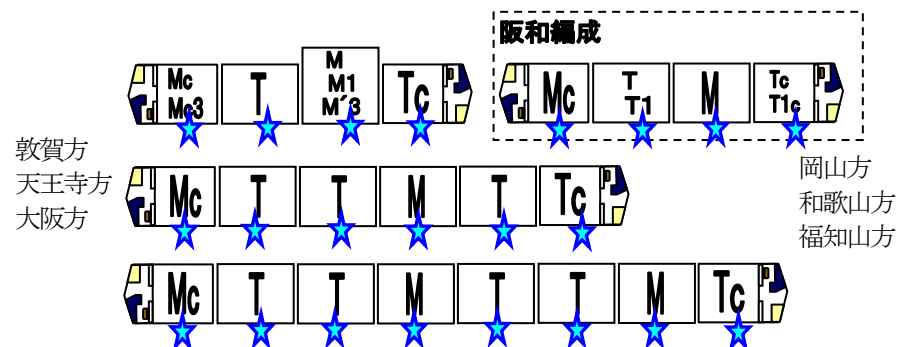
貫通路 鎖錠 ☐ ☐

ドア関係

室内灯が消灯（発生時刻 : ）



★ マーク 室内灯・電灯接触器・予備灯NFB
床下シャ断器盤内



空調の故障（発生時刻 : ）

給電区分の故障

三相表示灯点灯 又は
モニタに「S I V故障表示」している？※1
(空調故障とS I V故障
が同時に発生した場合は
その旨、指令に連絡)

YES

三相表示灯点灯
のページP 33

NO

1 車両の故障

空調スイッチ 
「切」「入」※2で復帰
するか？

指令に連絡
(時刻 :)

全車の故障

空調スイッチ 
「切」「入」※2で復帰？

YES

指令に連絡
(時刻 :)

NO

他運転台
空調スイッチ 
「切」「入」※2で復帰す
るか？

YES

NO

モニタの表示異常
P 52

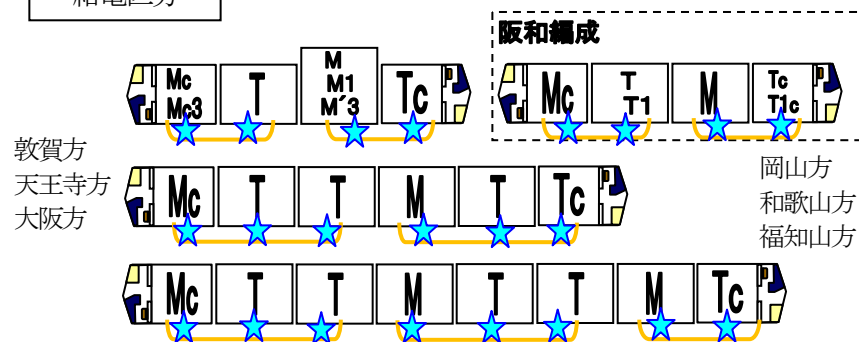
車掌画面(サービス) 空調 



※1 空調故障が原因で、S I Vが故障することがある

※2 「切」「入」は5秒以上あけて行う

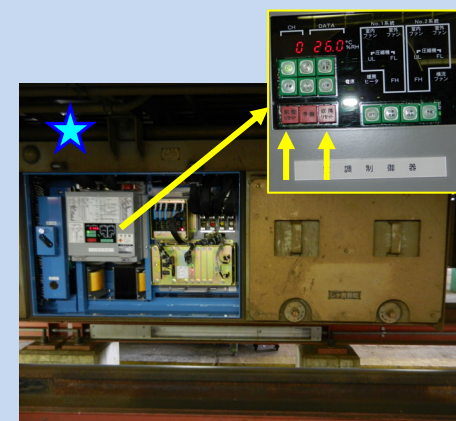
給電区分



1 車の故障

参考：

出区点検等余裕のある場合には、
床下のシャ断器盤の隣の配
電盤内、矢印のリセットスイ
チで直る時がある ★

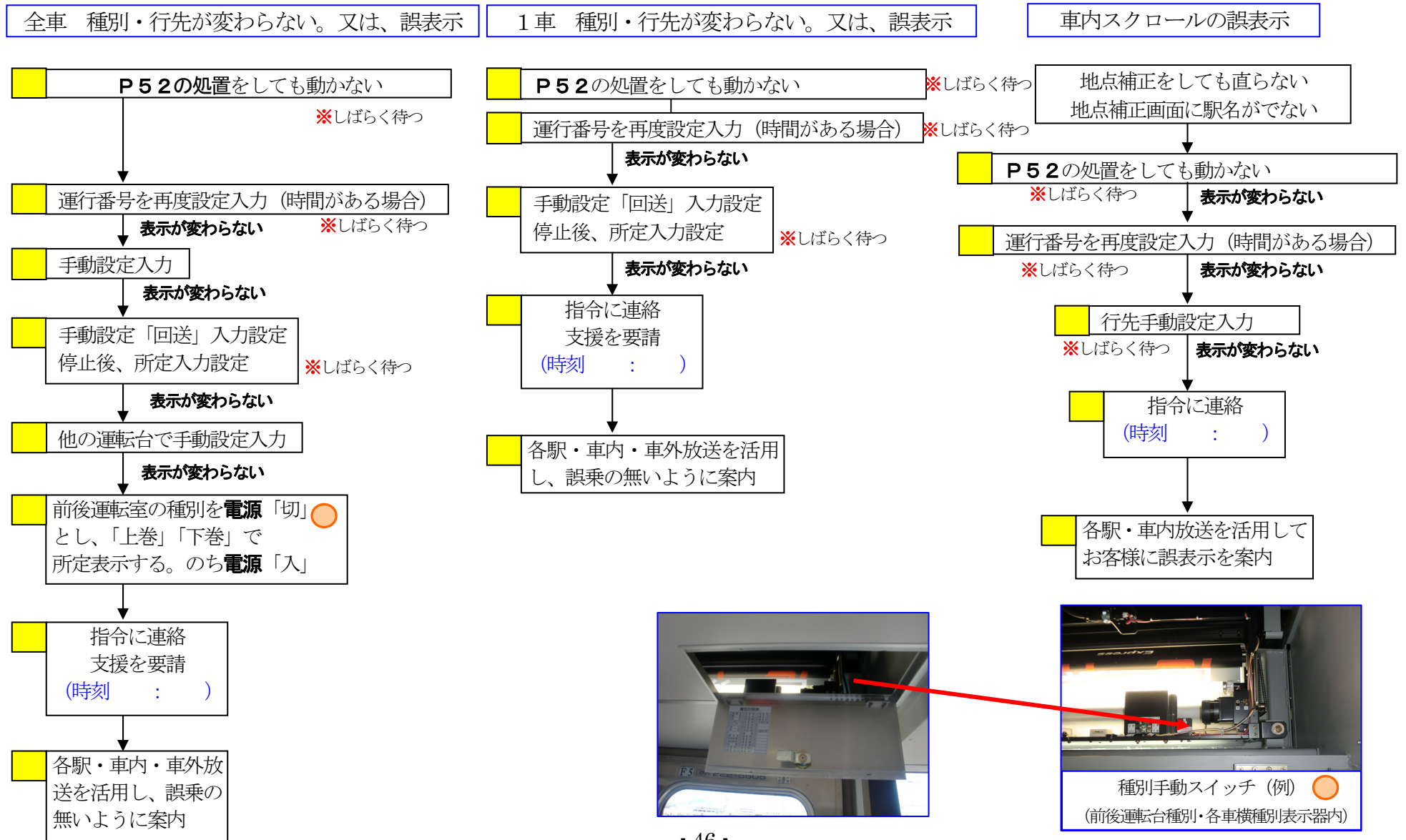


サービス

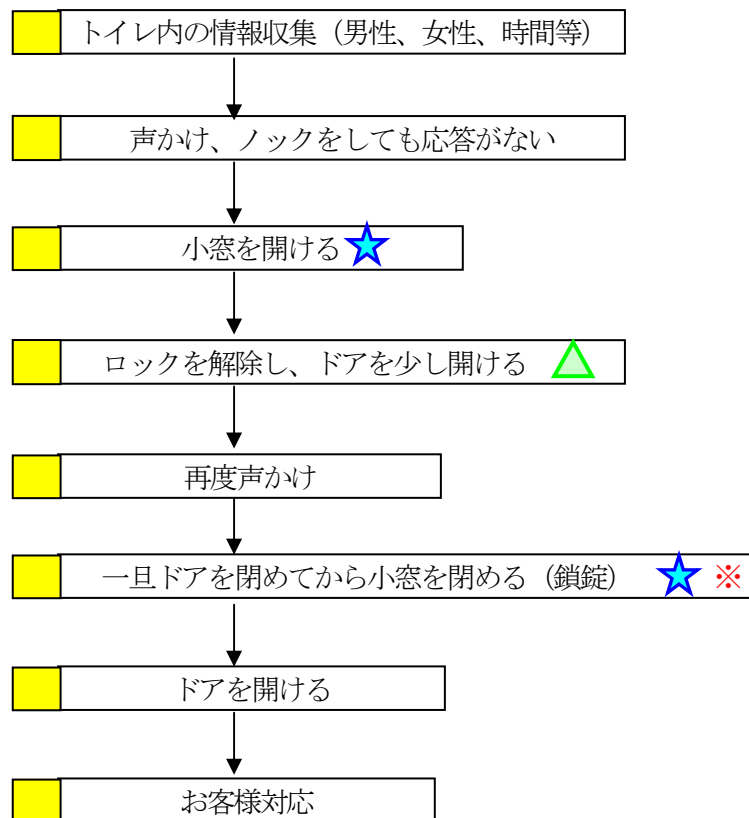
行先・種別表示が変わらない 誤表示等（車内スクロール含む）

（発生時刻 : ）

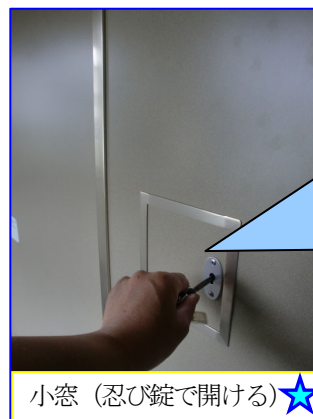
モニタに表示器故障の表示を含む



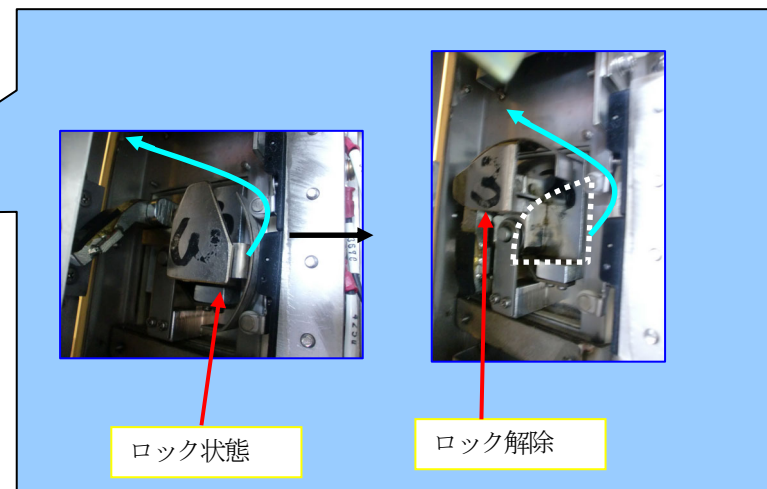
トイレドアのロック解除方法



※ トイレ内のドアロックを中途半端な位置にしてドアを「閉」とした場合、誰もいないのに使用中となりドアが開かなくなる場合がある



小窓（忍び錠で開ける）★



ロック状態

ロック解除

※鎖錠を確実に行わないと
小窓が開きトイレドアが開かなくなる

ここを押して開く



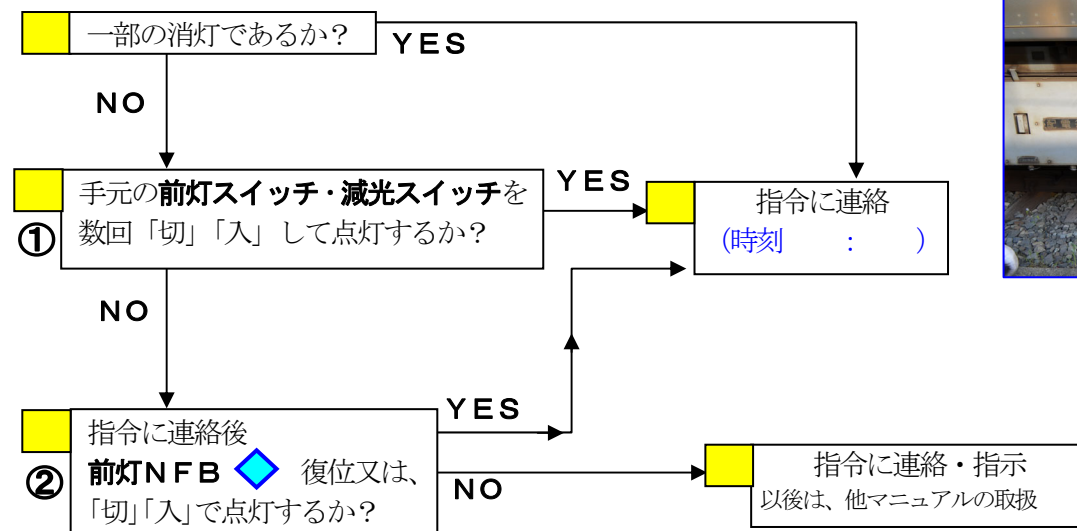
ドアが少し開いている状態△

参考：

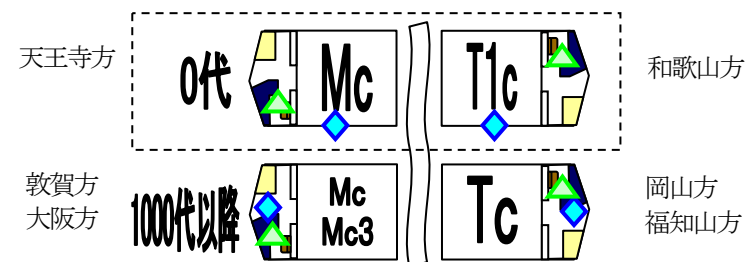
トイレ内のドアロックを中途半端な位置にして扉の開閉を3回行くと自動ドアの保護動作からボタン操作を受け付けない状態になりドアが開かなくなる

- ① 自動ドア上部の自動ドアスイッチを切る
- ② ドア外側から忍び錠で小窓を開けてロックを解除する★
- ③ 小窓を閉める★
- ④ 手動にてドアを開ける

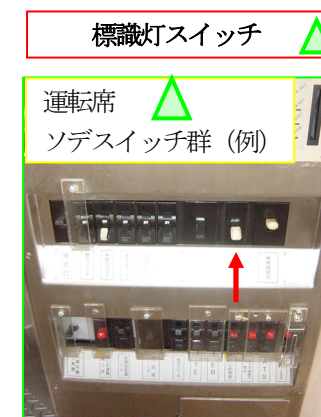
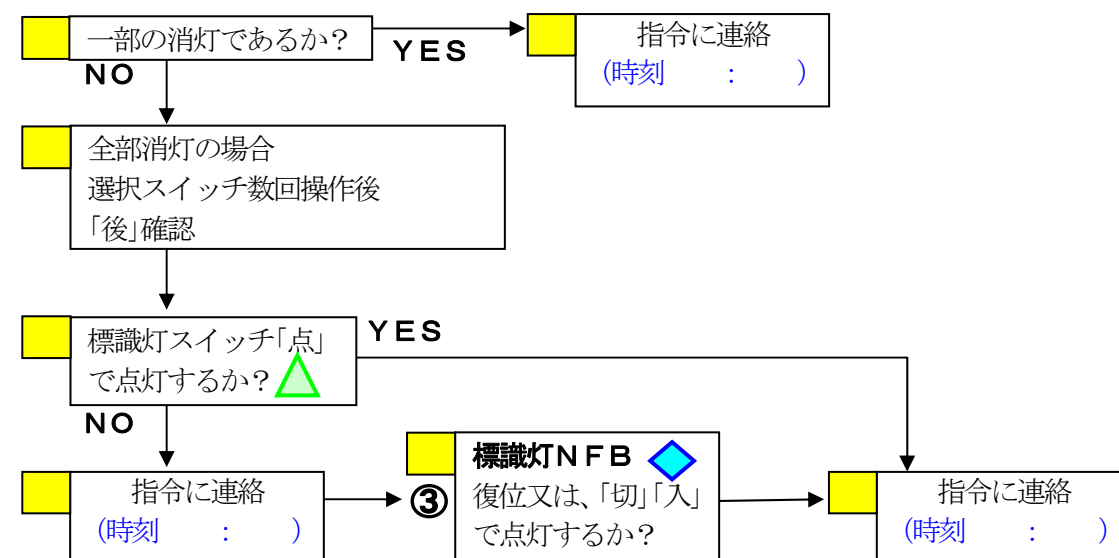
前照灯が点灯しない（発生時刻 : ）



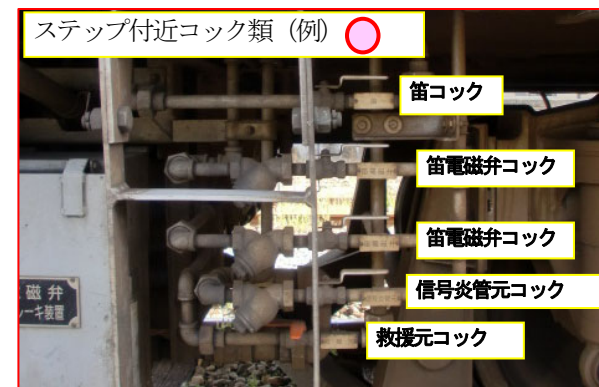
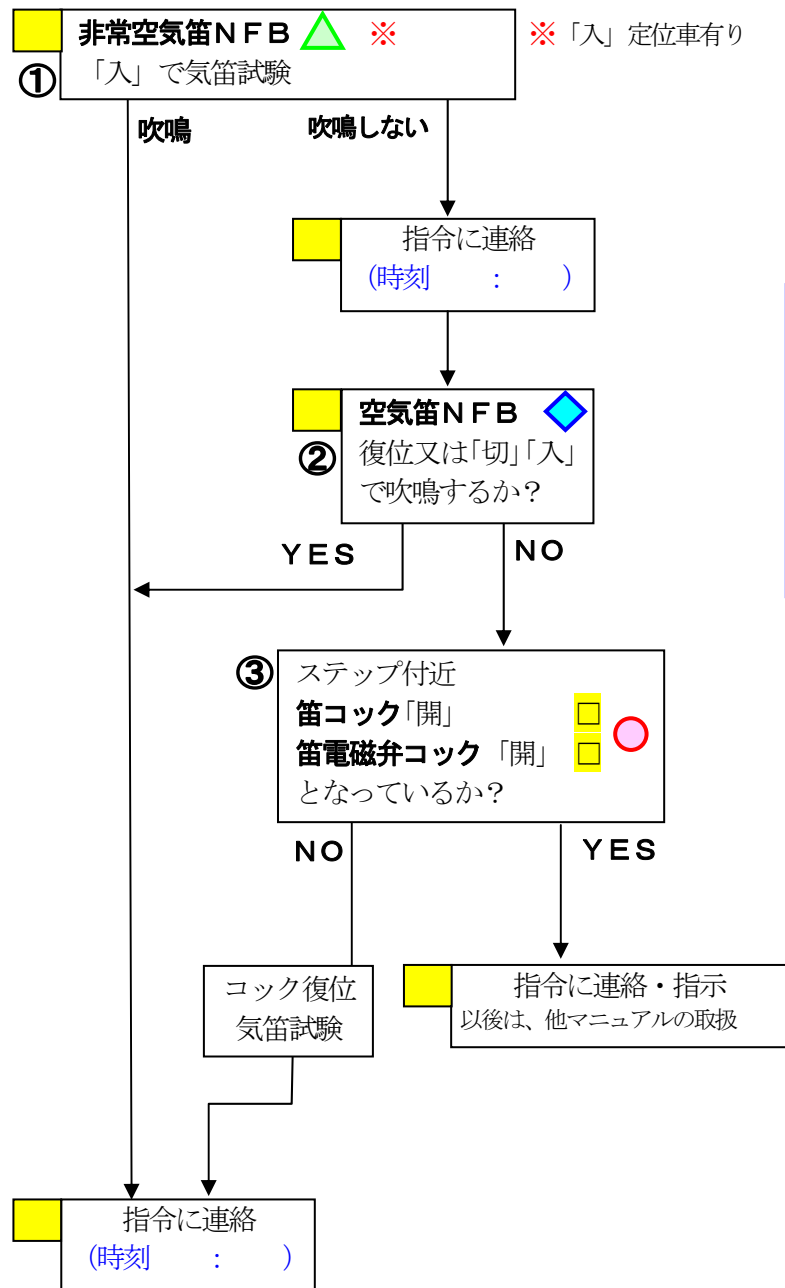
マーク**前灯・標識灯**NFB
0代床下シャ断器盤
1000代以降 乗務員室天井



後部標識が点灯しない（発生時刻 : ）



気笛が吹鳴しない（発生時刻： ）

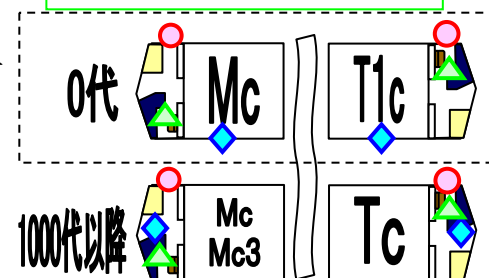


◆ マーク空気笛NFB
0代床下シャ断器盤
1000代以降 乗務員室天井

○ マーク笛・笛電磁弁コック
ステップ付近

▲ 非常空気笛NFB
運転席足元

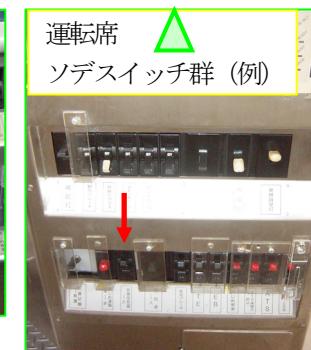
天王寺方



和歌山方

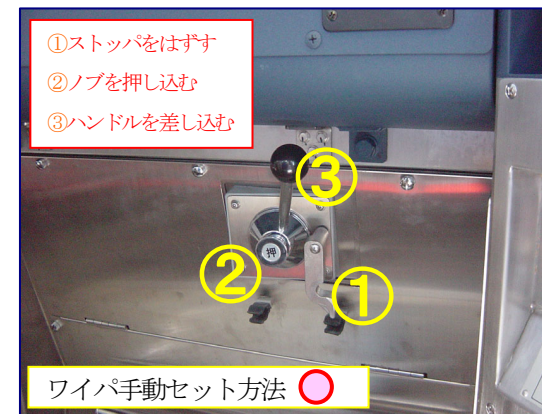
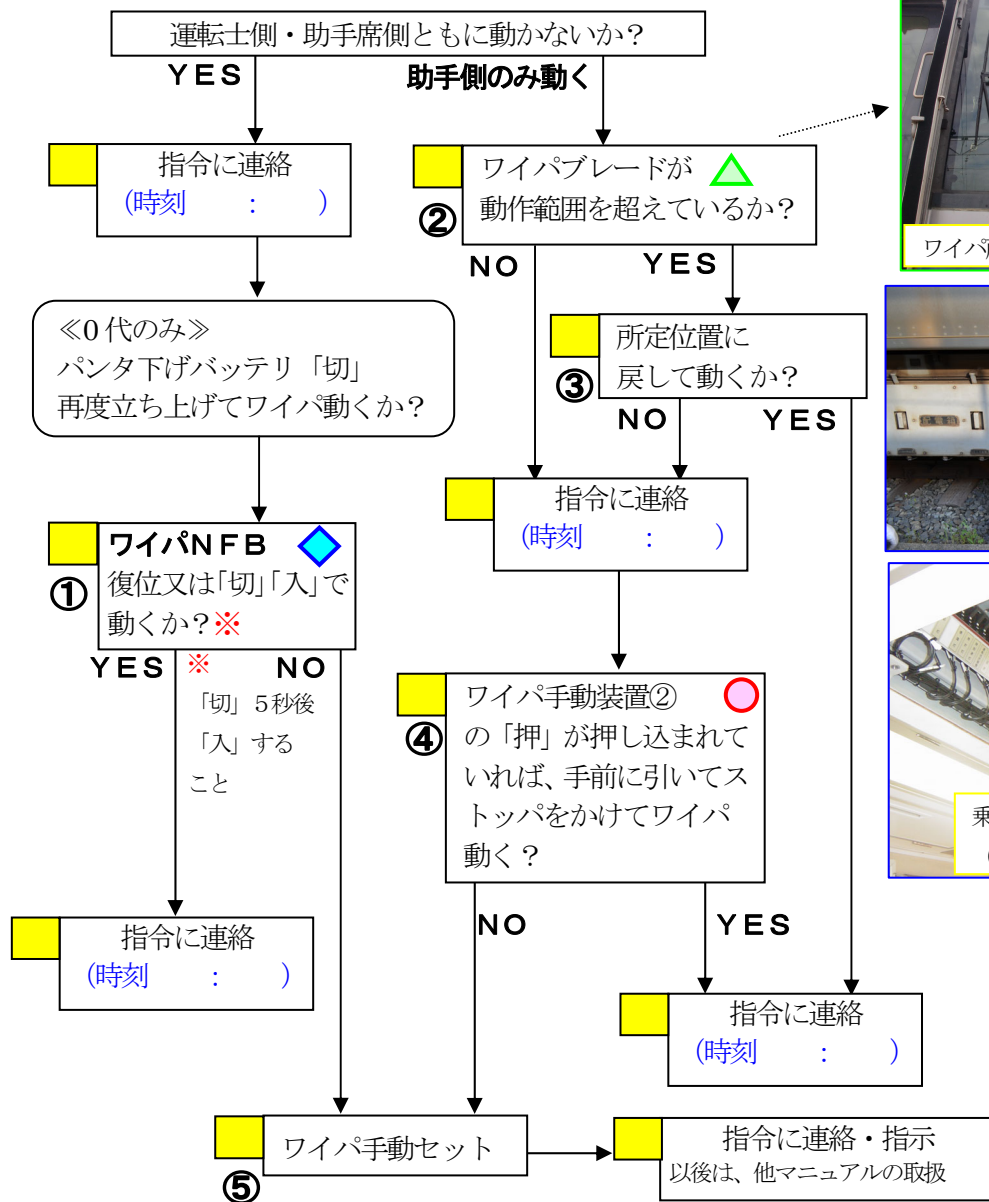
敦賀方
大阪方

岡山方
福知山方

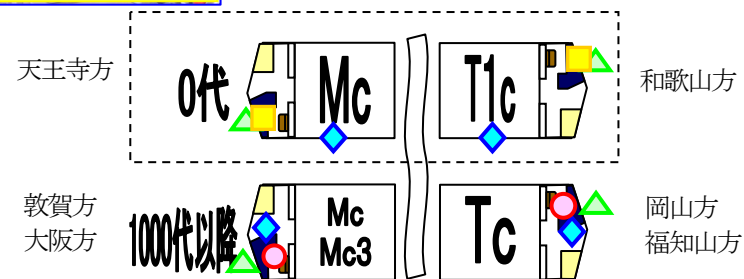


その他

ワイパが動かない (発生時刻 :)



◆ マークワイパNFB
0代床下シャ断器盤
1000代以降 乗務員室天井



無線機・防護無線 電源が入らない (発生時刻 :)

列車無線電源スイッチ ▲
数回操作後、「常用」位置

① 列車無線NFB ◆
復位又は、「切」
5秒以上経過後
「入」で電源入るか？

YES
指令に連絡
(時刻 :)



② 列車無線電源スイッチ ▲※
「緊急」位置で、電源入るか？

※冬季は電源投入後、しばらくして
から、電源が入ることがある

YES NO

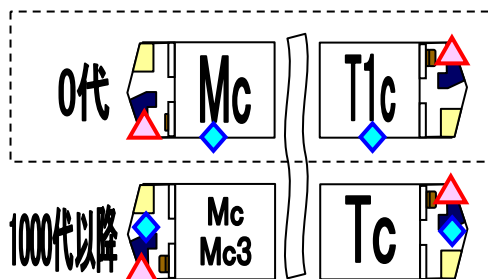
③ 防護無線のみ
試験ボタンで鳴動するか？

YES NO

指令に連絡・指示
(時刻 :)

◆ 列車無線NFB
(0代 床下シャ断器盤)
(1000代以降 天井シャ断器盤)

天王寺方



和歌山方

敦賀方
大阪方

岡山方
福知山方

▲ 列車無線電源スイッチ
(運転台側面／前面パネル横)

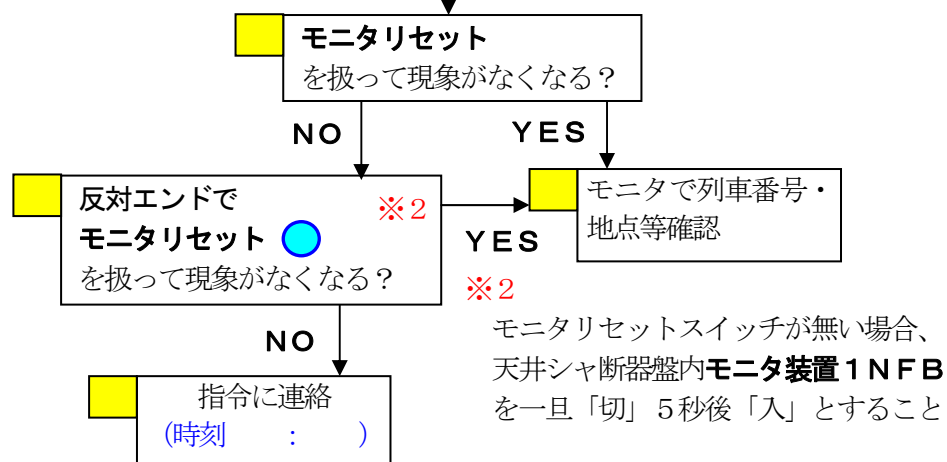


その他

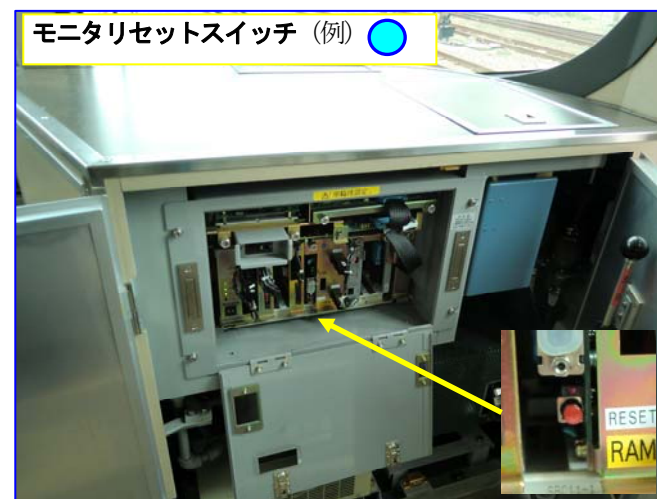
モニタの表示異常（発生時刻：）

- モニタ画面が消えた、または固まった時
- モニタ画面に『システム』故障表示が発生した時
- 元ダメ圧力はあるのに「元ダメ圧力低下」と画面に表示される時
- 出区時、リセットしているのに運転台の事故表示灯が点灯する時
- 起動時「ユニット表示灯」が不点灯、または惰行しても「ユニット表示灯」が点灯したままの時
- パイロットランプと違うドア状態が表示される時
(実際は閉まっているがモニタには「開」表示など)
- モニタ画面の編成表示(号車)が実際と異なっている時
- 車内スクロール表示に異常がある時
- 全ての室内灯が点灯しているのに、三相表示灯が点灯している時
- 故障はないのに故障表示灯が点灯している時
- 行き先・種別表示が変わらない時
- 車内・車外放送に不具合がある時
- その他、モニタ画面表示が実際と異なっている時

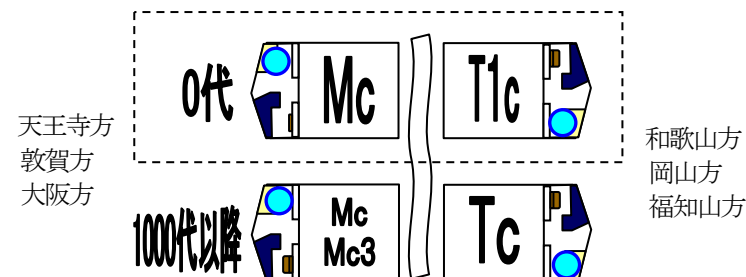
等の異常な表示



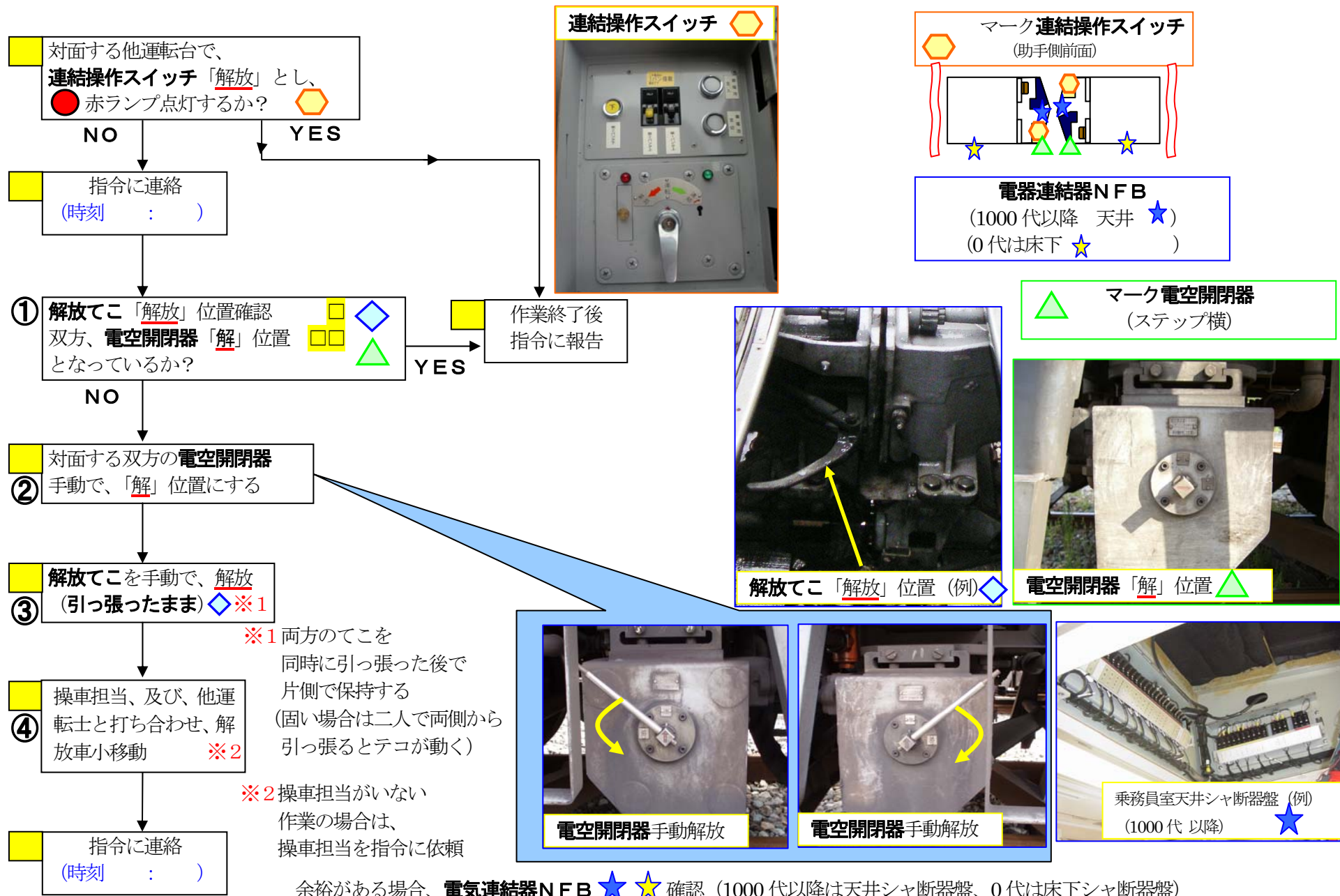
- ※1 1パン車のパンタ標記塗り込みは主回路リセット前はモニタに塗り込み表示がない



 マークモニタリセットスイッチ
(助士側前面)

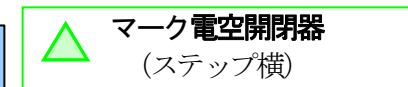
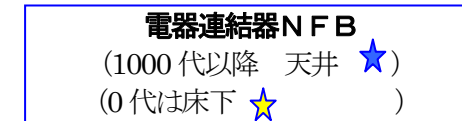
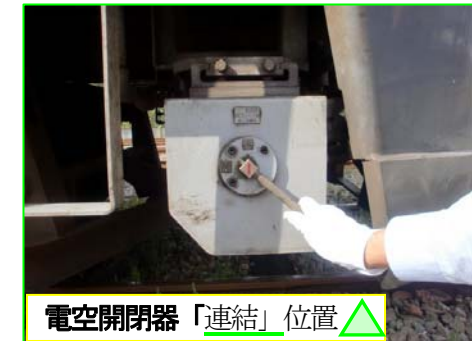
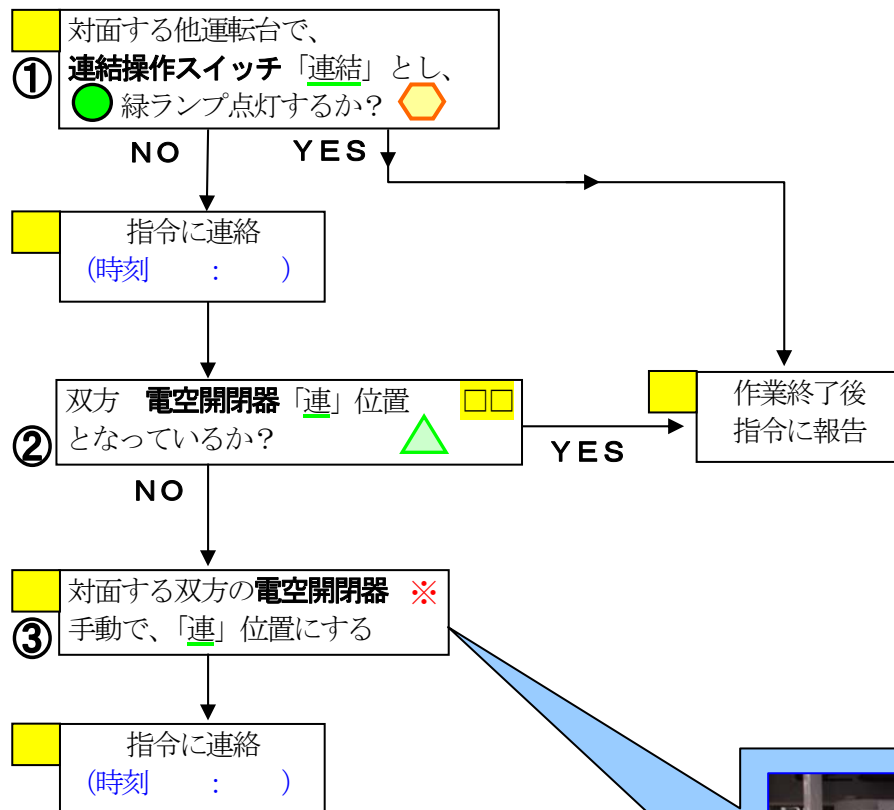


解放作業で、解放ランプ ● 「赤」点灯しない (発生時刻 :)

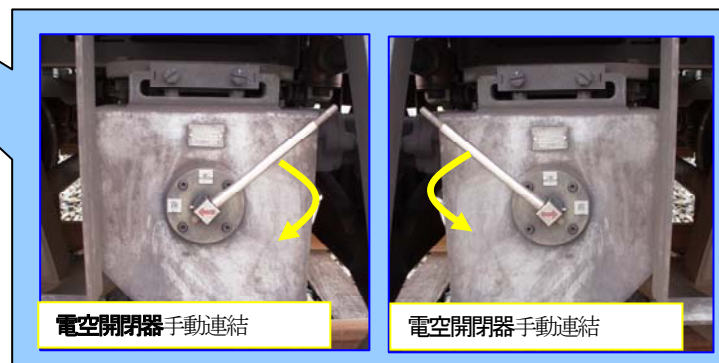


解 連
放 結

連結作業で、連結ランプ ● 「緑」点灯しない（発生時刻 : ）

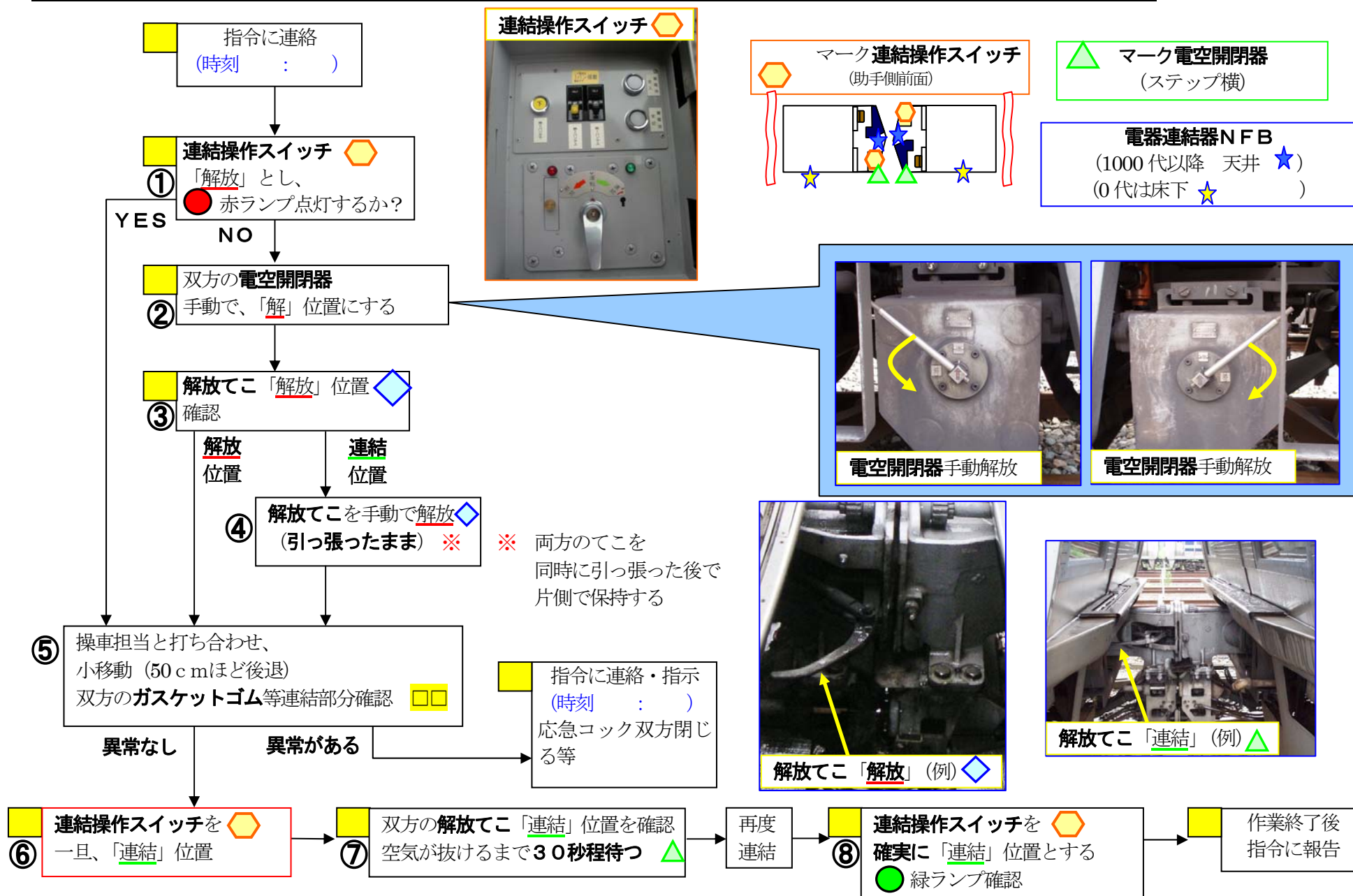


※ 電空開閉器を片方だけ「連」位置にすると
エア漏れするが両方を「連」位置にするとエア漏れ
が止まるため故障ではない



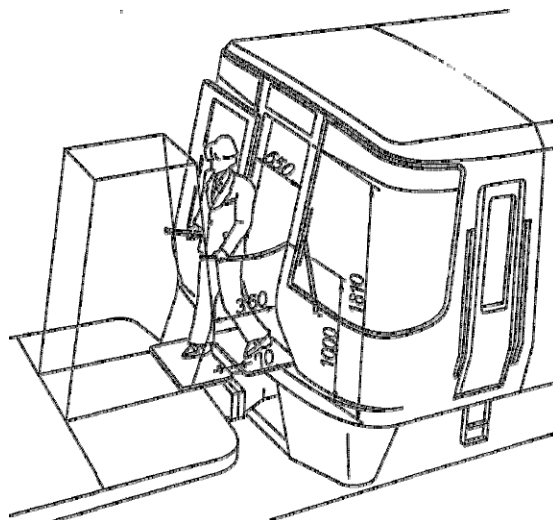
余裕がある場合、電器連結器NFB ★ ★ 確認 (1000代以降は天井シャ断器盤、0代は床下シャ断器盤)

連結作業後、連結器部分よりエア漏れ（発生時刻：）



解 連
放 結

貫通扉の取扱い

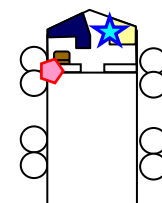
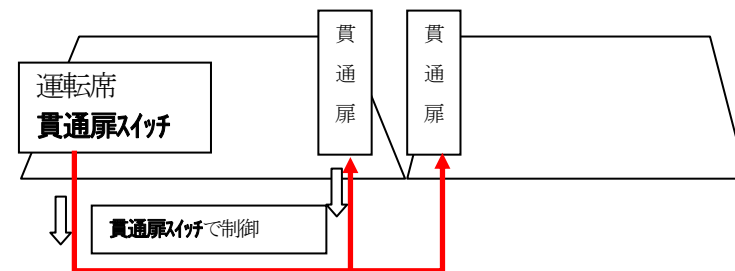


乗務員室の**貫通扉スイッチ** 
「入」

乗務員室背面仕切戸のハンドル
を回し仕切戸を開く

自車の貫通扉を車外右側に
押して開き、サン板を渡す

対面する他車の貫通扉を
押して開き、
渡りロープをセットする



貫通扉スイッチを扱うと、編
成車両内の**全ての中間貫通扉**
及び、乗務員室背面仕切戸
のロックが開錠される。

 **マーク 貫通扉スイッチ**
(運転席背面車掌スイッチの上)

 **マーク 貫通扉元**

貫通扉の手動開扉

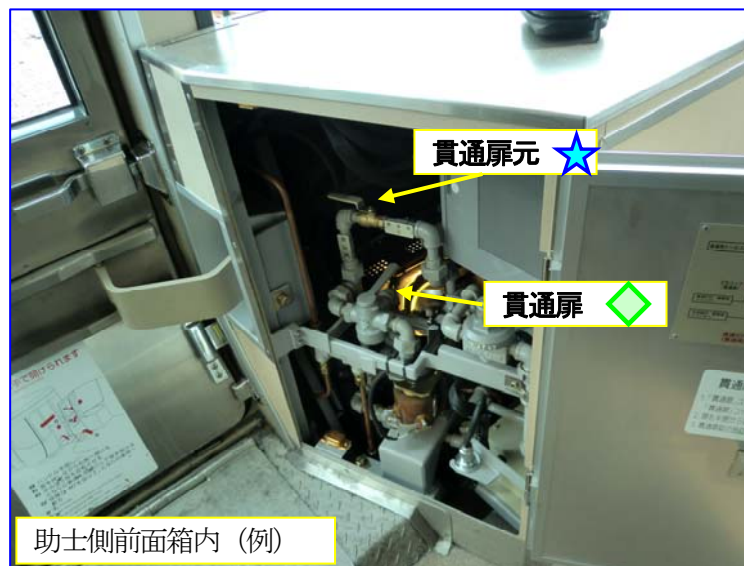
貫通扉元コック扱い 
(扉の膨張シールゴムの空気が抜ける)

貫通扉コック扱い 
(扉のロックが外れる) ※

自車の貫通扉を車外右側に
押して開き、サン板を渡す

対面する他車の貫通扉を
車外左側へ引いて開き、
渡りロープをセットする

※ ロックが引っかかる場合は、扉を一旦、手前に引くとロックは外れる



貫通扉スイッチ「定位」 



貫通扉スイッチ「入」 

救援併結の前に

S I V故障時はバッテリー放電防止処置P 2を行うこと

相手車両の連結器下の、【電気連結器】の形状により
連結前に、223系の電気連結器に下記の準備が必要

相手車両：

221・223
225
又は
電気連結器なし

113 (電連付)
115 (電連付)
105・213
287
キハ189

283・281
381・207
(電連付)

285・681
683・521

機関車・気動車
(電車と同じ連結器を
使用している気動車を
除く)

117

そのまま連結

方向転換等、水切り板が両方にある場合は
どちらかを外す

223系電気連結器のカバーを
開けてピン（●）を挿入し、
上段カバーを開いたままの状態
にする

223系電気連結器のカバーを開け
てピン（●）を挿入し、カバーを
開いたままの状態にする
(相手車両に下段電気連結器がある場合
は、相手車両方のカバーを開き、絶縁処
理が必要)

道具箱収納の
絶縁シート
取付け

道具箱収納の
絶縁シート
取付け

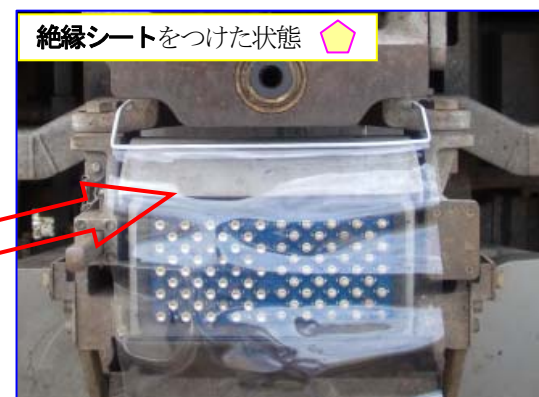
水切り板が当たるので連結不可
(水切り板を外せば、上記283
等の取扱いで連結できる。相手車
のカバーを先に開けておくこと)

中間連結器取付け

117系車載の中間連結器取付け



電気連結器



絶縁シートをつけた状態



絶縁シート (例)



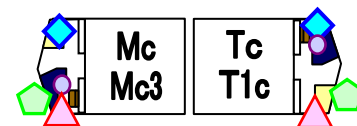
赤矢印 水切り板

自動ブレーキ車との 救援併結

連結 ※1 ※1 相手車が電気連結器付の場合は
前頁P57参照

S I V故障時はバッテリー
放電防止処置P2を行うこと

天王寺方
敦賀方
大阪方



和歌山方
岡山方
福知山方

- ① CP故障（S I V故障によりCP停止を含む）による救援時のみ
相手車MRコック「開」又は電空開閉器「連」
223系の電空開閉器 △「連」 ※2
- ※2 相手車両CP故障で、元ダメ最高圧780kPa の場合
223系2000代以降→CPは打ちっぱなしとなるが連続運転可能
223系0代1000代→連続運転不可。相手車に無動回送コックがある場合は、
開閉器締切。救援元コック開とする

- ② 双方のBPコック 緑「開」 □ □ ※3 ※3 相手車が自動連結器付の
場合は相手車
電空開閉器「連」位置 □

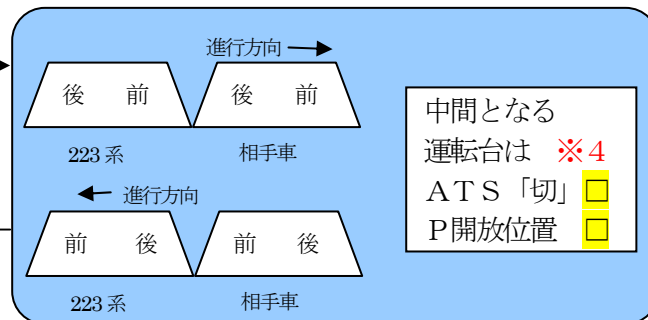
- ③ 223系救援コック 青「開」確認 □

- ④ 連結部分の223系運転台
救援切換スイッチ 紫「救援」 □

- ⑤ 223系の選択スイッチは
運転方向に所定に整備

ブレーキ試験

- ・ 双方から非常ブレーキが作用
する事を確認する
- ・ 非常ブレーキが緩むのには時間
が必要（時素あり）



※4 EBを使用するため

指令に連絡・指示
(時刻 :)

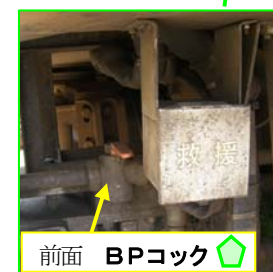
双方のブレーキハンドル緩めにて運転
(非常ブレーキは双方で作用する)



救援コック (例) 青



電空開閉器 手動で「連」へ △



前面 BPコック 緑



運転席ソデスイッチ群 (例)

救援切換スイッチ 紫

- 青 マーク救援コック
- 緑 マークBPコック「開」
- △ マーク電空開閉器
(ステップ付近)
- 紫 マーク救援切換スイッチ

電気指令式ブレーキ車との 救援併結

① 連結 ※1 ※1 相手車が電気連結器付の場合は
P57参照

S I V故障時はバッテリー放電防止処置
P2を行うこと

CP故障（S I V故障によりCP停止を含む）による救援時のみ
相手車MRコック「開」又は電空開閉器「連」
223系の電空開閉器 △「連」 ※2
※2 相手車両CP故障で、元ダメ最高圧 780kPa の場合
223系2000代以降→CPは打ちっぱなしとなるが連続運転可能
223系0代1000代→連続運転不可。相手車の無動回送コック開、開閉器締切

② 双方のBPコック 〇「開」 □□

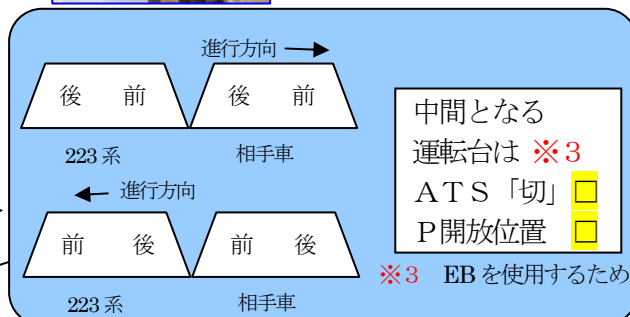
③ 双方の救援コック ◆
「開」確認又は「開」 □□

④ 双方の救援元コック 〇「開」 □□
※ 221・205系はない

救援カブラ★が使える場合は使用
※ 221・205系はない

⑤ 対面している双方の運転台
救援切換スイッチ 〇「救援」 □□

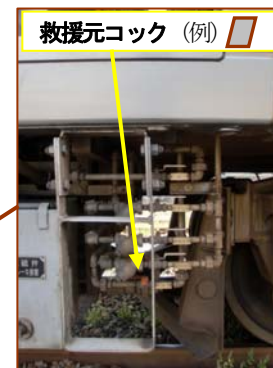
⑥ 223系・相手車、
各編成ごとに選択スイッチ
を運転方向へ所定に整備



ブレーキ試験 □
・双方から非常ブレーキが作用する事を確認する
・非常ブレーキが緩むのには時間が必要（時素あり）

指令に連絡・指示
(時刻 :)

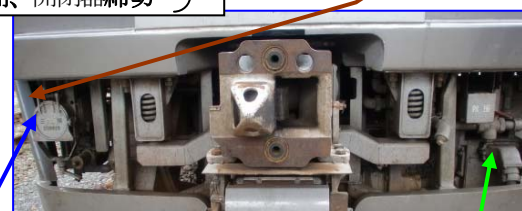
双方のブレーキハンドル緩めにて運転
(非常ブレーキは双方で作用する)



マーク救援元コック

マーク救援カブラ

マーク救援コック



天王寺方
敦賀方
大阪方

和歌山方
岡山方
福知山方



マーク救援切換スイッチ
マークBPコック

マーク電空開閉器
(ステップの前)



救援切換スイッチ

併 救
結 援

機関車との 救援併結

S I V故障時は 배터리
放電防止処置 P 2 を行うこと

① 中間連結器及びブレーキホース
を 2 2 3 系に取付ける

連結

② ブレーキホース接続
機関車の B P コック 「開」 ☐
2 2 3 系の 救援コック ☒ 「開」 確認 ☐

③ C P 故障による救援時のみ
2 2 3 系の C P 故障時は 無動力回送コック ☒ 「開」 ☐
機関車の C P 故障時は 2 2 3 系 救援元コック ☒ 「開」 ☐

④ 連結部分の 2 2 3 系運転台
救援切換スイッチ ☒ 「救援」 ☐

⑤ 2 2 3 系の選択スイッチは
運転方向へ所定に整備

ブレーキ試験

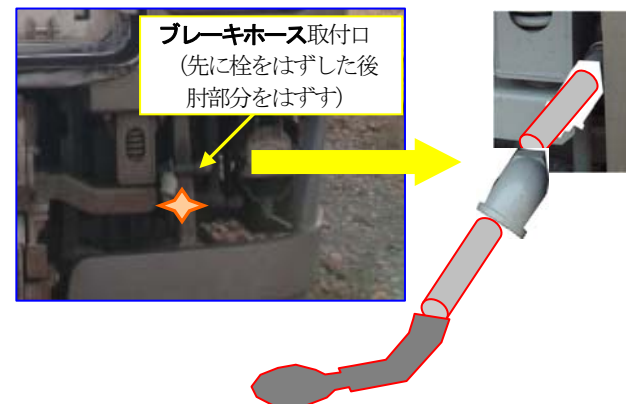
・双方から非常ブレーキが作用する事を確認する
・非常ブレーキが緩むのには時間が必要（時素あり）



救援元コック (例)



下り T c 中間連結器・ホース



ブレーキホース取付口
(先に栓をはずした後
肘部分をはずす)

天王寺方
敦賀方
大阪方

和歌山方
岡山方
福知山方

マーク 中間連結器・ホース 収納場所

マーク 救援元コック



マーク 救援切換スイッチ

マーク 無動力回送コック

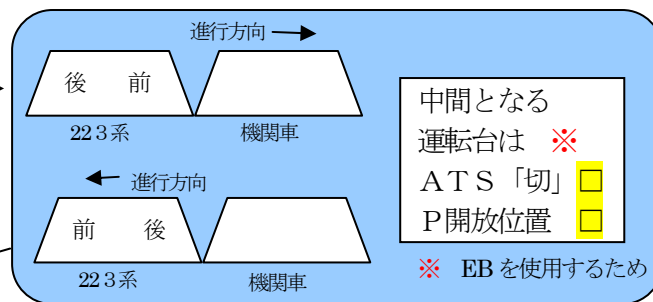


救援コック



運転席ソデスイッチ群 (例)

救援切換スイッチ



指令に連絡・指示
(時刻 :)

双方のブレーキハンドル緩めにて運転
(非常ブレーキは双方で作用する)



無動力回送コック

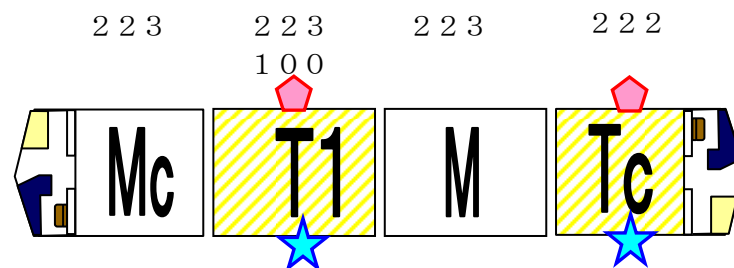
阪和線 2 2 3 系編成図

 マーク **MR 2回路用コック** ブレーキ制御装置内

天王寺方

和歌山方

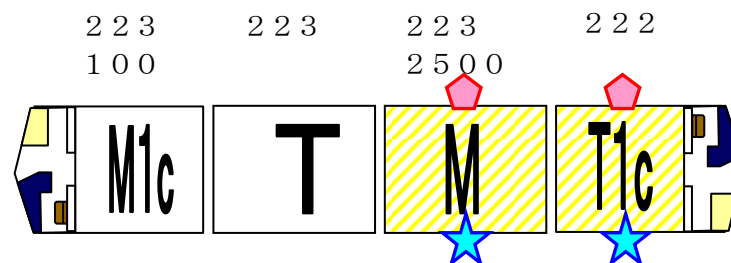
0代編成



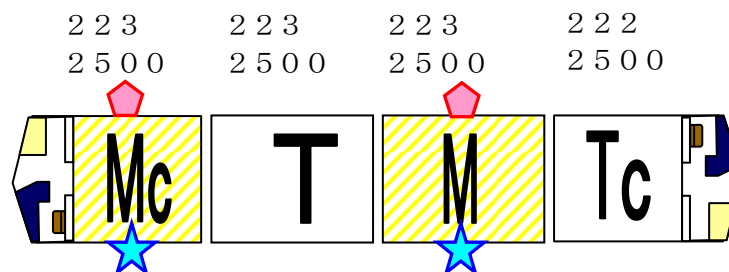
CP搭載車

0代・2500代

混編成



2500代編成



 マーク **圧縮機関係NFB**
 (床下シャ断器盤)

1000代以降 Mc Mc3 Tc 運転台天井シャ断器盤

第1パンタ上げ	第1パンタ下げ	第2パンタ上げ	第2パンタ下げ	前灯	補助灯	標識灯	時計灯	時刻表灯	運転台計器盤	電圧計	ワイパ	電気笛	空気笛	貫通扉	電気連結器	列車無線	SIV リセット	電源誘導	放送制御	連絡装置	フザー	乗務員室灯	乗務員室 予備灯	自動放送			乗務員室 コンセント
---------	---------	---------	---------	----	-----	-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------	-------------	------	------	------	-----	-------	-------------	------	--	--	---------------

主幹制御器	ブレーキ設定1	ブレーキ設定2	定速指令	モーター開放	性能選択	二二三検知	二二三検知	モニタ制御装置			蓄電池制御1 (全入)	蓄電池制御2 (全切)	BPセンサ ユニット		車掌スイッチ (1・3位)	車掌スイッチ (2・4位)	速度検出器	
-------	---------	---------	------	--------	------	-------	-------	---------	--	--	----------------	----------------	---------------	--	------------------	------------------	-------	--

1000代以降
Mc Mc3 T
c
運転席足元シャ断器盤

補助灯	耐雪ブレーキ	熱線ガラス	運転士側ヒータ	助手側ヒータ	EL計器盤	時刻表灯	点↑↓滅 標識灯	乗務員室灯
-----	--------	-------	---------	--------	-------	------	-------------	-------

↓救援 救援切換	戸じめ連動 非↑↓連	非常空気笛 ↓入	高加速 ↓入	電気ブレーキ	TE	EB	戸じめ安全	ATS未投入 防止	ATS	ATS・EB元
-------------	---------------	-------------	-----------	--------	----	----	-------	--------------	-----	---------

非常短絡

ブレーキ増圧指令 短絡	圧縮機強制同期 試験	空ノツチ 試験
----------------	---------------	------------

0代 M c M 1 c T c T 1 c 運転席足元シャ断器盤

	熱線ガラス	耐雪ブレーキ	助手席ヒータ	運転席ヒータ	時刻表灯	標識灯	乗務員室灯
--	-------	--------	--------	--------	------	-----	-------

主幹制御器	設定器1	ブレーキ 設定器2	空ノツチ	非常空気笛	非常短絡
-------	------	--------------	------	-------	------

救援切換	戸じめ連動	高加速	戸じめ安全	電気ブレーキ	T E	E B	未投入防止	A T S	A T S	A T S・E B元
------	-------	-----	-------	--------	--------	--------	-------	-------------	-------------	---------------------

1000 Mc 床下シャ断器盤

インバータ4 制御電源	インバータ3 制御電源	インバータ2 制御電源	インバータ1 制御電源	インバータ 制御電源	制御電源
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	------

室内灯	電動空気 圧縮機	制御電源 (9線)
-----	-------------	--------------

カプラ保温	ドアレールヒータ	単巻変圧器2	単巻変圧器1
-------	----------	--------	--------

モータ開放 継電器	高速度 しゃ断器	高加速	定速指令	抑速指令	力行指令 (17線)	電気ブレーキ 指令	力行指令 (7線)	リセット指令	後進指令	前進指令	力行指令 (3線)	力行指令 (2線)	力行指令 (1線)
--------------	-------------	-----	------	------	---------------	--------------	--------------	--------	------	------	--------------	--------------	--------------

除湿電磁弁	圧縮機接触器	圧縮機調圧器	圧縮機同期	滑走防止弁	直通予備ブレーキ 電磁弁	ブレーキ増圧元	ブレーキ受量器	一二〇電磁弁	モニタ装置5	モニタ装置3	モニタ装置2	三相表示灯
-------	--------	--------	-------	-------	-----------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	-------

			電源誘導 接触器	受給電	三相元接触器	S-V 制御	S-V 高速度しゃ断器	車側表示灯 (戸じめ)	戸じめ(半自動) (2・4位)	戸じめ(半自動) (1・3位)	半自動電源	戸じめ連動 継電器	戸じめ連動	戸じめ (2・4位)	戸じめ (1・3位)
--	--	--	-------------	-----	--------	-----------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	-------	--------------	-------	---------------	---------------

補助椅子電源	検修用コンセント	客室コンセント		予備灯	電灯接触器	車側表示灯 (事故)	非常通報 増幅器	非常通報器	放送出力	除湿装置ヒータ	電気ジャケット	蓄電池ヒータ
--------	----------	---------	--	-----	-------	---------------	-------------	-------	------	---------	---------	--------

整流装置 (出力)	蓄電池
--------------	-----

1000代 T 床下シャ断器盤

:

室内灯	単巻変圧器	
-----	-------	--

ドアレールヒータ		
----------	--	--

モニタ装置2	モニタ装置3	モニタ装置5		一一〇電磁弁	ブレーキ受量器	電磁弁	直通予備ブレーキ	滑走防止弁					
--------	--------	--------	--	--------	---------	-----	----------	-------	--	--	--	--	--

(1・3位)戸じめ	(2・4位)戸じめ	戸じめ連動 継電器	半自動電源	(1・3位)戸じめ(半自動)	(2・4位)戸じめ(半自動)	車側表示灯 (戸じめ)						
-----------	-----------	--------------	-------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--

		放送出力	非常通報器	増幅器	非常通報 電灯接触器	予備灯			客室コンセント	検修用コンセント	補助椅子電源						
--	--	------	-------	-----	---------------	-----	--	--	---------	----------	--------	--	--	--	--	--	--

1000代 M 床下シャ断器盤

インバータ4 制御電源	インバータ3 制御電源	インバータ2 制御電源	インバータ1 制御電源	インバータ 制御電源
----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

室内灯	電動空気 圧縮機	制御電源 (9線)
-----	-------------	--------------

	単巻変圧器2	ドアレールヒータ			
--	--------	----------	--	--	--

モータ開放 継電器	高速度 しゃ断器	高加速	定速指令	抑速指令	力行指令 (17線)	電気ブレーキ 指令	力行指令 (7線)	リセット指令	後進指令	前進指令	力行指令 (3線)	力行指令 (2線)	力行指令 (1線)
--------------	-------------	-----	------	------	---------------	--------------	--------------	--------	------	------	--------------	--------------	--------------

	除湿電磁弁	圧縮機接触器	圧縮機調圧器	圧縮機同期	滑走防止弁	直通予備ブレーキ 電磁弁	ブレーキ受量器	一二〇電磁弁		モニタ装置5	モニタ装置3	モニタ装置2	三相表示灯
--	-------	--------	--------	-------	-------	-----------------	---------	--------	--	--------	--------	--------	-------

			電源誘導 接触器	受給電	三相元接触器	S-V 制御	S-V 高速度しゃ断器			車側表示灯 (戸じめ)	戸じめ(半自動) (2・4位)	戸じめ(半自動) (1・3位)	半自動電源	戸じめ連動 継電器	戸じめ (2・4位)	戸じめ (1・3位)
--	--	--	-------------	-----	--------	-----------	----------------	--	--	----------------	--------------------	--------------------	-------	--------------	---------------	---------------

補助椅子電源	接修用コンセント	客室コンセント			予備灯	電灯接触器	車側表示灯 (事故)	非常通報 増幅器	非常通報器	放送出力			除湿装置ヒータ	蓄電池ヒータ
--------	----------	---------	--	--	-----	-------	---------------	-------------	-------	------	--	--	---------	--------

整流装置 (出力)	蓄電池
--------------	-----

1000代 Tc 床下シャ断器盤

:

室内灯	単巻変圧器1	単巻変圧器2
-----	--------	--------

ドアレールヒータ	カプラ保温	
----------	-------	--

モニタ装置2	モニタ装置3	モニタ装置5		一〇電磁弁	ブレーキ受量器	ブレーキ増圧元	電磁弁	直通予備ブレーキ	滑走防止弁				
--------	--------	--------	--	-------	---------	---------	-----	----------	-------	--	--	--	--

(1・3位) 戸じめ	(2・4位) 戸じめ	戸じめ連動	継電器	戸じめ連動	半自動電源	(1・3位) 戸じめ(半自動)	(2・4位) 戸じめ(半自動)	(戸じめ) 車側表示灯		電源誘導接触器			
------------	------------	-------	-----	-------	-------	-----------------	-----------------	-------------	--	---------	--	--	--

電気シャケット		放送出力	非常通報器	増幅器	非常通報	電灯接触器	予備灯	便所灯	便所知らせ灯					客室コンセント	検修用コンセント	補助椅子電源		
---------	--	------	-------	-----	------	-------	-----	-----	--------	--	--	--	--	---------	----------	--------	--	--

2000代以降 Mc Mc3 床下シヤ断器盤

電動空気 圧縮機	制御電源 (9線)	インバータ 制御電源
-------------	--------------	---------------

単巻変圧器2	単巻変圧器1	室内灯
--------	--------	-----

カプラ保温	ドアレールヒータ
-------	----------

インバータ1 制御電源	インバータ2 制御電源	インバータ3 制御電源	インバータ4 制御電源	力行指令 (1線)	力行指令 (2線)	力行指令 (3線)	前進指令	後進指令	リセット指令	力行指令 (7線)	電気ブレーキ 指令	抑速指令	定速指令	電源切換指令	高加速	高速 しゃ断器	モータ開放 継電器
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	------	------	--------	--------------	--------------	------	------	--------	-----	------------	--------------

Mc3なし

車両により異なる

三相表示灯	モニタ装置2	モニタ装置3	モニタ装置5		ブレーキ増圧元	直通予備ブレーキ 電磁弁	滑走防止弁	圧縮機同期	圧縮機調圧器	圧縮機接触器	除湿電磁弁
-------	--------	--------	--------	--	---------	-----------------	-------	-------	--------	--------	-------

蓄電池	整流装置 (出力)
-----	--------------

パンタ 上昇検知	電源誘導 接触器	受給電	インバータ 切換電源	三相元接触器	S-V 制御	S-V 高速度しゃ断器	車側表示灯 (戸じめ)	戸じめ(半自動) (2・4位)	戸じめ(半自動) (1・3位)	半自動電源	戸じめ連動 継電器	戸じめ連動	戸じめ (2・4位)	戸じめ (1・3位)
-------------	-------------	-----	---------------	--------	-----------	----------------	----------------	--------------------	--------------------	-------	--------------	-------	---------------	---------------

車両により異なる

補助椅子電源	後修用コンセント	客室コンセント	予備灯	電灯接触器	事故・ユニット 表示灯	非常通報器	放送出力	除湿装置ヒータ	電気ジャケット	蓄電池ヒータ
--------	----------	---------	-----	-------	----------------	-------	------	---------	---------	--------

車両により異なる

2000代以降 T 床下シャ断器盤

:

室内灯	単巻変圧器	
-----	-------	--

ドアレールヒータ		
----------	--	--

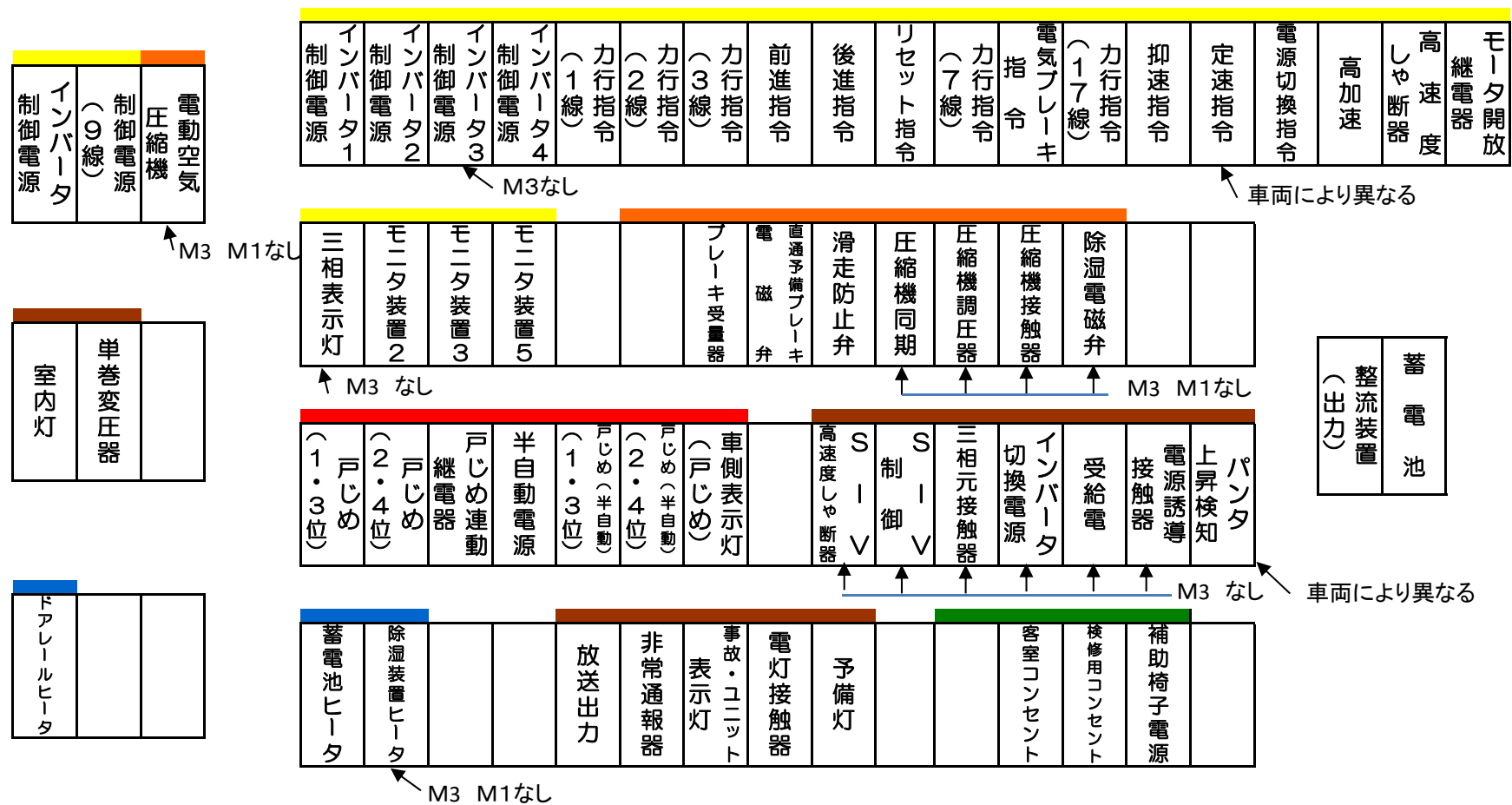
モニタ装置2	モニタ装置3	モニタ装置5			ブレーキ受量器	電磁弁	直通予備ブレーキ	滑走防止弁						
--------	--------	--------	--	--	---------	-----	----------	-------	--	--	--	--	--	--

(1・3位)戸じめ	(2・4位)戸じめ	戸じめ連動 継電器	半自動電源	(1・3位)戸じめ(半自動)	(2・4位)戸じめ(半自動)	(戸じめ)車側表示灯								
-----------	-----------	--------------	-------	----------------	----------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

		放送出力	非常通報器	電灯接触器	予備灯				客室コンセント	検修用コンセント	補助椅子電源					
--	--	------	-------	-------	-----	--	--	--	---------	----------	--------	--	--	--	--	--

車両により異なる

2000年代以降 M M3 M1 床下シャ断器盤



2000代以降 Tc 床下シャ断器盤

室内灯	単巻変圧器1	単巻変圧器2
-----	--------	--------

ドアレールヒータ	カプラ保温	
----------	-------	--

モニタ装置2	モニタ装置3	モニタ装置5			ブレーキ受量器	ブレーキ増圧元	電磁弁	直通予備ブレーキ	滑走防止弁				
--------	--------	--------	--	--	---------	---------	-----	----------	-------	--	--	--	--

(1・3位)戸じめ	(2・4位)戸じめ	戸じめ連動	継電器	戸じめ連動	半自動電源	(1・3位)戸じめ(半自動)	(2・4位)戸じめ(半自動)	(戸じめ)車側表示灯		電源誘導接触器			
-----------	-----------	-------	-----	-------	-------	----------------	----------------	------------	--	---------	--	--	--

電気シャケット		放送出力	非常通報器	電灯接触器	予備灯						客室コンセント	検修用コンセント	補助椅子電源	
---------	--	------	-------	-------	-----	--	--	--	--	--	---------	----------	--------	--

車両により異なる

0代 M c M1 c 床下シャ断器盤

インバータ3 制御電源	インバータ2 制御電源	インバータ1 制御電源	インバータ 制御電源
----------------	----------------	----------------	---------------

室内灯	制御電源 (9線)	インバータ4 制御電源
-----	--------------	----------------

カプラ保温	ドアレールヒータ	単巻変圧器2	単巻変圧器1
-------	----------	--------	--------

圧縮機同期 強制指令	モニタ装置3	モニタ装置2	モニタ装置1	ユニット開放	制御開放	高加速	抑速指令	力行指令 (17線)	電気ブレーキ 指令	力行指令 (7線)	リセット指令	後進指令	前進指令	力行指令 (3線)	力行指令 (2線)	力行指令 (1線)
---------------	--------	--------	--------	--------	------	-----	------	---------------	--------------	--------------	--------	------	------	--------------	--------------	--------------

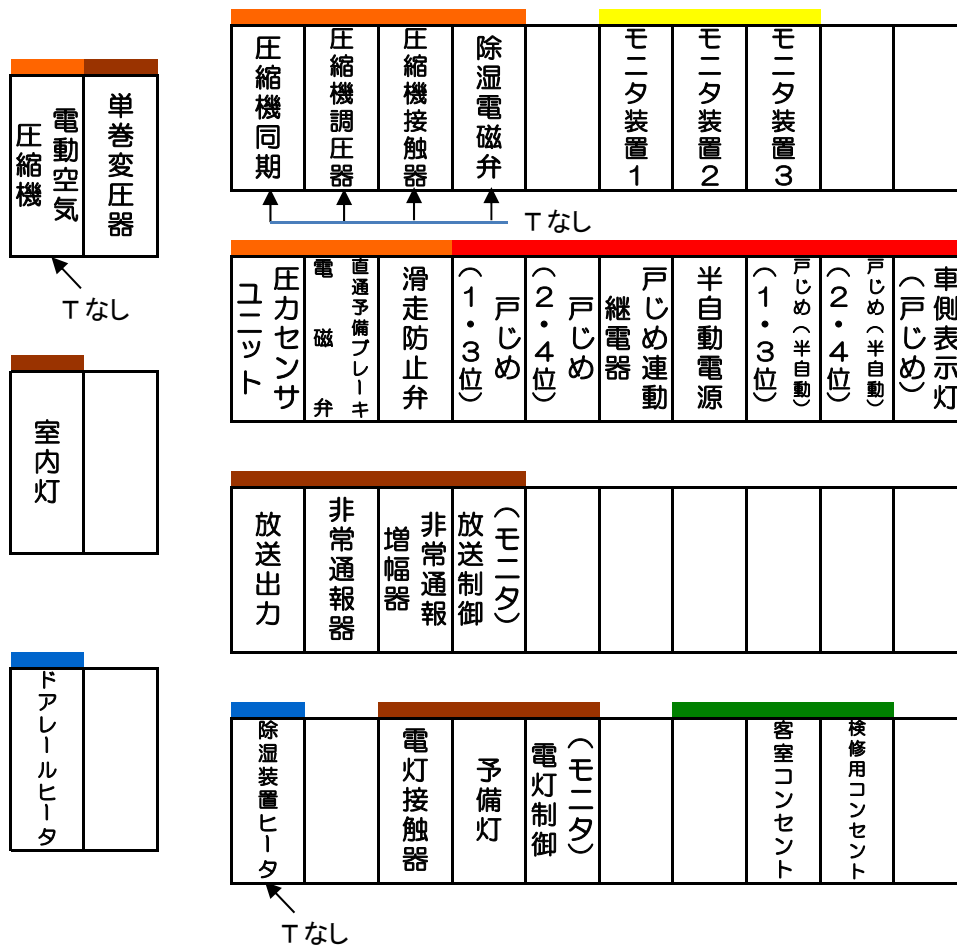
車側表示灯 (戸じめ)	戸じめ(半自動) (2・4位)	戸じめ(半自動) (1・3位)	半自動電源	速度検出器	戸じめ連動 継電器	戸じめ連動	戸じめ (2・4位)	戸じめ (1・3位)	車掌スイッチ (2・4位)	車掌スイッチ (1・3位)	滑走防止弁	直通予備ブレーキ 弁	ブレーキ増圧元	ブレーキ受量器	B P圧センサ ユニット	圧力センサ ユニット	蓄電池制御2 (全切)	蓄電池制御1 (全入)
----------------	--------------------	--------------------	-------	-------	--------------	-------	---------------	---------------	------------------	------------------	-------	---------------	---------	---------	-----------------	---------------	----------------	----------------

	電源誘導 接触器	受給電	電源誘導	三相元接触器	S-V リセット	S-V 制御	列車無線	電気連結器	貫通扉	空気笛	電気笛	ワイパ	電圧計	運転台計器盤	時刻表灯	時計灯	標識灯	前灯	パンタ下げ	パンタ上げ
--	-------------	-----	------	--------	-------------	-----------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	--------	------	-----	-----	----	-------	-------

乗務員室 予備灯	乗務員室灯	電灯制御 (モニタ)	予備灯	電灯接触器	車側表示灯 (事故)	フザ	(モニタ) 放送制御	非常通報 増幅器	非常通報器	連絡装置	放送出力	放送制御	電気ジャケット	蓄電池ヒータ
-------------	-------	---------------	-----	-------	---------------	----	---------------	-------------	-------	------	------	------	---------	--------

整流装置 (出力)	蓄電池
--------------	-----

0代 T T 1 T 2 床下シャ



0代 M 床下シャ断器盤

インバータ3 制御電源	インバータ2 制御電源	インバータ1 制御電源	インバータ 制御電源
----------------	----------------	----------------	---------------

室内灯	制御電源 (9線)	インバータ4 制御電源
-----	--------------	----------------

単巻変圧器	ドアレールヒータ
-------	----------

力行指令 (1線)	力行指令 (2線)	力行指令 (3線)	前進指令	後進指令	リセット指令	力行指令 (7線)	電気ブレーキ 指令	力行指令 (17線)	抑速指令	高加速	制御開放
--------------	--------------	--------------	------	------	--------	--------------	--------------	---------------	------	-----	------

モニタ装置1	モニタ装置2	モニタ装置3	圧力センサ ユニット	ブレーキ受量器	直通予備ブレーキ 電磁弁	滑走防止弁	戸じめ (1・3位)	戸じめ (2・4位)	戸じめ連動 継電器	半自動電源
--------	--------	--------	---------------	---------	-----------------	-------	---------------	---------------	--------------	-------

車側表示灯 (戸じめ)	戸じめ(半自動) (2・4位)	戸じめ(半自動) (1・3位)	制御 S・V	三相元接触器	受給電	電源誘導 接触器	放送出力	非常通報器	増幅器	非常通報	(モニタ) 放送制御
----------------	--------------------	--------------------	-----------	--------	-----	-------------	------	-------	-----	------	---------------

蓄電池ヒータ	車側表示灯 (事故)	電灯接触器	予備灯	電灯制御 (モニタ)	客室コンセント	接修用コンセント
--------	---------------	-------	-----	---------------	---------	----------

整流装置 (出力)	蓄電池
--------------	-----

0代 T c T 1 c 床下シャ断器盤

圧縮機	電動空気	単巻変圧器1	単巻変圧器2
-----	------	--------	--------

室内灯		
-----	--	--

ドアレールヒータ	カブラ保温
----------	-------

圧縮機同期	圧縮機調圧器	圧縮機接触器	除湿電磁弁		ユニット開放	モニタ装置1	モニタ装置2	モニタ装置3	一一一検知	強制指令	圧縮機同期			
-------	--------	--------	-------	--	--------	--------	--------	--------	-------	------	-------	--	--	--

蓄電池制御1 (全入)	蓄電池制御2 (全切)	圧力センサ ユニット	BP圧センサ ユニット	ブレーキ増圧元	電磁弁	直通予備ブレーキ	滑走防止弁	車掌スイッチ (1・3位)	車掌スイッチ (2・4位)	車掌スイッチ (1・3位)	戸じめ (2・4位)	戸じめ連動	戸じめ連動 継電器	速度検出器	半自動電源	戸じめ(半自動) (1・3位)	戸じめ(半自動) (2・4位)	車側表示灯 (戸じめ)
----------------	----------------	---------------	----------------	---------	-----	----------	-------	------------------	------------------	------------------	---------------	-------	--------------	-------	-------	--------------------	--------------------	----------------

パンタ上げ	パンタ下げ	前灯	標識灯	時計灯	時刻表灯	運転台計器盤	電圧計	ワイパ	電気笛	空気笛	貫通扉	電気連結器	列車無線	リセット	S・V	電源誘導	電源誘導 接触器				便所灯	便所知らせ灯
-------	-------	----	-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------	------	-----	------	-------------	--	--	--	-----	--------

蓄電池ヒータ	電気シャケット	自動放送	放送制御	放送出力	連絡装置	非常通報器	非常通報 増幅器	(モニタ) 放送制御	フザ	電灯接触器	予備灯	電灯制御 (モニタ)	乗務員室灯	乗務員室 予備灯			電話機	カード式 コンセント	乗務員室 コンセント	客室コンセント	検修用コンセント
--------	---------	------	------	------	------	-------	-------------	---------------	----	-------	-----	---------------	-------	-------------	--	--	-----	---------------	---------------	---------	----------

50音 検索目次

ア行

行先表示が変わらない	46
異臭がする	7
異臭がする・車輪付近（高圧以外）	8
1戸ドアが閉まらない	43
1戸ドアが開かない	43
1車緩解不良	13～14
1車ドアが閉まらない	42
1車ドアが開かない	42
運転士知らせ灯が点灯しない	35
エア漏れ（客室）	22
エア漏れ（先頭車床下）	23～25
エア漏れ（中間車床下）	26～29
エア漏れ（ブレーキ制御装置背面下部）	30
エア漏れ（連結部分）	55
エア漏れの処置	22～29

カ行

解放作業で解放ランプ「赤」点灯しない	53
架線が激しく揺れ、火花発生	6
架線停電	5
加速不良	12
貫通扉の手動開扉	56
貫通扉の取扱い	56
機関車との救援併結	60
気笛が吹鳴しない	49

カ行

起動が重い(1車緩解不良?)	13～14
起動しない	9～11
客室エア漏れ（ドア）	22
救援併結（機関車）	60
救援併結（自動ブレーキ車）	58
救援併結（電気指令式ブレーキ車）	59
救援併結の前に	57
金属が焼ける臭いがする	7
空調故障	45
煙の現象	7
煙の現象・車輪付近（高圧以外）	8
元ダメ圧力低下	20～21
後部標識が点灯しない	48
故障表示灯点灯（ATS-P）	40
故障表示（ブレーキ関係）	18
誤表示	46

サ行

三相表示灯点灯	33～34
事故表示灯点灯（リセット使用中消灯放すと点灯含む）	31
事故表示灯と三相表示灯が同時に点灯	32
室内灯が消灯	44
自動ブレーキ車との救援併結	58
車掌スイッチ扱うも、全車閉まらない	41
車掌スイッチ扱うも、全車開かない	40

サ行

車輪付近から異臭がする	8
車輪付近から煙の現象	8
主回路リセット使用中 事故 表示灯消灯放すと点灯	32
主幹制御器N F Bがトリップ	11
種別表示が変わらない	46
10 分以上の停電時のバッテリー放電防止	2
乗務員室天井シャ断器盤の開け方	1
常用ブレーキの効きが甘い	19
全車ドアが閉まらない	41
全車ドアが開かない	40
前照灯が点灯しない	48
先頭車床下エア漏れ	23～25
車内スクロールの不良	46

タ行

蓄電池が投入できない	1
蓄電池の放電防止	2
中間車床下エア漏れ	26～29
直通予備表示灯の点灯	37
停電時のバッテリー放電防止	3
電気指令式ブレーキ車との救援併結	59
電源が入らない（防護無線）	51
電源が入らない（無線機）	51
電源が入らない（A T S - S）	38
点灯（事故表示灯）	31
点灯（三相表示灯）	33～34
点灯（直通予備表示灯）	37

タ行

点灯（非常ブレーキランプ）	16～17
点灯（A T S - P 故障表示灯）	39
ドアが閉まらない（1 戸）	43
ドアが閉まらない（1 車）	42
ドアが閉まらない（全車）	41
ドアが開かない（1 戸）	43
ドアが開かない（1 車）	42
ドアが開かない（全車）	40
トイレドアのロック解除方法	47
床下エア漏れ（先頭車）	23～25
床下エア漏れ（中間車）	26～29
塗装の焦げる臭いがする	7

ハ行

パイロットが点灯しない	35
バッテリーが入らない	1
バッテリー放電防止	2
パンタグラフが上がらない	3
パンタグラフが下がらない	4
パンタグラフ破損	6
非常ブレーキが緩まない	16～17
非常ランプ点灯	16～17
火花発生	8
火花発生（架線から）	6
標識灯が点灯しない	48
阪和線 2 2 3 系編成図	61
不点灯（運転士知らせ灯）	35

ハ行

不点灯（解放ランプ「赤」）	53
不点灯（後部標識）	48
不点灯（前照灯）	48
不点灯（ユニット表示灯）	36
不点灯（連結ランプ「緑」）	54
不点灯（A T S - P 電源）	39
ブレーキが緩解しない	15
ブレーキが緩解しない（非常）	16～17
ブレーキ関係の故障表示（モニタ）	18
ブレーキ（常用）の効きが甘い	19
ブレーキ制御装置背面下部よりエアー漏れ	30
併結時の貫通扉の取扱い	56
防護無線の電源が入らない	51

マ行

無線機の電源が入らない	51
モニタにブレーキ関係の故障表示	18
モニタの表示異常	52

ヤ行

ユニット表示灯不点灯	36
------------	----

ラ行

連結作業後、連結部分よりエアー漏れ	55
連結作業で連結ランプ「緑」点灯しない	54
ロック解除方法（トイレドア）	47

ワ行

ワイパが動かない	50
----------	----

A

A T S - P 故障表示灯が点灯	39
A T S - P 電源が消灯又は点灯しない	39
A T S - S 電源が入らない	38
A T S - S 復帰扱いが出来ない	38

B

B C 圧力が下がらない	15
--------------	----

N

N F B 集	①～⑭
---------	-----

S

S I V 故障	33～34
S R D 故障	40

1

1 戸ドアが閉まらない	43
1 戸ドアが開かない	43
1 車緩解不良	13～14
1 車ドアが閉まらない	42
1 車ドアが開かない	42
10 分以上の停電時のバッテリー放電防止	2

2

2 2 3 系編成図	61
------------	----

